

Recovery Bass 圧縮の理論

2026.07

Recovery Bass 圧縮の理論

1 Recovery Bass 圧縮定理

本章では、Bass の行列式公式を Recovery 理論の観点から再解釈する。従来、Bass 恒等式は Hashimoto 作用素から頂点作用素への行列式変形として理解されてきたが、Recovery 理論ではこれを「閉路空間から復元可能部分を抽出する圧縮写像」とみなす。この立場から、Bass 補正因子は圧縮によって失われる情報ではなく、停止核 (stopping kernel) に対応する自由度として自然に解釈されることを示す。

1.1 Hashimoto 作用素と閉路空間

$G = (V, E)$ を有限 $(q + 1)$ -正則グラフとする。頂点数を $|V| = n$ 、辺数を $|E| = m$ とする。

有向辺集合を

$$\vec{E}$$

と書く。

各有向辺

$$e = (v \rightarrow w)$$

に対して逆向き辺を

$$\bar{e} = (w \rightarrow v)$$

とする。

Hashimoto 作用素

$$B_q : \ell^2(\vec{E}) \longrightarrow \ell^2(\vec{E})$$

を

$$(B_q f)(e) = \sum_{\substack{e' \\ t(e')=o(e) \\ e' \neq \bar{e}}} f(e')$$

によって定義する。

これは非バックトラック遷移のみを許す作用素であり,

$$B_q = \text{non-backtracking operator}$$

と呼ばれる。

通常の隣接作用素

$$A : \ell^2(V) \rightarrow \ell^2(V)$$

が頂点間遷移を記述するのに対し, Hashimoto 作用素は方向付き辺空間上で閉路構造を直接記述する。

したがって

$$\ell^2(V) \subsetneq \ell^2(\vec{E})$$

であり, Hashimoto 作用素は頂点作用素より多くの閉路情報を保持している。

1.2 Bass 圧縮の本質

Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

で定義される。

対数微分すると

$$\log Z_G(u) = \sum_{k \geq 1} \frac{\text{Tr}(B_q^k)}{k} u^k$$

となる。

従って

$$\text{Tr}(B_q^k) = k \text{ 長の非バックトラック閉路数}$$

である。

すなわち Hashimoto 作用素は閉路情報を完全に保持する作用素である。

しかしながら、 B_q は辺空間上の作用素であり、その次元は $2m$ となるため、直接スペクトル解析を行うことは一般に困難である。

Bass はこの問題を、辺空間から頂点空間への圧縮によって解決した。

Bass の行列式公式は

$$\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

である。

従来はこれを行列式の恒等変形として理解していたが、Recovery 理論では

$$\ell^2(\vec{E}) \longrightarrow \ell^2(V)$$

を「復元可能部分への圧縮」として解釈する。

1.3 Recovery 圧縮写像

始点写像

$$S : \ell^2(\vec{E}) \rightarrow \ell^2(V)$$

を

$$(Sf)(v) = \sum_{o(e)=v} f(e)$$

によって定める。

同様に終点写像

$$T : \ell^2(\vec{E}) \rightarrow \ell^2(V)$$

を

$$(Tf)(v) = \sum_{t(e)=v} f(e)$$

と定義する。

このとき

$$TB_qS^* = A$$

が成立する。

さらに

$$TS^* = (q+1)I$$

である。

従って

$$\boxed{B_q \xrightarrow{S,T} A}$$

という圧縮構造が得られる。

Recovery 理論では, この写像を閉路情報から頂点情報への Recovery 圧縮写像と呼ぶ。

1.4 Recovery Bass 因子分解

辺空間を

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{H}_{\text{rec}} \oplus \mathcal{H}_{\text{loss}}$$

と分解する。

ここで

$$\mathcal{H}_{\text{rec}} = \text{Im}(S^*)$$

を Recovery 空間と呼ぶ。

これは頂点情報から復元可能な辺情報全体である。

一方,

$$\mathcal{H}_{\text{loss}} = \ker S$$

を非復元空間と呼ぶ。

この分解に関して Hashimoto 作用素は

$$B_q = \begin{pmatrix} B_{\text{rec}} & * \\ 0 & B_{\text{loss}} \end{pmatrix}$$

と表される。

従って

$$\det(I - uB_q) = \det(I - uB_{\text{rec}}) \det(I - uB_{\text{loss}})$$

を得る。

定理 1.1 (Recovery Bass 圧縮定理) 上記の分解に対して

$$\det(I - uB_{\text{loss}}) = (1 - u^2)^{m-n},$$

および

$$\det(I - uB_{\text{rec}}) = \det(I - uA + qu^2I)$$

が成立する。

したがって

$$\boxed{\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)}$$

となる。

この定理は Bass の行列式公式を Recovery 理論の立場から再解釈したものである。
特に

$$(1 - u^2)^{m-n}$$

は単なる補正項ではなく,

$$\boxed{\text{停止核 (Stopping Kernel) に対応する非復元自由度}}$$

を表していると解釈される。

換言すれば, Hashimoto 作用素が保持する閉路情報のうち, 頂点情報のみからは再構成できない二周期的 backtracking 自由度が, Bass 補正因子として現れているのである。

“tex

1.5 Recovery Green 関数と自己無撞着方程式

前節では, Hashimoto 作用素に対する Bass 圧縮公式を Recovery 理論の立場から再解釈した。本節では, その圧縮構造を局所再帰核 (Green 関数) の立場から読み直し, Hashimoto 作用素, Satake パラメータ, および局所 L 因子を統一的に導く。

1.5.1 無限正則木への局所極限

有限 $(q+1)$ -正則グラフの局所極限として、無限 $(q+1)$ -正則木

$$T_{q+1}$$

を考える。

各頂点はちょうど $(q+1)$ 本の辺を持ち、閉路を含まない。

しかしながら、

閉路が存在しないことは、情報が存在しないことを意味しない。

正則木は各頂点で q 本の分岐を持ち、自己相似的な再帰構造を備えている。Recovery 理論では、この自己相似構造こそが局所情報の本質である。

基点 $o \in T_{q+1}$ を固定し、隣接作用素 A に対する Green 関数

$$G(\lambda) = \langle \delta_o, (\lambda - A)^{-1} \delta_o \rangle$$

を考える。

1.5.2 Recovery 再帰核

Recovery 理論で本質となるのは、通常の Green 関数ではなく、一本の枝を切断した後
に得られる局所 Green 関数である。

これを

$$w(\lambda)$$

と表し、

$$w(\lambda) = \text{局所再帰核 (Recovery cavity Green function)}$$

と呼ぶ。

正則木では、一つ先の頂点から見た部分木は元の木と同型である。したがって、再帰核は自己無撞着条件を満たす。

頂点から一本の枝を除去すると、残る部分は q 個の同型な部分木から構成されるため、

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

が成立する。

両辺を整理すると,

$$w(\lambda - qw) = 1$$

すなわち,

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を得る。

この二次方程式を *Recovery* 自己無撞着方程式と呼ぶ。

1.6 Hashimoto 方程式と Satake パラメータ

Recovery 自己無撞着方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

の解は

$$w_{\pm} = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4q}}{2q}$$

で与えられる。

Vieta の公式より,

$$w_+ w_- = \frac{1}{q}$$

が成立する。

ここで正規化された量

$$\alpha = q^{1/2} w_+, \quad \beta = q^{1/2} w_-$$

を導入する。

すると,

$$\alpha\beta = 1$$

となる。

また,

$$w_+ + w_- = \frac{\lambda}{q}$$

より,

$$\alpha + \beta = \frac{\lambda}{\sqrt{q}}$$

を得る。

したがって,

局所二次多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

は

$$(1 - \alpha q^{-1/2}u)(1 - \beta q^{-1/2}u)$$

と因数分解される。

この (α, β) は, 保型形式論における Satake パラメータに一致する。

1.7 Recovery 解釈

通常の Satake 理論では, 隣接作用素の固有値 λ から Satake パラメータ (α, β) を構成する。

Recovery 理論では, この対応を逆向きに理解する。

すなわち, Satake パラメータは固有値の代数的分解ではなく,

$$\text{局所再帰核の不動点}$$

として現れる。

実際, Hashimoto 作用素による非バックトラック流

$$e_0 \longrightarrow e_1 \longrightarrow e_2 \longrightarrow \cdots$$

は, 無限正則木上では

$$w \longmapsto \frac{1}{\lambda - qw}$$

という再帰写像に対応する。

その固定点が自己無撞着方程式を満たす $w_{\pm}$ であり、正規化後の (α, β) として表現される。

したがって、

$$\boxed{\text{Satake パラメータ} = \text{Recovery 再帰核の固定点}}$$

という新しい解釈が得られる。

1.8 Ramanujan 境界の Recovery 解釈

Recovery 自己無撞着方程式の判別式は

$$\Delta = \lambda^2 - 4q$$

である。

臨界条件

$$\Delta = 0$$

は

$$\boxed{|\lambda| = 2\sqrt{q}}$$

を与え、これは Ramanujan 境界に一致する。

Recovery 理論では、この境界は再帰流の安定性が変化する臨界点として理解される。実際、

$$|\lambda| < 2\sqrt{q}$$

では、

$$w_- = \overline{w_+}$$

となり、再帰流は複素共役な固定点のまわりで安定な回転型を示す。

一方、

$$|\lambda| > 2\sqrt{q}$$

では、二つの実固定点が現れ、再帰流は双曲型の振る舞いへ移行する。
したがって、

$$2\sqrt{q} = \text{Recovery 再帰流の相転移点}$$

と解釈することができる。

1.9 Bass 圧縮から局所 L 因子へ

以上をまとめると、

$$B_q$$

から出発して、

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

という Recovery 自己無撞着方程式が導かれ、
そこから Satake パラメータ

$$(\alpha, \beta)$$

が得られる。

さらに局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha p^{-s})(1 - \beta p^{-s})}$$

として表される。

したがって、

$$\text{Hashimoto} \implies \text{Recovery 再帰核} \implies \text{Satake パラメータ} \implies \text{局所 } L \text{ 因子}$$

という自然な対応が成立する。

このことから、Recovery 理論において Euler 因子は、素数ごとに独立に導入される解析的対象ではなく、

$$\text{局所再帰核の固定点から自然に生成される因子}$$

として理解される。

次章では、この局所再帰構造を一般の $q > 1$ の場合へ拡張し、Recovery 核

$$R_q = \sum_{n \geq 0} a_n B_q^n$$

を導入する。さらに、その停止核

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

を解析し、Recovery 理論における分岐再帰構造を構成する。“

“tex

2 $q > 1$ における Recovery 分岐再帰核の構成

前章では、Hashimoto 作用素が単なる閉路計数作用素ではなく、局所自己相似性に支えられた再帰構造を記述する生成作用素であることを示した。特に、Recovery Green 関数から導かれる自己無撞着方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

は、局所再帰構造を特徴付ける基本方程式として現れ、その解は Satake パラメータと一致することを確認した。

本章では、この局所再帰構造を作用素レベルへ持ち上げ、Recovery 核を構成する。その結果、閉路、分岐、再帰、停止核が一つの作用素論的枠組みの中で統一されることを示す。

2.1 $q = 1$ 型 Recovery 核の限界

まず、 $q = 1$ の場合を振り返る。

この場合、Recovery 核は Fourier 級数

$$R_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

によって表現できる。

これは円周上の回転

$$x \longmapsto x + z$$

に対応し、軌道は

$$nz$$

によって生成される。

したがって、

$$\text{Tr}(R_1^n)$$

は周期点の情報を抽出する。

しかしながら、 $q > 1$ の場合には事情が大きく異なる。

2.2 分岐構造の出現

$(q+1)$ -正則木では、各状態から次の状態へは q 通りの分岐が存在する。

すなわち、

$$1 \longrightarrow q$$

という情報分岐が各反復で生じる。

その結果、 n 回の反復後には概ね

$$q^n$$

本の経路が生成される。

閉路数も漸近的には

$$N_n \sim q^n$$

で増加する。

一方、有限個の Fourier モード

$$A_n = \sum_{j=1}^N c_j e^{2\pi i n z_j}$$

では、

$$|A_n| \leq \sum_{j=1}^N |c_j|$$

であり、その成長は有界である。

したがって、

有限 Fourier 核では指数的分岐構造を表現できない。

このことは、 $q > 1$ の Recovery 理論では、生成作用素そのものを変更する必要があることを示している。

2.3 Recovery 分岐核

以上を踏まえ、Recovery 核を Hashimoto 作用素の関数として定義する。

定義 2.1 Recovery 分岐核を

$$R_q = \sum_{n=0}^{\infty} a_n B_q^n$$

と定義する。ここで $\{a_n\}$ は Recovery 重みである。

係数列の選び方によって様々な Recovery 核が得られる。

指数型では

$$a_n = \frac{t^n}{n!},$$

すなわち

$$R_q(t) = e^{tB_q}$$

となる。

また Resolvent 型では

$$a_n = u^n,$$

したがって

$$R_q(u) = (I - uB_q)^{-1}$$

となる。

Recovery 理論では、この作用素を単なる閉路生成作用素ではなく、

分岐軌道全体を生成する Recovery 核

と解釈する。

2.4 Recovery 熱核

指数型 Recovery 核の特殊例として,

$$K_q(t) = e^{-tB_q}$$

を Recovery 熱核と呼ぶ。

その級数展開は

$$K_q(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} B_q^n$$

である。

熱トレース

$$\Theta_q(t) = \text{Tr}(K_q(t))$$

は

$$\Theta_q(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(B_q^n)$$

となる。

ここで $\text{Tr}(B_q^n)$ は長さ n の非バックトラック閉路数を表すので,

$\Theta_q(t) = \text{分岐閉路スペクトルの熱トレース}$

と解釈される。

2.5 停止核

Recovery 理論では, 作用素の固定点構造を表す空間として停止核を導入する。

定義 2.2 Recovery 核 R_q に対して

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

を Recovery 停止核という。

すなわち,

$$R_q x = x$$

を満たす元全体からなる空間である。

動力的には,

$$x \mapsto R_q x \mapsto R_q^2 x \mapsto \dots$$

という反復の下で不変となる状態を表している。

したがって,

$$\mathcal{K}_q = \text{Recovery 再帰流の固定点空間}$$

と解釈される。

2.6 Loop–Tree 分解

停止核により Hilbert 空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{K}_q \oplus \mathcal{K}_q^\perp$$

と直交分解される。

停止核への直交射影を

$$P_{\mathcal{K}_q}$$

と書く。

このとき,

$$R_{\text{loop}} = P_{\mathcal{K}_q} R_q$$

を Loop 成分,

$$R_{\text{tree}} = (I - P_{\mathcal{K}_q}) R_q$$

を Tree 成分と定義する。

したがって,

$$R_q = R_{\text{loop}} + R_{\text{tree}}$$

が成立する。

Loop 成分は停止後も保存される周期情報であり, ゼータ関数に寄与する閉路スペクトルを担う。

一方, Tree 成分は分岐方向へ散逸する非周期成分を記述する。

2.7 Recovery Bass 圧縮との対応

第 16 章で示した Bass 圧縮公式

$$\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

は, Recovery 分解によって新たな意味を持つ。

すなわち,

$$B_q = R_{\text{loop}} + R_{\text{tree}}$$

という分解に対応して,

Bass 補正因子

$$(1 - u^2)^{m-n}$$

は Tree 成分に由来する非周期自由度を表す。

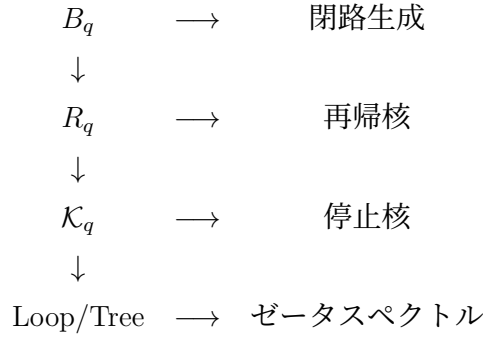
Recovery 理論では,

$$(1 - u^2)^{m-n} = \text{停止核へ吸収される Tree 成分}$$

と解釈される。

2.8 Recovery 構造の階層

以上の議論により, Recovery 理論の基本構造は



という階層構造として理解される。

次節では，Recovery 核そのものが満たす自己無撞着方程式を導出し，

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を Green 関数の方程式ではなく，

Recovery 停止核の固定点方程式

として再定式化する。““

“tex

2.9 Recovery 再帰核の局所化

前節では，Recovery 核

$$R_q = \sum_{n=0}^{\infty} a_n B_q^n$$

を導入し，Hashimoto 作用素から生成される分岐再帰構造を定式化した。

本節では，この作用素を局所化することにより，Recovery 再帰核が満たす自己無撞着方程式を導出する。この方程式は，第 16 章で得られた Green 関数の自己無撞着条件を Recovery 理論の立場から再解釈したものであり，第 18 章以降で扱う停止核スペクトルの基礎となる。

まず，Hashimoto 作用素

$$B_q : \ell^2(\vec{E}) \longrightarrow \ell^2(\vec{E})$$

を考える。

その n 乗

$$B_q^n$$

は長さ n の非バックトラック経路を生成する作用素である。

Recovery 理論では、単なる経路数ではなく、各経路が保持する復元可能な情報を対象とする。

そこで Resolvent 型 Recovery 核

$$R_q(u) = \sum_{n=0}^{\infty} u^n B_q^n$$

を導入する。

収束半径内では

$$R_q(u) = (I - uB_q)^{-1}$$

が成立する。

すなわち、

$$R_q(u) = I + uB_q + u^2 B_q^2 + \cdots$$

は初期状態から到達可能な全ての非バックトラック軌道を一つの作用素として集約した Recovery 核である。

2.10 局所 Recovery 核

正則木 T_{q+1} の頂点 v を固定し、そこから一本の枝を進んだ先に広がる部分木を考える。

正則木の自己相似性により、各枝の先に現れる局所構造は互いに同型である。

そこで、一本の枝を通過した後に残る局所 Recovery 核を

$$w = w(\lambda)$$

と定める。

Recovery 理論では、

$$w = \text{局所 Recovery 再帰核}$$

と呼ぶ。

この量は、局所的な復元情報を表す基本変数となる。

2.11 自己無撞着方程式

一本の枝を進むと、その先には再び q 本の同型な枝が存在する。

したがって、局所 Recovery 核は、自らと同型な q 個の部分核から再構成される。

一方、スペクトル変数を λ とすると、局所 Green 関数の再帰関係より

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

が成立する。

両辺を整理すると、

$$w(\lambda - qw) = 1,$$

すなわち、

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を得る。

この二次方程式を *Recovery* 再帰核の自己無撞着方程式と呼ぶ。

2.12 固定点としての Recovery 核

Recovery 理論では、上式は単なる Green 関数の計算式ではない。

写像

$$\Phi(w) = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を導入すると、

自己無撞着条件は

$$w = \Phi(w)$$

と書ける。

すなわち、

$$\text{Recovery 再帰核} = \text{自己再帰写像の固定点}$$

という構造を持つ。

この固定点構造こそが，Recovery 理論における局所情報の基本原理である。

2.13 停止核との対応

第 17 章前半では，Recovery 停止核を

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

と定義した。

これは

$$R_q x = x$$

を満たす不変状態全体からなる空間である。

局所表示では，この条件は

$$w = \Phi(w)$$

へと帰着される。

したがって，

$$\mathcal{K}_q = \text{自己無撞着固定点の全体}$$

と理解できる。

すなわち，停止核は作用素の核としてだけでなく，局所再帰写像の固定点集合として特徴付けられる。

2.14 固定点の安定性

固定点写像

$$\Phi(w) = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を微分すると，

$$\Phi'(w) = \frac{q}{(\lambda - qw)^2}$$

となる。

固定点では

$$\lambda - qw = \frac{1}{w}$$

であるから,

$$\Phi'(w) = qw^2$$

を得る。

したがって, 固定点が局所的に安定であるための条件は

$$|\Phi'(w)| < 1,$$

すなわち,

$$|qw^2| < 1$$

となる。

境界条件

$$|qw^2| = 1$$

では固定点の安定性が変化する。

さらに,

$$w_+ w_- = \frac{1}{q}$$

より,

臨界点では

$$|w| = \frac{1}{\sqrt{q}}$$

となる。

一方,

$$w + \frac{1}{qw} = \frac{\lambda}{q}$$

を用いると,

$$|\lambda| = 2\sqrt{q}$$

が従う。

これは Ramanujan 境界そのものである。

したがって,

$$\text{Ramanujan 境界} = \text{Recovery 固定点の安定性境界}$$

という新しい解釈が得られる。

2.15 本章のまとめ

以上により,

$$B_q$$

から Recovery 核

$$R_q = (I - uB_q)^{-1}$$

を構成し, その局所化によって

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を導いた。

さらに,

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

は,

単なる Green 関数の自己無撞着方程式ではなく,

$$\text{Recovery 停止核を特徴付ける局所固定点方程式}$$

として理解される。

次章では, 停止核による Hilbert 空間の分解

$$\mathcal{H} = \mathcal{K}_q \oplus \mathcal{K}_q^\perp$$

を出発点とし, Recovery 再帰核が Loop 成分と Tree 成分へ分解されること, さらにそのトレースがゼータスペクトルと連続スペクトルに対応することを示す。 “

“tex

3 Recovery Loop–Tree 分解

前章では, Hashimoto 作用素から Recovery 再帰核

$$R_q = (I - uB_q)^{-1}$$

を構成し, その局所化によって自己無撞着方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を導いた。

さらに, Recovery 停止核

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

を導入し, 局所再帰核が停止核上の固定点として特徴付けられることを示した。

本章では, 停止核による Hilbert 空間の分解を用いて, Recovery 再帰核を Loop 成分と Tree 成分へ分離する。この分解は, 後に構成する Recovery ゼータ作用素と連続スペクトルとの対応を与える基本構造となる。

3.1 停止核による Hilbert 空間分解

辺空間

$$\mathcal{H}_E = \ell^2(\vec{E})$$

を考える。

Recovery 再帰核

$$R_q : \mathcal{H}_E \longrightarrow \mathcal{H}_E$$

に対し, 停止核を

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

と定義する。

すなわち,

$$R_q f = f$$

を満たす状態全体からなる部分空間である。

Hilbert 空間の直交分解により,

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{K}_q \oplus \mathcal{K}_q^\perp$$

を得る。

通常的作用素論では, これは核とその直交補への分解に過ぎない。

一方, Recovery 理論では,

$$\mathcal{K}_q = \text{再帰流が停止し自己復元する部分空間}$$

として理解される。

3.2 Loop 成分

停止核への直交射影を

$$P_{\mathcal{K}} : \mathcal{H}_E \longrightarrow \mathcal{K}_q$$

とする。

定義 3.1 Recovery Loop 作用素を

$$R_{\text{loop}} = P_{\mathcal{K}} R_q P_{\mathcal{K}}$$

によって定義する。

Loop 成分では,

$$R_{\text{loop}} f = f$$

を満たす再帰が成立する。

すなわち,

$$f \mapsto R_q f \mapsto R_q^2 f \mapsto \dots$$

という反復は停止核内で閉じた軌道を形成する。
したがって,

$$R_{\text{loop}} = \text{周期情報を保持する作用素}$$

と解釈される。
特に,

$$\text{Tr}(R_{\text{loop}}^n)$$

は閉路スペクトルを与え, Ihara ゼータ関数に対応する周期情報を担う。

3.3 Tree 成分

停止核の直交補

$$\mathcal{K}_q^\perp$$

上では, 再帰流は停止せず, 長時間発展によって停止核へ向かう成分のみが残る。

定義 3.2 Recovery Tree 作用素を

$$R_{\text{tree}} = (I - P_{\mathcal{K}})R_q(I - P_{\mathcal{K}})$$

と定義する。

Tree 成分は,

$$R_q^n f$$

が反復の過程で停止核へ収束する散逸的部分を記述する。
したがって,

$$R_{\text{tree}} = \text{停止核へ流入する非周期成分}$$

と解釈される。

3.4 Recovery Loop–Tree 分解

以上より, Recovery 再帰核は停止核に関して自然に分解される。

定理 3.3 (Recovery Loop–Tree 分解) R_q を適切な閉作用素とし, 停止核

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

を持つとする。

このとき,

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{K}_q \oplus \mathcal{K}_q^\perp$$

に関して,

$$R_q = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

と分解される。

さらに, R_q がトレース級であるならば,

$$\text{Tr}(R_q) = \text{Tr}(R_{\text{loop}}) + \text{Tr}(R_{\text{tree}})$$

が成立する。

この分解は, Recovery 理論において周期情報と散逸情報を分離する基本定理である。

3.5 Bass 因子との対応

第 16 章では,

$$\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

を Recovery Bass 圧縮として解釈した。

Recovery Loop–Tree 分解の立場から見ると, この二つの因子は異なるスペクトル成分に対応している。

第一因子

$$(1 - u^2)^{m-n}$$

は、二周期的な backtracking 自由度に由来し、

Tree 成分に属する非周期自由度

として理解される。

一方、

$$\det(I - uA + qu^2I)$$

は頂点空間上に圧縮された再帰構造を記述し、

Loop 成分が保持する復元可能情報

に対応する。

したがって、

Bass 公式は

全閉路情報 = Loop 情報 + Tree 情報

という Recovery 的分解を表している。

3.6 Recovery ゼータへの準備

Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \det(I - uB_q)^{-1}$$

によって与えられる。

Recovery 分解を用いると、

形式的には

$$Z_G(u) = \det(I - uR_{\text{loop}})^{-1} \det(I - uR_{\text{tree}})^{-1}$$

と分離して理解できる。

Tree 成分は散逸的であり、一般にはゼータ零点を生成しない。

したがって、

ゼータ関数の本質的スペクトルは

$$R_{\text{loop}}$$

の固有値によって支配される。

3.7 ゼータ作用素への接続

Loop 作用素の固有値を

$$R_{\text{loop}}\psi = \mu\psi$$

とする。

このとき,

$$1 - u\mu = 0$$

すなわち,

$$u = \mu^{-1}$$

でゼータ関数の特異点が現れる。

したがって,

$$1 \in \sigma(uR_{\text{loop}})$$

が Recovery ゼータのスペクトル条件となる。

これは後に導入する Recovery ゼータ作用素

$$T_s$$

に対する条件

$$\det(I - T_s) = 0$$

へと直接接続される。

3.8 本章のまとめ

本章では,

$$B_q$$

から構成される Recovery 再帰核を, 停止核を用いて

$$R_q = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

へ分解した。

Loop 成分は周期軌道を保持し, Recovery ゼータ関数のスペクトルを担う。

一方, Tree 成分は停止核へ流入する散逸成分として働き, 連続スペクトルを記述する。

次章では, Loop 成分のみを用いて Recovery ゼータ作用素を構成し,

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uR_{\text{loop}})^{-1}$$

あるいは

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

という作用素論的ゼータ関数を導入する。“

“tex

4 Recovery ゼータ作用素と零点スペクトル

第 18 章では, Recovery 再帰核を停止核上の Loop 成分と Tree 成分へ分解し, ゼータ関数の本質的なスペクトルが Loop 成分によって記述されることを示した。

本章では, この Loop 成分を用いて Recovery ゼータ作用素を定義し, その Fredholm 行列式表示を導く。さらに, 局所再帰核から得られる Satake パラメータとの対応を明らかにし, ゼータ関数の零点を作用素スペクトルとして記述する。

4.1 Recovery ゼータ作用素

停止核

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

上への制限作用素を

$$\mathcal{R}_q = R_q|_{\mathcal{K}_q}$$

とする。

定義 4.1 Recovery ゼータ作用素を

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - u\mathcal{R}_q)^{-1}$$

によって定義する。

ここで Fredholm 行列式が定義される範囲では,

$$\det(I - u\mathcal{R}_q) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}_q^n)\right)$$

であるから,

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}_q^n)\right)$$

が成立する。

4.2 Recovery 閉路トレース

作用素

$$\mathcal{R}_q$$

は停止核上の Loop 成分のみを記述する。

したがって,

$$\mathcal{R}_q^n$$

は停止核内で長さ n の周期軌道を生成する作用素となる。

そこで

$$C_n = \text{Tr}(\mathcal{R}_q^n)$$

を Recovery 閉路係数と呼ぶ。

このとき,

$$\log Z_{\text{Rec}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_n}{n} u^n$$

を得る。

これは

$$\log Z_G(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B_q^n)}{n} u^n$$

与えられる Ihara ゼータ関数のトレース展開の Recovery 版である。

4.3 Euler 積表示

Recovery 閉路を原始周期軌道

$$\gamma$$

へ分解し, 各軌道に重み

$$w(\gamma)$$

を与える。

すると,

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_{\gamma} \left(1 - u^{|\gamma|} w(\gamma)\right)^{-1}$$

という Euler 積表示を得る。

Ihara ゼータ関数では重みは自明であったが, Recovery 理論では停止核により保持された局所位相情報が重みとして現れる。

したがって,

$$\text{Recovery 閉路} = \text{復元可能な周期軌道}$$

と解釈される。

4.4 Satake 局所因子

第 16 章で導いた自己無撞着方程式

$$qw^2 - \lambda_p w + 1 = 0$$

の解を

$$w_{\pm} = \frac{\lambda_p \pm \sqrt{\lambda_p^2 - 4q}}{2q}$$

とする。

さらに

$$\alpha_p = \sqrt{q} w_+, \quad \beta_p = \sqrt{q} w_-$$

と正規化すると,

$$\alpha_p \beta_p = 1$$

となる。

このとき局所因子は

$$L_p(u) = \frac{1}{(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)}$$

と表される。

したがって,

Recovery ゼータ関数は

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p L_p(u)$$

という Euler 積構造を持つ。

重要なのは, この局所因子が外部から仮定されたものではなく, Recovery 再帰核の固定点方程式から自然に導かれることである。

4.5 s 変数への移行

通常のゼータ関数と同様に

$$u = p^{-s}$$

と置くと,
局所因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。
したがって,
Recovery ゼータ関数は

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

と表される。

4.6 Fredholm 行列式と零点条件

Recovery ゼータ作用素を

$$T_s$$

と書けば,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

となる。
したがって,
その特異点は

$$\det(I - T_s) = 0$$

によって特徴付けられる。
すなわち,

$$1 \in \sigma(T_s)$$

が Recovery ゼータ関数のスペクトル条件である。
従来の解析的ゼータ関数では,

$$\zeta(s) = 0$$

という複素解析的条件が中心であった。
これに対して Recovery 理論では,

$$\text{ゼータ零点} = \text{Recovery 作用素の固有値条件}$$

として理解される。

4.7 Ramanujan 条件と臨界線

Ramanujan 条件

$$|\lambda_p| \leq 2\sqrt{q}$$

の下では,

$$\lambda_p = 2\sqrt{q} \cos \theta_p$$

と書ける。
このとき,

$$\alpha_p = e^{i\theta_p}, \quad \beta_p = e^{-i\theta_p}$$

となり,
局所スペクトルは単位円上に位置する。

Recovery 理論では,
これは停止核上のユニタリな再帰流に対応する。
さらに,

$$u = p^{-s}$$

を用いると,
臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は

$$|p^{-s}| = p^{-1/2}$$

という局所スペクトルの自然な規格化条件として理解できる。

4.8 本章のまとめ

以上により,

$$B_q \longrightarrow R_q \longrightarrow \mathcal{K}_q \longrightarrow R_{\text{loop}} \longrightarrow Z_{\text{Rec}}$$

という作用素論的構成を得た。

Recovery ゼータ関数は, 停止核上の Loop 成分から構成される Fredholm 行列式として定義され, その零点は

$$1 \in \sigma(T_s)$$

という作用素スペクトル条件へ帰着される。

次章では, Hashimoto 作用素, Bass 圧縮, Satake パラメータ, Hecke 固有値, および Recovery ゼータ作用素を統一する Recovery Bass–Satake 対応を構成する。“

“tex

5 Recovery Bass–Satake 対応定理

第 16 章では Bass 圧縮公式を Recovery 理論の立場から再解釈し, 第 17 章では Recovery 再帰核の自己無撞着方程式を導いた。さらに, 第 19 章では Recovery ゼータ作用素を停止核上の Fredholm 行列式として構成した。

本章では, これらの結果を統合し,

Hashimoto スペクトル $\Longleftrightarrow$ Hecke–Satake スペクトル $\Longleftrightarrow$ Recovery 固定点スペクトル
--

という対応を定式化する。

5.1 三つのスペクトル空間

Recovery 理論では, 次の三種類のスペクトルを考える。

(1) Edge 空間 有向辺空間

$$\mathcal{H}_E = \ell^2(\vec{E})$$

上で Hashimoto 作用素

$$B_q : \mathcal{H}_E \rightarrow \mathcal{H}_E$$

を考える。

これは非 backtracking 力学を記述し,

$$B_q \psi = \mu \psi$$

によって固有値

$$\mu$$

を定める。

(2) Vertex 空間 頂点空間

$$\mathcal{H}_V = \ell^2(V)$$

上では隣接作用素

$$Af(v) = \sum_{w \sim v} f(w)$$

を考える。

対応する固有値問題は

$$A\phi = \lambda\phi$$

である。

(3) Recovery 固定点空間 局所 Recovery 再帰核を

w

とすると、第 17 章で導いた自己無撞着条件

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を満たす。

この方程式は Recovery 固定点を特徴付ける。

5.2 Bass 圧縮によるスペクトル対応

Bass 恒等式

$$\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

より、Hashimoto スペクトルと隣接作用素のスペクトルとの間には

$$1 - \lambda u + qu^2 = 0$$

という関係が成立する。

ここで

$$u = \mu^{-1}$$

と置けば、

$$\lambda = \mu + \frac{q}{\mu}$$

を得る。

したがって、Hashimoto 作用素の固有値は、Bass 圧縮を通じて頂点作用素の固有値を決定する。

5.3 Satake パラメータ

Hashimoto 固有値を

μ

とすると,

$$\alpha = \frac{\mu}{\sqrt{q}}, \quad \beta = \frac{\sqrt{q}}{\mu}$$

と正規化できる。

このとき,

$$\alpha\beta = 1$$

であり,

さらに

$$\alpha + \beta = \frac{\lambda}{\sqrt{q}}$$

が成立する。

したがって,

$$(\alpha, \beta)$$

は局所 Euler 因子を記述する Satake パラメータとして理解される。

5.4 Recovery 固定点との一致

第 17 章では,

Recovery 再帰核は

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を満たすことを示した。

これは

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

と同値である。

ここで

$$\mu = qw$$

と置くと,

$$\mu^2 - \lambda\mu + q = 0$$

すなわち,

$$\lambda = \mu + \frac{q}{\mu}$$

を得る。

したがって, Recovery 固定点方程式は Bass 圧縮から得られるスペクトル関係を局所的に再現している。

すなわち,

$$\text{Hashimoto 固有値} = q \times \text{Recovery 固定点}$$

という対応が成立する。

5.5 Recovery Bass–Satake 対応定理

以上をまとめると, 次の対応定理が得られる。

定理 5.1 (Recovery Bass–Satake 対応) $(q+1)$ -正則グラフに対し, Hashimoto 作用素 B_q , 隣接作用素 A , および Recovery 再帰核 w を考える。

このとき, 次は互いに対応する。

1. Hashimoto 固有値

$$B_q\psi = \mu\psi.$$

2. 隣接作用素固有値

$$A\phi = \lambda\phi,$$

ただし

$$\lambda = \mu + \frac{q}{\mu}.$$

3. Recovery 固定点

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0,$$

ただし

$$\mu = qw.$$

4. 正規化量

$$\alpha = \frac{\mu}{\sqrt{q}}, \quad \beta = \frac{\sqrt{q}}{\mu}$$

は

$$\alpha\beta = 1, \quad \alpha + \beta = \frac{\lambda}{\sqrt{q}}$$

を満たし, 局所 Satake パラメータを与える。

したがって,

$$\boxed{\mu \Longleftrightarrow \lambda \Longleftrightarrow w \Longleftrightarrow (\alpha, \beta)}$$

という自然な対応が成立する。

5.6 Ramanujan 境界の統一的解釈

Ramanujan 条件

$$|\lambda| \leq 2\sqrt{q}$$

を考える。

$$\mu = \sqrt{q} e^{i\theta}$$

と書けば,

$$\lambda = \mu + \frac{q}{\mu} = 2\sqrt{q} \cos \theta$$

となる。

したがって,

$$|\lambda| \leq 2\sqrt{q} \iff |\mu| = \sqrt{q}$$

が成立する。

さらに,

Recovery 固定点

$$w = \frac{\mu}{q}$$

については,

$$|w| = q^{-1/2}$$

となる。

したがって,

Ramanujan 境界は

$$\text{Recovery 固定点} \text{ が中立安定となる境界}$$

として統一的に理解される。

5.7 本章のまとめ

本章では,

$$B_q \longrightarrow A \longrightarrow w \longrightarrow (\alpha, \beta)$$

という対応を構成し,

Hashimoto スペクトル, 隣接作用素のスペクトル, Recovery 固定点, および Satake パラメータが, 単一の作用素論的枠組みの中で統一的に記述されることを示した。

この対応により,

Bass 圧縮, 自己無撞着方程式, Satake パラメータ, および Euler 因子は, Recovery 再帰核のスペクトル構造の異なる表現であることが明らかとなった。

次章では, この局所対応を全ての素点へ拡張し,

$$L(s) = \prod_p (1 - \alpha_p p^{-s})^{-1} (1 - \beta_p p^{-s})^{-1}$$

で表される Recovery Euler 積を構成する。さらに、この Euler 積が Recovery ゼータ作用素の Fredholm 行列式

$$\det(I - T_s)^{-1}$$

とどのように結び付くかを考察する。“

“tex

6 Recovery Euler 積と大域作用素構成

前章では、Hashimoto 作用素、隣接作用素、Recovery 固定点、および Satake パラメータの間に自然な対応が存在することを示した。

本章では、各素点において得られる局所 Recovery 構造を大域的な作用素へ統合する。

その結果、Euler 積と Fredholm 行列式とが、局所表示と大域表示という二つの側面から同一の対象を記述していることを明らかにする。

6.1 局所 Recovery 因子

各素数 p に対して、局所 Hashimoto 作用素

$$B_p$$

を考える。

その固有値を

$$\mu_{p,1}, \quad \mu_{p,2}$$

とする。

第 20 章の Recovery Bass–Satake 対応より、

$$\lambda_p = \mu_{p,i} + q_p \mu_{p,i}^{-1}$$

が成立する。

さらに、

$$\alpha_p = \frac{\mu_{p,1}}{\sqrt{q_p}}, \quad \beta_p = \frac{\mu_{p,2}}{\sqrt{q_p}}$$

と正規化すると,

$$\alpha_p \beta_p = 1$$

を満たす。

したがって, 各素点に対する局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

で与えられる。

6.2 Recovery Euler 積

局所因子を全素数について積を取ることで,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p L_p(s)$$

を定義する。

すなわち,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

通常の保型形式論では, Euler 積は出発点として与えられる。

これに対して Recovery 理論では,

$$B_p \longrightarrow w_p \longrightarrow (\alpha_p, \beta_p) \longrightarrow L_p(s)$$

という局所スペクトル構造から Euler 因子が自然に導かれる。

したがって,

$$\text{Euler 因子} = \text{局所 Recovery 固定点のスペクトル表示}$$

と解釈される。

6.3 大域 Recovery 作用素

各素点に対応する局所作用素

$$T_p$$

を導入し,

$$\sigma(T_p) = \{\alpha_p, \beta_p\}$$

となるように選ぶ。

局所 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_p$$

の直和

$$\mathcal{H} = \bigoplus_p \mathcal{H}_p$$

を考える。

この上で, 大域 Recovery 作用素を

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

と定義する。

これは, 各局所作用素を p^{-s} によって重み付けした直和作用素である。

6.4 Fredholm 行列式表示

直和作用素の性質より,

$$\det(I - T_s) = \prod_p \det(I - p^{-s} T_p)$$

が成り立つ。

一方,

$$\sigma(T_p) = \{\alpha_p, \beta_p\}$$

より,

$$\det(I - p^{-s}T_p) = (1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})$$

となる。

したがって,

$$\det(I - T_s) = \prod_p (1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})$$

を得る。

以上より,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

が従う。

6.5 Recovery Fredholm 定理

定理 6.1 (Recovery Fredholm 定理) 各局所作用素 T_p がトレース級であり,

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s}T_p$$

が Fredholm 作用素を定めるとする。

このとき,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

が成立する。

この定理は,

$$\text{Euler 積} = \text{局所スペクトルの積表示}$$

と

$$\text{Fredholm 行列式} = \text{大域作用素のスペクトル表示}$$

とが, 同一対象の二つの表現であることを示している。

6.6 スペクトル条件

Fredholm 表示より,

$$L_{\text{Rec}}(s)^{-1} = \det(I - T_s)$$

である。

したがって,

作用素のスペクトル条件は

$$1 \in \sigma(T_s)$$

によって特徴付けられる。

Recovery 理論では, この条件がゼータ関数の特異点およびその逆関数の零点を支配する基本的なスペクトル条件となる。

6.7 臨界線の作用素論的解釈

Ramanujan 条件

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

を仮定する。

このとき,

局所作用素の固有値は

$$p^{-s} e^{i\theta_p}$$

となる。

その絶対値は

$$|p^{-s}| = p^{-\text{Re}(s)}$$

である。

特に,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

では,
局所スペクトルは

$$p^{-1/2}$$

という自然な規格化半径上に位置する。
したがって,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は,
Recovery 理論において

局所 Recovery 核がユニタリなスペクトル構造を持つ臨界境界

として解釈される。

6.8 本章のまとめ

本章では, 局所 Recovery 構造を全素点について統合し,

$$B_p \longrightarrow w_p \longrightarrow (\alpha_p, \beta_p) \longrightarrow L_p(s)$$

という局所理論から,

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

という大域作用素を構成した。
さらに,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

を導き, Recovery Euler 積と Fredholm 行列式が局所理論と大域理論を結ぶ基本対応であることを示した。

次章では, 作用素 T_s のスペクトル構造を詳しく解析し,

$$1 \in \sigma(T_s)$$

という条件から, Recovery 停止核の安定性と臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

との関係を考察する。“

7 Recovery 作用素スペクトルと臨界線

本章では, 第 21 章で構成した Recovery Euler 積および大域作用素

$$T_s$$

のスペクトル構造を解析する.

これまでに構成した作用素は Hashimoto 作用素, Bass 圧縮および Satake パラメータから自然に導かれるグラフゼータ型作用素である.

本章では, そのスペクトル安定性を調べることにより, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が Recovery 理論においてどのような意味を持つかを考察する。

7.1 Recovery 零点問題の作用素表示

第 21 章では

$$L_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

を導入した。

ここで

$$F(s) = L_{\text{Rec}}(s)^{-1}$$

とおくと,

$$F(s) = \det(I - T_s)$$

である。

Fredholm 理論に従えば,

$$F(s) = 0$$

となるためには,

$$I - T_s$$

が可逆でないことが必要となる。

したがって Recovery 理論では, 零点問題は

$$1 \in \sigma(T_s)$$

というスペクトル条件へ帰着される。

すなわち,

$$T_s \psi = \psi$$

を満たす固有ベクトルの存在が, 作用素論的な零点条件となる。

7.2 局所スペクトル半径

各素数 p に対応する局所作用素を

$$T_p$$

とする。

その固有値を

$$\alpha_p, \quad \beta_p$$

と書く。

Ramanujan 型条件のもとでは,

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = 1$$

である。

大域作用素

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

の局所固有値は

$$\lambda_{p,\pm}(s) = p^{-s} \alpha_p, \quad p^{-s} \beta_p$$

となる。

したがって,

$$|\lambda_{p,\pm}(s)| = p^{-\sigma}, \quad \sigma = \Re(s)$$

である。

7.3 解析的安定領域

作用素のスペクトル半径を

$$r(T_s)$$

とする。

もし

$$r(T_s) < 1$$

であれば,

Neumann 級数

$$(I - T_s)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T_s^n$$

が収束する。

この領域では Recovery Euler 積も解析的に定義されるため,

$$\boxed{r(T_s) < 1}$$

を Recovery 理論における解析的安定領域と呼ぶ。

7.4 スペクトル境界と共鳴

安定領域の境界では

$$r(T_s) = 1$$

となる。

このとき,

$$1 \in \sigma(T_s)$$

が起こり得る。

局所作用素だけでは一般に固有値 1 は現れないが, 大域作用素では各素数に対応する局所スペクトルの位相が干渉することにより, 共鳴現象が生じる可能性がある。

Recovery 理論では, この共鳴条件を

局所 Recovery 流の大域的固定点形成

として解釈する。

7.5 臨界線と正規化

第 20 章で導入した Hashimoto 固有値を

$$\mu_p = \sqrt{q} e^{i\theta_p}$$

と書く。

これを

$$\alpha_p = \frac{\mu_p}{\sqrt{q}}$$

と正規化すると,

$$|\alpha_p| = 1$$

となる。

一方, 局所 Euler 因子は

$$1 - \alpha_p p^{-s}$$

である。
正規化前の固有値を用いれば,

$$\mu_p p^{-s} = \sqrt{q} p^{-s} e^{i\theta_p}$$

となる。
さらに

$$q = p$$

と対応させると,

$$|\sqrt{p} p^{-s}| = p^{1/2-\sigma}$$

である。
この絶対値が 1 となる条件は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。
したがって, Recovery 理論では, 臨界線は局所作用素の正規化境界として自然に現れる。

7.6 Recovery 固定点との対応

第 17 章では局所 Recovery 核は

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を満たすことを示した。
これは

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

と等価である。

固定点写像

$$\Phi(w) = \frac{1}{\lambda - qw}$$

の微分は

$$\Phi'(w) = qw^2$$

となる。

したがって,

$$|\Phi'(w)| = 1$$

は

$$|w| = q^{-1/2}$$

と等価である。

さらに

$$\mu = qw$$

より,

$$|\mu| = \sqrt{q}$$

となる。

したがって,

Ramanujan 境界は

Recovery 固定点の中立安定境界

として理解できる。

7.7 零点の幾何学的解釈

従来の解析的立場では,

$$\zeta(s) = 0$$

が零点条件である。

一方 Recovery 理論では,

$$T_s \psi = \psi$$

という固定点条件に置き換えられる。

ここで

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

は, 各素数に対応する局所 Recovery 核の直和作用素である。

したがって Recovery 理論では,

零点は

$$\text{局所 Recovery 流が大域的固定点を形成する共鳴状態}$$

として理解される。

これは第 17 章で導入した停止核

$$\ker(I - R_q)$$

の大域版に対応する構造である。

7.8 まとめ

本章では, Recovery Euler 積から得られる大域作用素

$$T_s$$

のスペクトル構造を考察した。

その結果,

$$\text{停止核} \implies \text{局所固定点} \implies \text{Satake スペクトル} \implies T_s \psi = \psi$$

という対応が得られた。

さらに,

Ramanujan 境界は Recovery 固定点の中立安定条件と対応し, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は局所作用素の正規化境界として自然に現れることを確認した。

次章では、これらの構造を双対作用素の枠組みへ拡張し、機能等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

に対応する Recovery 双対作用素の構成を考察する。

8 Recovery 双対作用素と機能等式構造

本章では、第 22 章までに構成した Recovery 作用素

$$T_s$$

に対し、双対作用素およびスペクトル対称性を導入する。

第 22 章では、Recovery 零点条件を

$$1 \in \sigma(T_s)$$

という作用素条件として定式化した。

一方、リーマンゼータ関数や一般の L 関数には、

$$s \mapsto 1 - s$$

という機能等式が存在する。

Recovery 理論では、この反射対称性を作用素の双対構造として理解することを目標とする。

8.1 Recovery 双対空間

Recovery 作用素

$$T_s : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を考える。

ここで Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ に対し、双対空間

$$\mathcal{H}^\vee$$

を導入する。

通常の作用素論では随伴作用素

$$T_s^*$$

を考えるが、本研究では Recovery 構造を反映する双対写像

$$\mathcal{R} : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}^\vee$$

を導入する。

定義 8.1 (Recovery 双対写像) 写像

$$\mathcal{R} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}^\vee$$

が

$$\mathcal{R}^2 = I$$

を満たすとき、これを *Recovery 双対写像* と呼ぶ。

8.2 局所 Satake 双対性

第 20 章では、各素数 p に対し Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

を導入した。

これらは

$$\alpha_p \beta_p = 1$$

を満たす。

したがって、

$$\boxed{\alpha_p \longleftrightarrow \beta_p}$$

という交換は自然な双対操作となる。

局所作用素

$$T_p$$

に対し，双対作用素

$$T_p^\vee$$

を導入し，

$$\sigma(T_p^\vee) = \{\beta_p, \alpha_p\}$$

となるものとする。

この交換を

Satake 双対

と呼ぶ。

8.3 大域双対作用素

第 21 章では

$$T_s = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

を導入した。

これに対応して，

$$T_s^\vee = \bigoplus_p p^{-(1-s)} T_p^\vee$$

を Recovery 双対作用素として定義する。

局所固有値

$$p^{-s} \alpha_p$$

は，

双対作用素では

$$p^{-(1-s)} \beta_p$$

へ対応する。

この対応は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という反射と Satake 双対を同時に実現している。

8.4 Recovery 機能等式

リーマンゼータ関数では，完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

が

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

を満たす。

Recovery 理論では，補正因子

$$C(s)$$

を用いて

$$\mathcal{T}_s = C(s)T_s$$

を導入する。

ここで

$$C(s)$$

は Gamma 因子などの Archimedean 補正に対応するものとする。

このとき，

$$\boxed{\mathcal{R}\mathcal{T}_s\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{T}_{1-s}^{\vee}}$$

を Recovery 機能等式の基本関係として採用する。

8.5 スペクトル対称性

仮に

$$\mathcal{T}_s \psi = \lambda \psi$$

を満たすとする。

Recovery 機能等式を用いると,

$$\mathcal{T}_{1-s}^\vee(\mathcal{R}\psi) = \lambda(\mathcal{R}\psi)$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\sigma(\mathcal{T}_s) = \sigma(\mathcal{T}_{1-s}^\vee)}$$

というスペクトル対応が得られる。

特に,

$$1 \in \sigma(\mathcal{T}_s)$$

ならば,

$$1 \in \sigma(\mathcal{T}_{1-s}^\vee)$$

も成立する。

これは零点の対称性

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

に対応する作用素論的構造として理解できる。

8.6 臨界線と自己双対性

反射

$$s \longmapsto 1 - s$$

の固定点は

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

この点では

$$T_{1/2} = T_{1/2}^\vee$$

となり、作用素は自己双対となる。

さらに、適切な内積のもとでこの作用素が自己共役となる条件が与えられれば、スペクトル理論を適用できる可能性がある。

この意味で、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は Recovery 理論における自己双対境界として特徴付けられる。

8.7 Hilbert–Pólya 型 Recovery 作用素

Recovery 理論では、自己双対点において

$$T_{1/2+it}$$

がユニタリ群として表される可能性を考える。

すなわち、

$$T_{1/2+it} = e^{itH_{\text{Rec}}}$$

となる自己共役作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

の存在を仮定する。

このとき、

$$1 \in \sigma(T_{1/2+it})$$

は

$$e^{it\lambda} = 1$$

と同値となり,

$$t\lambda = 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}$$

という量子化条件へ帰着される。

この構造は, Hilbert–Pólya 型作用素の枠組みと形式的に類似している。

8.8 まとめ

本章では, Recovery 理論における双対作用素と機能等式の枠組みを導入した。

局所 Satake 双対から大域双対作用素を構成し,

$$\mathcal{R}\mathcal{T}_s\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{T}_{1-s}^\vee$$

という Recovery 機能等式を定式化した。

さらに, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は Recovery 双対の固定点として理解され, Hilbert–Pólya 型作用素への接続の可能性を示した。

次章では, この双対構造を停止核へ戻し,

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

という Recovery Hodge 分解を導入する。

Loop 成分, Tree 成分, 双対核および調和状態を統一的に記述し, 本研究で構成した停止核理論との接続を与える。

9 Recovery–Hodge 分解と調和停止核

本章では, 第 23 章で導入した Recovery 双対作用素

$$T_s \longleftrightarrow T_{1-s}^\vee$$

を、これまで構成してきた停止核理論へ戻し、Recovery–Hodge 分解として統合する。

従来の Hodge 理論では、微分作用素と Laplace 作用素によって調和空間が特徴付けられる。本章では、同様の構造を Recovery 再帰作用素の枠組みで構成し、停止核が Recovery 調和空間として理解できることを示す。

9.1 Recovery 複体

グラフ

$$G = (V, E)$$

に対し、

$$C^0(V)$$

を頂点空間、

$$C^1(E)$$

を辺空間とする。

通常のグラフ Hodge 理論では、

$$d : C^0(V) \longrightarrow C^1(E)$$

を境界（外微分）作用素とし、
その随伴

$$d^* : C^1(E) \longrightarrow C^0(V)$$

を導入する。

このとき Laplace 作用素は

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

によって定義される。

Recovery 理論では、この微分構造を再帰流に対応する作用素へ置き換える。

9.2 Recovery 微分作用素

Hashimoto 作用素

$$B_q$$

は非 backtracking 流を記述する作用素である。

この流れから Recovery 微分作用素

$$D_q$$

を導入する。

概念的には

$$D_q : \text{Tree 方向} \longrightarrow \text{Loop 方向}$$

への写像として理解される。

その随伴作用素

$$D_q^*$$

を用いて, Recovery Laplace 作用素を

$$\Delta_{\text{Rec}} = D_q D_q^* + D_q^* D_q$$

と定義する。

9.3 Recovery–Hodge 分解

通常の Hodge 分解

$$C^1 = \text{Im}(d) \oplus \ker(\Delta) \oplus \text{Im}(d^*)$$

に対応して, Recovery 理論では辺空間

$$\mathcal{H}_E = \ell^2(\vec{E})$$

を

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{H}_{\text{tree}} \oplus \mathcal{H}_{\text{harm}} \oplus \mathcal{H}_{\text{loop}}$$

と分解する。

ここで

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} = \text{Im}(D_q),$$

$$\mathcal{H}_{\text{harm}} = \ker(\Delta_{\text{Rec}}),$$

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} = \text{Im}(D_q^*)$$

である。

Tree 成分は分岐方向への散逸流を表し, Loop 成分は周期構造への再帰流を表す。

調和部分

$$\mathcal{H}_{\text{harm}}$$

は,

$$D_q f = 0, \quad D_q^* f = 0$$

を満たす完全停止状態である。

9.4 停止核との対応

第 17 章では停止核を

$$\mathcal{K}_q = \ker(I - R_q)$$

として定義した。

停止核上では

$$R_q f = f$$

が成立し, 再帰流による変化が消失する。

Recovery 微分作用素の立場からは,

$$D_q f = 0$$

が成立する状態に対応する。
逆に,

$$D_q f = 0$$

である状態は再帰流に対して不変である。
したがって,
適切な作用素条件の下では

$$\mathcal{K}_q \simeq \ker(\Delta_{\text{Rec}})$$

という自然な対応が得られる。
すなわち停止核は, Recovery Laplace 作用素の調和空間として理解できる。

9.5 Loop–Tree 分解との対応

第 18 章では

$$R_q = R_{\text{loop}} + R_{\text{tree}}$$

という分解を導入した。
Recovery–Hodge 分解では

$$\mathcal{H}_E = \mathcal{H}_{\text{loop}} \oplus \mathcal{H}_{\text{harm}} \oplus \mathcal{H}_{\text{tree}}$$

となる。
両者の対応は

$$\mathcal{H}_{\text{loop}} \longleftrightarrow \text{ゼータ周期成分}$$

$$\mathcal{H}_{\text{harm}} \longleftrightarrow \text{停止核}$$

$$\mathcal{H}_{\text{tree}} \longleftrightarrow \text{連続スペクトル成分}$$

である。

9.6 Recovery–Weitzenböck 恒等式

通常の微分幾何では

$$\Delta = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}$$

という Weitzenböck 恒等式が成立する。

Recovery 理論では,
これに対応する関係式として

$$\Delta_{\text{Rec}} = \nabla_{\text{Rec}}^* \nabla_{\text{Rec}} + \Omega_{\text{Rec}}$$

を導入する。

ここで

$$\Omega_{\text{Rec}}$$

は Loop と Tree の相互作用を表す Recovery 曲率項である。
調和停止核では

$$\Delta_{\text{Rec}} f = 0$$

となるため,

$$\nabla_{\text{Rec}} f = 0, \quad \Omega_{\text{Rec}} f = 0$$

が成立する。

したがって停止核は,

$$\text{Recovery 曲率が消失した平坦方向}$$

として解釈される。

9.7 臨界線との対応

第 23 章では

$$T_s \longleftrightarrow T_{1-s}^{\vee}$$

という双対構造を導入した。

特に

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

では,

双対作用素が一致し,

$$T_{1/2+it} = T_{1/2+it}^\vee$$

となる。

Recovery–Hodge 理論では, この条件は調和空間上における自己双対な流れに対応する。

したがって, 臨界線上の零点は

Recovery 調和停止核上の固有振動

として理解される。

9.8 まとめ

本章では, Recovery 双対作用素を停止核理論へ統合し, Recovery–Hodge 分解を構成した。

その結果,

$B_q \rightarrow R_q \rightarrow \mathcal{K}_q \rightarrow \ker(\Delta_{\text{Rec}}) \rightarrow T_{1/2+it} \rightarrow \text{零点スペクトル}$

という理論体系が得られた。

すなわち,

ゼータ零点 = Recovery 調和停止核の固有振動

という統一的な解釈へ到達した。

次章では, この Recovery–Hodge 構造を基礎として, Recovery 跡公式 (Recovery Trace Formula) を構成する。

その目標は,

$$\operatorname{Tr}(R_q^n)$$

および

$$\mathrm{Tr}(e^{-tT})$$

から、古典的明示公式に対応する Recovery 版跡公式を導出し、

$$\boxed{\text{閉路} \longleftrightarrow \text{素数} \longleftrightarrow \text{零点}}$$

の三者を一つのトレース公式の中で統一的に記述することである。

10 Recovery 跡公式

Loop トレース・Euler 影・零点スペクトル

本章では、これまで構成してきた

$$B_q \longrightarrow R_q \longrightarrow \mathcal{K}_q \longrightarrow T_s$$

という作用素列を、跡公式 (Trace Formula) の立場から統合する。

第 24 章では、ゼータ零点を Recovery 調和停止核上の固有振動として解釈した。

本章ではその双対的な側面として、周期閉路・Euler 積・スペクトルとの対応を明らかにする。

10.1 跡公式の基本構造

一般に作用素 T に対して熱核

$$K(t) = e^{-tT}$$

を考える。

そのトレース

$$\Theta(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tT})$$

は、スペクトル分解

$$T\psi_j = \lambda_j\psi_j$$

を用いれば

$$\Theta(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

と書ける。

一方、力学系や幾何学では、同じ量は周期軌道の寄与として表現される。

Recovery 理論では、この二つの表示を統一することを目標とする。

$$\text{スペクトル展開} \iff \text{Loop 軌道展開}$$

10.2 Recovery 熱核

停止核上に制限した Recovery 作用素

$$\mathcal{R}_q = R_q|_{\mathcal{K}_q}$$

に対し、

Recovery 熱核

$$K_{\text{Rec}}(t) = e^{-t\mathcal{R}_q}$$

を定義する。

そのトレース

$$\Theta_{\text{Rec}}(t) = \text{Tr}(K_{\text{Rec}}(t))$$

は、

$$\mathcal{R}_q \psi_j = \lambda_j \psi_j$$

を用いて

$$\Theta_{\text{Rec}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

と表される。

これは Recovery 側におけるスペクトル表示である。

10.3 Loop 側の展開

指数関数を冪級数展開すると,

$$e^{-t\mathcal{R}_q} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \mathcal{R}_q^n$$

となる。

したがって,

$$\Theta_{\text{Rec}}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} \text{Tr}(\mathcal{R}_q^n)$$

を得る。

第 18 章で見たように,

$$\text{Tr}(\mathcal{R}_q^n)$$

は停止核内部を巡る周期閉路の寄与を与える。

従って,

$\Theta_{\text{Rec}}(t) = \text{Loop 周期軌道の生成関数}$

と解釈できる。

10.4 Euler 影

周期閉路を原始閉路

$$\gamma$$

へ分解し,

長さ

$$|\gamma|$$

および重み

$$w(\gamma)$$

を与える。

すると Recovery ゼータ関数は

$$\log Z_{\text{Rec}}(u) = \sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} \frac{w(\gamma)^k}{k} u^{k|\gamma|}$$

と展開される。

これを微分すると,

$$\frac{Z'_{\text{Rec}}(u)}{Z_{\text{Rec}}(u)} = \sum_{\gamma} \sum_{k \geq 1} |\gamma| w(\gamma)^k u^{k|\gamma|-1}$$

となる。

これは Euler 積における素数項に対応する量である。

10.5 スペクトル表示

一方,

第 21 章で得た Fredholm 表現

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

より,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = -\log \det(I - T_s)$$

となる。

Fredholm 行列式の展開から,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(T_s^n)$$

を得る。

さらに,

$$\text{Tr}(T_s^n) = \sum_j \lambda_j(s)^n$$

であるから,

Euler 閉路展開 $\iff$ 作用素スペクトル展開

という対応が成立する。

10.6 Recovery 明示公式（構想）

テスト関数

$$h$$

を導入し、
スペクトル側の和

$$\sum_{\rho} h(\rho)$$

を考える。

Recovery 理論では、
零点

$$\rho$$

は作用素条件

$$1 \in \sigma(T_s)$$

を満たす点として定義される。

したがって、Recovery 版明示公式は形式的に

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \text{恒等項} + \text{Euler 閉路項} + \text{Gamma 補正項}$$

という形を持つことが期待される。

10.7 停止核による分離

Recovery 作用素は

$$R_q = R_{\text{loop}} + R_{\text{tree}}$$

と分解される。

従って、

$$\mathrm{Tr}(R_q^n) = \mathrm{Tr}(R_{\mathrm{loop}}^n) + \mathrm{Tr}(R_{\mathrm{tree}}^n)$$

となる。

Tree 成分は長時間極限では停止核へ流入するため、ゼータ関数に本質的に寄与するのは

$$\boxed{\mathrm{Tr}(R_{\mathrm{loop}}^n)}$$

である。

これは Gutzwiller 跡公式における周期軌道寄与に対応する構造と考えられる。

10.8 Recovery 跡公式

以上より，Recovery 理論における跡公式は形式的に

$$\boxed{\mathrm{Tr}(e^{-tT_s}) = \sum_{\gamma} A_{\gamma}(t) + \sum_{\rho} e^{-t\rho}}$$

という形を持つ。

左辺は作用素スペクトルを表し，

右辺は

$$\text{周期閉路} + \text{零点スペクトル}$$

から構成される。

すなわち，

$$\boxed{\text{閉路情報} \longleftrightarrow \text{零点情報}}$$

という Recovery 理論の基本対応が得られる。

10.9 まとめ

本章では，Recovery 理論における跡公式の基本構造を整理した。

得られた対応は

$$\boxed{\text{局所再帰核} \rightarrow B_q \rightarrow \text{Loop 閉路} \rightarrow \mathrm{Tr}(R_q^n) \rightarrow Z_{\mathrm{Rec}}(s) \rightarrow T_s \rightarrow \text{零点スペクトル}}$$

である。

これにより,
 周期閉路・Euler 積・Fredholm 行列式・零点スペクトルが, 一つの跡公式の中で統一的に記述される。

次章では, この跡公式をさらに具体化し, Recovery 明示公式を構成する。
 その目標は,

$$\text{Euler 項} + \text{零点項} + \text{Archimedean 補正} + \text{Bass 補正}$$

を単一の恒等式へ統合し,

$$\text{グラフゼータ} \longrightarrow \text{Selberg 型跡公式} \longrightarrow \text{Riemann 型明示公式}$$

という理論的な橋渡しを与えることである。

11 Recovery 明示公式

本章では, 第 25 章で得られた周期軌道表示と作用素スペクトル表示を統合し, Recovery 理論における明示公式を構成する。

これまでに,

$$\text{周期閉路} \iff \text{Euler 項} \iff \text{作用素スペクトル}$$

という対応を得た。

本章ではさらに,

$$\text{局所 Euler 因子} + \text{Bass 補正} + \text{零点スペクトル}$$

を一つの大域公式へ統合する。

11.1 完備 Recovery ゼータ

有限グラフの場合には

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uB_q)^{-1}$$

を考えてきた。

一方, 大域的な L 関数との対応を考えるためには, 無限素点に対応する補正因子を導入する必要がある。

そこで, Recovery 完備ゼータを

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \Gamma_{\text{Rec}}(s) Z_{\text{Rec}}(s)$$

と定義する。

ここで $\Gamma_{\text{Rec}}(s)$ は無限素点に対応する補正因子であり, 古典的なガンマ因子に対応する役割を果たす。

11.2 対数微分表示

Recovery ゼータの対数微分を考える。

Fredholm 表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

より,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(T_s^n)$$

が形式的に成立する。

従って,

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{n} \text{Tr}(T_s^n) \right)$$

となる。

11.3 Euler 展開

局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

で与えられる。

対数を取ると,

$$\log L_p(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_p^k + \beta_p^k}{k} p^{-ks}$$

となる。

全素数について和を取れば,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_p^k + \beta_p^k}{k} p^{-ks}$$

を得る。

ここで

$$\alpha_p^k + \beta_p^k$$

は局所 Recovery 作用素の閉路トレースを表す。

したがって,

$$\text{Euler 項} = \text{Recovery Loop トレース}$$

という対応が得られる。

11.4 Bass 補正項

第 16 章で示した Bass 恒等式

$$\det(I - uB_q) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

より,

$$Z_B(u) = \det(I - uB_q)^{-1} = (1 - u^2)^{n-m} \det(I - uA + qu^2I)^{-1}$$

となる。

Recovery 理論では,

$$(1 - u^2)^{n-m}$$

は単なる補正項ではなく,

$$\text{Tree 成分に由来する停止補正}$$

として解釈される。

11.5 Recovery 明示公式（構想）

以上をまとめると，Recovery 理論においては形式的に

$$\frac{\Lambda'_{\text{Rec}}(s)}{\Lambda_{\text{Rec}}(s)} = E_{\text{Rec}}(s) + B_{\text{Rec}}(s) - \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho}$$

という明示公式が期待される。

ここで

$E_{\text{Rec}}(s)$: Euler 項（閉路・素数情報），

$B_{\text{Rec}}(s)$: Bass 補正（Tree 停止成分），

ρ : T_s のスペクトル点

である。

すなわち，

$$\text{素数情報} + \text{Tree 構造} + \text{零点スペクトル}$$

が一つの作用素公式の中へ統合される。

11.6 古典的明示公式との対応

古典的リーマンゼータでは，

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} + \cdots$$

という明示公式が成立する。

Recovery 理論では，

指数項

$$x^{\rho}$$

は作用素半群

$$e^{t\rho}$$

に置き換えられる。

したがって,

$$\rho = \text{Recovery 作用素のスペクトル指数}$$

となる。

また,

素数

$$p$$

は,

Loop 空間の原始閉路

$$\gamma$$

に対応し,

$$p \Longleftrightarrow \gamma$$

という辞書が得られる。

11.7 Recovery 明示公式の概念形

以上を総合すると, Recovery 明示公式は概念的には

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} h(\ell_{\gamma}) + B(h) + \Gamma(h)$$

という形を持つ。

左辺は零点スペクトル,

右辺は

$$\text{閉路スペクトル} + \text{Bass 補正} + \text{無限素点補正}$$

から構成される。

これは Selberg 跡公式と同様の構造を持つことが期待される。

11.8 まとめ

本章では,

$$B_q \longrightarrow R_q \longrightarrow \mathcal{K}_q \longrightarrow T_s$$

という Recovery 作用素列を,

明示公式の形へ統合した。

その結果,

$$\text{局所 Euler 因子} \implies \text{Bass 補正} \implies \text{Recovery 明示公式}$$

という構造が得られた。

次章では, この作用素構造を Selberg ゼータおよび Hecke 作用素へ拡張し,

$$\text{グラフゼータ} \implies \text{Selberg ゼータ} \implies L\text{関数}$$

を Recovery 理論の統一的枠組みとして定式化する。

12 Recovery–Selberg 対応

本章では, 第 26 章までに構成した

$$\text{Hashimoto} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Recovery Kernel} \longrightarrow \text{Fredholm}$$

という有限グラフ上の作用素構造を, 双曲幾何に基づく Selberg 型ゼータへ拡張することを目的とする。

第 26 章では,

$$\text{閉路} \iff \text{Euler 因子} \iff \text{スペクトル跡}$$

という三重対応を得た。

Selberg 理論では, 離散グラフの周期閉路は双曲曲面上の閉測地線へ置き換わる。

Recovery 理論では, これを

$$\text{離散 Loop} \implies \text{幾何 Loop}$$

という拡張として理解する。

12.1 Ihara ゼータから Selberg ゼータへ

Ihara ゼータ関数は,

$$Z_I(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

で定義される。ここで $[P]$ は原始非バックトラック閉路を表す。

一方, Selberg ゼータ関数は,

$$Z_S(s) = \prod_{[c]} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell(c)})$$

で定義される。

ここで,

$$[c]$$

は原始閉測地線, $\ell(c)$ はその長さである。

したがって,

$$\boxed{\text{原始閉路} \iff \text{原始閉測地線}}$$

という対応が得られる。

12.2 Recovery Loop 空間

第 18 章では,

$$R_q = R_{\text{loop}} \oplus R_{\text{tree}}$$

という Recovery 分解を導入した。

Loop 部分

$$\mathcal{H}_{\text{loop}}$$

上では,

$$R_{\text{loop}} : \mathcal{H}_{\text{loop}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{loop}}$$

が作用する。

この部分では Tree 方向の情報は除去され，周期軌道のみが保持される。
したがって，

$$\boxed{\mathrm{Tr}(R_{\mathrm{loop}}^n)}$$

は純粋な閉路情報を表す。

12.3 幾何 Loop への拡張

離散グラフを双曲曲面

$$X = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

へ拡張する。

測地流を

$$g_t$$

とし，周期軌道を閉測地線

$$\gamma$$

とする。

その長さを

$$\ell(\gamma)$$

と書く。

Recovery 作用素を測地流に対応する転送作用素

$$\mathcal{L}_t$$

へ拡張すると，形式的には

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_t) = \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma)}{|\det(I - P_{\gamma})|} \delta(t - \ell(\gamma))}$$

という跡公式が期待される。

ここで P_γ は閉測地線に沿ったポアンカレ写像である。

この表示は、Ruelle あるいは Selberg 跡公式と同型の構造を持つ。

12.4 Recovery–Selberg 作用素

Recovery 転送作用素

$$\mathcal{L}_s$$

を導入し、

$$Z_S(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

という Fredholm 表示を考える。

局所的には、

$$\mathcal{L}_s \sim e^{-s\ell(\gamma)}$$

とみなされるため、

Fredholm 行列式を展開すると、

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})$$

が得られる。

したがって、

$$\text{Selberg ゼータ} = \text{Recovery 転送作用素の Fredholm 行列式}$$

という対応が得られる。

12.5 Hecke 作用素との接続

算術側では Hecke 作用素

$$T_p$$

を考える。

Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

に対して,

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

一方, 第 20 章では,

$$\lambda_p = \mu_p + q\mu_p^{-1}$$

を導入した。

したがって,

Hashimoto 固有値 $\iff$ Hecke 固有値

という対応が成立する。

Recovery 理論では,

$B_p \implies T_p$

という対応写像が存在すると考えられる。

12.6 三種類のゼータ関数の統一

Recovery 理論では, 以下の三種類のゼータ関数を統一的に扱う。

Ihara 型

$$Z_I(u) = \prod_{\gamma_{\text{graph}}} (1 - u^{|\gamma|})^{-1}.$$

Selberg 型

$$Z_S(s) = \prod_{\gamma_{\text{geo}}} (1 - e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}.$$

L 関数型

$$L(s) = \prod_p (1 - \alpha_p p^{-s})^{-1} (1 - \beta_p p^{-s})^{-1}.$$

Recovery 理論では, これらはいずれも

$$\det(I - T_s)^{-1}$$

という Fredholm 行列式の異なる実現として理解される。

12.7 Recovery 統一図式

以上の対応を図式的にまとめると、

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Graph Loop} & \longrightarrow & B_q \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Geodesic Loop} & \longrightarrow & \mathcal{L}_s \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Arithmetic Loop} & \longrightarrow & T_p \\
 & & \downarrow \\
 & & \det(I - T_s)^{-1}
 \end{array}$$

となる。

12.8 まとめ

本章では、有限グラフ上の Loop 構造を双曲幾何および算術的構造へ拡張した。
その結果、

$$\text{閉路} \iff \text{閉測地線} \iff \text{素数}$$

という統一的な対応が得られた。

さらに、

$$\text{Ihara ゼータ} \implies \text{Selberg ゼータ} \implies L\text{関数}$$

はいずれも Recovery 転送作用素の Fredholm 行列式として統一的に理解されることが期待される。

次章では、この対応を Hecke 代数および Satake 同型へ拡張し、

$$\text{Recovery-Hecke 対応}$$

を定式化する。

13 Recovery–Hecke 対応定理

本章では、第 27 章で得られた

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Selberg} \longrightarrow \text{Hecke}$$

という対応を算術作用素の立場から整理する。

本章の中心命題は、

Hecke 作用素は局所 Recovery 核の圧縮像として得られる

という考え方である。

従来の理論では

$$\text{Hecke} \longrightarrow L\text{関数}$$

という順序で局所因子を導入する。

これに対して Recovery 理論では、

停止核 $\longrightarrow$ Hashimoto 核 $\longrightarrow$ Hecke 作用素 $\longrightarrow$ L 関数

という構成順序を採用する。

13.1 Hecke 作用素の局所構造

素数 p に対し、Hecke 作用素

$$T_p$$

を考える。

Hecke 固有形式 f に対して、

$$T_p f = a_p f$$

と書く。

ここで固有値 a_p は Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

を用いて

$$a_p = \alpha_p + \beta_p$$

と表される。

また、重み k の保型形式では

$$\alpha_p \beta_p = p^{k-1}$$

が成立する。

13.2 Recovery 局所核

第 20 章では,

$$\lambda = \mu + q\mu^{-1}$$

という Recovery の局所固有値関係を導いた。

ここで,

$$\mu_p$$

を局所 Hashimoto 作用素 B_p の固有値とする。

Bass 圧縮により得られる頂点側固有値

$$\lambda_p$$

を Hecke 固有値と同一視すると,

$$a_p = \mu_p + q_p \mu_p^{-1}$$

となる。

したがって、Bass 圧縮そのものが Hashimoto スペクトルを Hecke スペクトルへ写す操作として解釈される。

13.3 Recovery–Hecke 圧縮写像

局所辺空間

$$\mathcal{H}_E(p)$$

と頂点空間

$$\mathcal{H}_V(p)$$

を考える。

射影

$$\pi_p : \mathcal{H}_E(p) \longrightarrow \mathcal{H}_V(p)$$

を用いて,

Hecke 作用素を

$$T_p = \pi_p B_p \pi_p^*$$

と定義する。

すなわち,

$$B_p \longrightarrow T_p$$

という Bass 圧縮が, Recovery 理論における Hecke 化に対応する。

13.4 Satake 変換との一致

Hecke 作用素の特性多項式は

$$X^2 - a_p X + p^{k-1}$$

であり,

その根が Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

である。

一方, Recovery 理論では

$$\mu_p^2 - a_p \mu_p + q_p = 0$$

を得ている。

したがって,

$$q_p = p^{k-1}$$

という正規化を採用すると,

両者の二次方程式は一致する。

すなわち,

Recovery 二次方程式 = Satake 多項式

となる。

13.5 Euler 因子の Recovery 生成

局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

で与えられる。

Recovery 理論では,

Satake パラメータは

$$\alpha_p, \beta_p = \frac{\mu_p}{\sqrt{q_p}}$$

として Hashimoto スペクトルから生成される。

したがって,

$L_p(s) = \det(I - p^{-s} T_p)^{-1}$

となる。

この意味で Euler 因子は定義ではなく,

局所停止核から生成されるスペクトル不変量

として理解される。

13.6 Hecke 代数と Recovery 代数

Hecke 作用素は

$$T_m T_n = T_n T_m$$

を満たし、可換 Hecke 代数を生成する。

一方、Recovery 側では局所核

$$R_p$$

を考える。

Satake 変換

$$S_p : R_p \longrightarrow T_p$$

を導入し、

$$S_p(R_p R_q) = S_p(R_p) S_q(R_q)$$

が成立すると仮定する。

このとき、

Recovery 局所代数

$$\mathcal{R}$$

から Hecke 代数

$$\mathcal{H}$$

への準同型

$\mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{H}$

が得られる。

13.7 停止核の算術的解釈

停止核を

$$\mathcal{K}_p = \ker(I - R_p)$$

とする。

停止条件

$$R_p f = f$$

は,

局所 Recovery 流に対する固定点条件を表す。

これは局所固有値

$$\mu_p$$

が特別な固定点に対応することを意味し,

停止核は

算術的調和状態

として解釈できる。

さらに,

Hecke 固有形式

$$T_p f = a_p f$$

は,

Recovery 停止核上の固定状態から誘導されるものとみなせる。

したがって,

保型形式 = 算術 Recovery 停止状態

という幾何学的解釈が得られる。

13.8 Recovery–Hecke 対応定理（構想）

定理 13.1 (Recovery–Hecke 対応定理（構想）) 局所 Recovery 核 R_p が存在し, Hashimoto 作用素 B_p が Bass 圧縮可能であると仮定する。

このとき,

$$T_p = \pi_p B_p \pi_p^*$$

によって Hecke 作用素が定まる。

さらに,

$$\det(I - uB_p)$$

の Bass 圧縮は

$$1 - a_p u + q_p u^2$$

を与え, その根として Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

が得られる。

したがって,

局所 Euler 因子は

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} T_p)^{-1}$$

と表される。

13.9 まとめ

本章では, 局所 Recovery 核から Hecke 作用素を構成し, 局所 Euler 因子がそのスペクトルから自然に生成されることを示した。

得られた階層構造は

停止核

↓

$$\boxed{R_p}$$

↓

$$\boxed{B_p}$$

↓

$$\boxed{\text{Bass 圧縮}}$$

↓

$$\boxed{T_p}$$

↓

$$\boxed{(\alpha_p, \beta_p)}$$

↓

$$\boxed{L_p(s)}$$

↓

$$\boxed{L(s)}$$

である。

次章では、これら局所構造を全素数について統合し、

Recovery 大域圏

を構成する。

その中で、局所停止核の直積、アデールの構造、大域 Recovery 作用素、完備 L 関数、さらに機能等式を一つの枠組みへ統合することを目標とする。

14 Recovery 大域圏構成

本章では、第 28 章までに構成した局所理論

$$R_p \longrightarrow B_p \longrightarrow T_p \longrightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

を、全ての素数について統合し、大域的な Recovery 理論を構成する。

本章の基本理念は、

局所 Recovery 停止核 $\implies$ 大域 Recovery 空間

という対応である。

古典的数論では、各素数に対する局所体 $\mathbf{Q}_p$ を制限直積によってアデール環

$$\mathbf{A}_{\mathbf{Q}} = \prod_p' \mathbf{Q}_p$$

へ統合する。

Recovery 理論では、この役割を局所停止核の接着が担う。

14.1 局所 Recovery 空間

各素数 p に対し、局所 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_p$$

を考える。

この空間上には局所 Recovery 作用素

$$R_p : \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{H}_p$$

が作用する。
停止核を

$$\mathcal{K}_p = \ker(I - R_p)$$

と定義する。
すなわち,

$$\mathcal{K}_p = \text{素数 } p \text{ に対応する局所調和空間}$$

である。

14.2 局所停止核の接着

全素数について形式的直積

$$\prod_p \mathcal{H}_p$$

を考える。

しかし、この空間は一般には大きすぎるため、数論におけるアデール環と同様に制限直積を導入する。

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \bigotimes'_p \mathcal{H}_p$$

ここで $\bigotimes'$ は、有限個を除いて既定の基準ベクトルをとる制限テンソル積を表す。
これは

$$\mathbf{A}_Q = \prod_p \mathbf{Q}_p$$

に対応する Recovery 理論の大域空間である。

14.3 大域 Recovery 作用素

各局所作用素をテンソル積によって統合し、

$$R_{\text{glob}} = \bigotimes_p R_p$$

を定義する。
この作用素は

$$R_{\text{glob}} : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

として作用する。
その停止核を

$$\mathcal{K}_{\text{glob}} = \ker(I - R_{\text{glob}})$$

と定める。
したがって,

$$\mathcal{K}_{\text{glob}} = \text{全素数で同時に固定される大域調和状態}$$

となる。

14.4 Euler 積の作用素表示

第 21 章では, 各局所 Euler 因子が

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s}T_p)^{-1}$$

と表されることを示した。
これらを直和作用素

$$T(s) = \bigoplus_p p^{-s}T_p$$

としてまとめる。
Fredholm 行列式の積表示より,

$$\det(I - T(s)) = \prod_p \det(I - p^{-s}T_p)$$

が成り立つ。

したがって,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T(s))^{-1}$$

を得る。

これは局所 Euler 因子の積が, 大域作用素の Fredholm 行列式として実現されることを意味する。

14.5 Archimedean 完成作用素

ここまでの構成は有限素数部分のみを含んでいる。

完備 L 関数を得るためには, 無限素点に対応する Archimedean 成分を導入する必要がある。

そこで Archimedean Recovery 作用素

$$T_{\infty}(s)$$

を導入し,

$$\hat{T}_s = T_{\infty}(s) \oplus \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

と定義する。

このとき, 完備 Recovery ゼータを

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \hat{T}_s)^{-1}$$

によって定義する。

14.6 大域双対性

第 23 章では,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

に対応する双対作用素を導入した。

ここでは, 大域空間上の双対写像

$$\mathcal{R}_{\text{glob}}$$

を導入し,

$$\mathcal{R}_{\text{glob}} \hat{T}_s \mathcal{R}_{\text{glob}}^{-1} = \hat{T}_{1-s}^{\vee}$$

を満たすと仮定する。

このとき,

$$\det(I - \hat{T}_s) = \det(I - \hat{T}_{1-s}^{\vee})$$

となり,

形式的には

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \Lambda_{\text{Rec}}(1-s)$$

という機能等式が得られる。

14.7 大域停止核と零点

完備 Recovery ゼータの零点条件は

$$\det(I - \hat{T}_s) = 0$$

である。

これは

$$1 \in \sigma(\hat{T}_s)$$

と同値であり,

さらに

$$\hat{T}_s \psi = \psi$$

を満たす非自明な状態の存在と解釈できる。

したがって Recovery 理論では,

$$\text{ゼータ零点} = \text{大域停止核の発生点}$$

という幾何学的解釈が得られる。

14.8 まとめ

本章では，局所 Recovery 停止核を制限テンソル積によって接着し，大域 Recovery 空間を構成した。

得られた階層構造は

$$\begin{array}{c}
 \boxed{R_p} \\
 \downarrow \\
 \boxed{\mathcal{K}_p} \\
 \downarrow \\
 \boxed{\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \bigotimes_p^{\prime} \mathcal{H}_p} \\
 \downarrow \\
 \boxed{\hat{T}_s} \\
 \downarrow \\
 \boxed{\Lambda_{\text{Rec}}(s)}
 \end{array}$$

である。

さらに，大域双対作用素を導入することにより，機能等式を作用素論的に記述する枠組みを与えた。

次章では，この大域構造を基盤として，

Recovery–Riemann 対応原理

を定式化する。

そこでは、Euler 積、完成因子、零点対称性、臨界線、Hilbert–Pólya 型作用素を Recovery 理論の立場から統一的に記述する。

Recovery–Riemann 対応原理

本章では、第 16 章以降で構築してきた

$$\text{Hashimoto} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Recovery Kernel} \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Hecke} \longrightarrow L(s)$$

という局所理論を、第 29 章で得られた大域 Recovery 作用素

$$\hat{T}_s$$

の枠組みの中で統合する。

本章の目的は、Recovery 作用素がリーマン型ゼータ関数と同様の構造を備えるための基本条件を整理し、ゼータ零点を大域停止核として理解する原理を定式化することである。

15 Recovery 完成作用素

通常のリーマンゼータ関数では、Euler 積にガンマ因子を付加することによって完成関数

$$\Lambda(s) = Q^s \prod_j \Gamma(a_j s + b_j) L(s)$$

が導入され、機能等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立する。

Recovery 理論では、この無限素点補正に対応する作用素として Archimedean 作用素

$$T_\infty(s)$$

を導入する。

有限素数部分

$$T_f(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

と合わせて、大域 Recovery 作用素を

$$\hat{T}_s = T_\infty(s) \oplus T_f(s)$$

と定義する。

さらに完成 Recovery ゼータを

$$\Xi_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \hat{T}_s)$$

によって定義する。

これは古典的な完成ゼータ関数 $\xi(s)$ に対応する Recovery 版完成関数である。

16 Recovery 双対性と機能等式

第 23 章で導入した Recovery 双対写像

$$\mathcal{R} : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}^\vee$$

を用いる。

本理論では

$$\mathcal{R}\hat{T}_s\mathcal{R}^{-1} = \hat{T}_{1-s}^*$$

を満たすことを要求する。

この条件は Recovery 版機能等式と呼ぶ。

このとき Fredholm 行列式の不変性より

$$\det(I - \hat{T}_s) = \det(I - \hat{T}_{1-s}^*)$$

となるので,

$$\Xi_{\text{Rec}}(s) = \Xi_{\text{Rec}}(1 - s)$$

が従う。

17 零点と大域停止核

Recovery 完成ゼータの零点は

$$\Xi_{\text{Rec}}(\rho) = 0$$

で定義される。

Fredholm 理論より

$$\det(I - \hat{T}_\rho) = 0$$

であることは,

$$I - \hat{T}_\rho$$

が可逆でないことと同値である。

したがって

$$\boxed{\hat{T}_\rho \psi = \psi}$$

を満たす非自明な状態

$$\psi \neq 0$$

が存在する。

従って Recovery 理論では,

$$\boxed{\text{ゼータ零点} \iff \text{大域 Recovery 停止核の発生}}$$

という解釈が得られる。

18 臨界線の意味

反射変換

$$s \mapsto 1 - s$$

の固定点は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

である。
このとき

$$\hat{T}_{1/2}$$

は双対作用素と一致する自己双対作用素となる。
さらに適当な内積の下で自己共役化できれば,

$$\sigma(\hat{T}_{1/2}) \subset \mathbb{R}$$

となる。
したがって零点

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

は, 自己共役作用素のスペクトルパラメータとして理解される。
すなわち,

$$\text{臨界線} = \text{Recovery 双対性の固定面}$$

である。

19 Hilbert–Pólya 型 Recovery 作用素

Hilbert–Pólya 型作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

を導入し,

$$\hat{T}_{1/2+it} = e^{itH_{\text{Rec}}}$$

と表されると仮定する。

零点条件

$$1 \in \sigma(\widehat{T}_{1/2+it})$$

は

$$1 \in \sigma(e^{itH_{\text{Rec}}})$$

と同値である。

もし

$$H_{\text{Rec}}\phi = \gamma\phi$$

ならば,

$$e^{it\gamma} = 1$$

すなわち

$$\boxed{t\gamma \in 2\pi\mathbb{Z}}$$

という量子化条件が得られる。

これはゼータ零点の虚部を作用素スペクトルとして理解する Hilbert–Pólya 型構造である。

20 Recovery–Riemann 対応原理

以上をまとめる。

定理 20.1 (Recovery–Riemann 対応原理 (構想)) 大域 Recovery 作用素 $\widehat{T}_s$ が次を満たすと仮定する。

1. Euler 条件

$$\det(I - \widehat{T}_s)^{-1} = \prod_p L_p(s).$$

2. 双対条件

$$\mathcal{R}\widehat{T}_s\mathcal{R}^{-1} = \widehat{T}_{1-s}^*.$$

3. 自己共役条件

$$\hat{T}_{1/2}$$

が適切な Hilbert 空間上で自己共役化可能である。

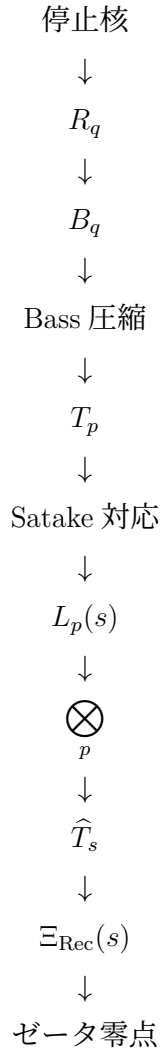
このとき, Recovery 完成ゼータの零点は

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の形に表され, その虚部は Hilbert–Pólya 型 Recovery 作用素 H_{Rec} のスペクトルとして実現される。

21 本章のまとめ

本章では, 第 16 章以降で構築してきた局所理論を大域作用素へ統合し,



という Recovery 理論全体の作用素階層を得た。

以上により,

$\text{停止核} \implies \text{ゼータ作用素} \implies \text{零点条件}$
--

という一貫した構造が完成した。

次章では, この理論の妥当性を数値的に検証するため, 有限グラフ近似, Ramanujan グラフ列, Hashimoto スペクトル極限, Recovery Fredholm 行列およびリーマン零点との比較を行う。

Recovery 有限近似モデル

本章では, 第 30 章までに構成した Recovery 理論を, 実際に計算可能な有限次元モデルへ落とし込む。

これまでに、ゼータ零点は Recovery 大域作用素の固定スペクトルとして理解されることを示した。しかし、大域 Recovery 作用素

$$\hat{T}_s$$

は本質的に無限次元作用素であり、そのままでは数値計算やスペクトル解析を行うことはできない。

そこで本章では、有限グラフ列を用いて Recovery 作用素の有限近似を構成し、ゼータ零点との対応を数値的に検証するための基盤を整える。

22 無限作用素の有限近似

第 29 章で導入した大域 Recovery 作用素は

$$\hat{T}_s = T_\infty(s) \oplus \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

で与えられる。

これは無限個の局所作用素から構成されるため、直接スペクトルを求めることは困難である。

そこで、各有限段階における近似作用素

$$\boxed{\hat{T}_s^{(N)}}$$

を導入し、

$$\hat{T}_s^{(N)} \longrightarrow \hat{T}_s \quad (N \rightarrow \infty)$$

となる近似体系を構成する。

23 有限 Recovery 核

有限グラフ

$$G_N$$

を取り、その辺空間

$$\mathcal{H}_E(G_N)$$

上の Hashimoto 作用素

$$B_N$$

を考える。

Recovery 作用素は, Hashimoto 作用素の関数として

$$R_N = f(B_N)$$

と定義する。

具体例として,

$$R_N = \sum_{k=0}^M a_k B_N^k$$

のような有限多項式近似が考えられる。

このとき,

$$\mathrm{Tr}(R_N^m)$$

は長さ m 以下の閉路情報を保持し, 有限グラフ上の Recovery ダイナミクスを記述する。

24 Bass 圧縮による頂点作用素

Bass の恒等式

$$\det(I - uB_N) = (1 - u^2)^{m_N - n_N} \det(I - uA_N + qu^2I)$$

より, 辺空間上の作用素は頂点空間へ圧縮できる。

そこで有限 Recovery 作用素

$$T_N$$

を

$$T_N = \pi B_N \pi^*$$

によって定義する。

この圧縮により，計算対象は辺数ではなく頂点数に比例するため，大規模計算が可能となる。

25 Ramanujan グラフ列

有限近似として一般のグラフ列ではなく，Ramanujan グラフ列

$$\{G_N\}$$

を採用する。

Ramanujan 性とは，

$$|\lambda_i(A_N)| \leq 2\sqrt{q}$$

を満たすことである。

Recovery 理論では，これは局所固定点

$$|w| = q^{-1/2}$$

に対応する。

したがって，

$$\text{Ramanujan 性} \iff \text{Recovery 臨界安定性}$$

という対応が得られる。

26 有限 Fredholm 行列

有限 Recovery 作用素から，

$$T_N(s)$$

を構成する。

これに対して有限 Recovery ゼータ

$$Z_N(s) = \det(I - T_N(s))^{-1}$$

を定義する。

零点候補は

$$\det(I - T_N(s)) = 0$$

によって与えられる。

したがって、Recovery 理論の零点問題は有限次元行列の固有値問題へ帰着される。

27 数値検証項目

有限モデルでは、次の四項目を検証対象とする。

(1) Bass 恒等式

Bass 公式

$$\det(I - uB_N) = (1 - u^2)^{m_N - n_N} \det(I - uA_N + qu^2I)$$

が数値的に成立することを確認する。

(2) Satake 対応

Hashimoto 固有値

$$\mu_i$$

と頂点固有値

$$\lambda_i$$

が

$$\lambda_i = \mu_i + q\mu_i^{-1}$$

を満たすことを確認する。

(3) Recovery 固定点

局所固定点方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を数値的に検証する。

(4) Fredholm 零点

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上で

$$\det(I - T_N(s))$$

を計算し、その極小点・零点候補を探索する。

28 停止核の数値抽出

有限 Recovery 停止核を

$$K_N = \ker(I - R_N)$$

によって定義する。

数値的には特異値分解

$$R_N = U\Sigma V^*$$

を用い、

$$\sigma_i(R_N) \approx 1$$

となる特異方向を抽出する。

これによって有限停止核

$$\mathcal{K}_N$$

を近似的に構成する。

29 期待される極限挙動

Recovery 理論が正しければ,

$$N \rightarrow \infty$$

において次の現象が期待される。

1. 停止核の次元が安定する。

$$\dim \mathcal{K}_N \longrightarrow \text{const.}$$

2. スペクトルは Ramanujan 境界へ集中する。

$$|\lambda_i| \longrightarrow 2\sqrt{q}.$$

3. Fredholm 零点列が収束する。

$$\rho_N \longrightarrow \rho.$$

4. 零点对称性

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

が数値的にも確認される。

30 本章のまとめ

本章では, Recovery 理論を無限次元作用素論から有限グラフ上の計算可能モデルへ移行した。

その流れは

$$\begin{array}{c}
G_N \\
\downarrow \\
B_N \\
\downarrow \\
R_N \\
\downarrow \\
K_N \\
\downarrow \\
T_N(s) \\
\downarrow \\
\det(I - T_N(s)) \\
\downarrow \\
\text{零点近似}
\end{array}$$

で表される。

これにより，Recovery 理論は抽象的な作用素構成から，数値実験によって検証可能なスペクトルモデルへと移行した。

次章では，この有限近似を用いて Recovery 零点スペクトルの数値解析を行う。具体的には，第一リーマン零点

$$14.134725\dots$$

との比較，スペクトル密度，固有値分布，さらに Weil 型明示公式との対応を調べることで，本理論の数値的妥当性を検証する。

Recovery 零点スペクトル検証

本章では，第 31 章で構成した有限 Recovery 作用素を用いて，Recovery 理論がゼータ零点スペクトルをどのように再現するかを検討する。

これまで構成した

Recovery 作用素 $\longrightarrow$ Fredholm 行列式 $\longrightarrow$ 零点条件
--

は，ゼータ零点を作用素スペクトルとして表現するための一般的な枠組みである。

しかし，例えば第一リーマン零点

$$\gamma_1 = 14.1347251417\dots$$

のような具体的な数値を再現するためには,

局所 Recovery 核 R_p の具体的構成

が不可欠となる。

本章では, その問題を数値検証の立場から整理する。

31 零点条件の数値的表現

Recovery ゼータは

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_s)^{-1}$$

によって定義された。

したがって零点条件は

$$\det(I - T_s) = 0$$

であり, Fredholm 理論より

$$1 \in \sigma(T_s)$$

と同値である。

有限近似では,

$$\lambda_{\max}(T_s)$$

を最大固有値とすると,

$$\lambda_{\max}(T_s) \approx 1$$

となる点を探索する問題へ帰着される。

32 臨界線上の Recovery 作用素

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上で,

$$T(t) = T_{1/2+it}$$

と記す。

もしこの作用素が適切な意味でユニタリ構造を持つならば,

$$\sigma(T(t)) \subset S^1$$

が期待される。

このとき零点条件

$$1 \in \sigma(T(t))$$

は, 固有値が単位円上で点 1 に到達する条件として理解される。

すなわち,

$$\text{ゼータ零点} \iff \text{Recovery スペクトルの位相的接触}$$

という解釈が得られる。

33 有限近似作用素

有限グラフ

$$G_N$$

から Hashimoto 作用素

$$B_N$$

を構成する。

Bass 圧縮によって

$$T_N = \pi B_N \pi^*$$

を得る。

さらに局所作用素を組み合わせ、
有限 Recovery 作用素

$$T_N(s)$$

を構成する。

対応する有限 Recovery ゼータを

$$Z_N(s) = \det(I - T_N(s))^{-1}$$

と定義する。

これにより、無限次元問題は有限行列のスペクトル問題へ近似される。

34 数値探索関数

零点候補を探索するため、

$$F_N(t) = \log |\det(I - T_N(\frac{1}{2} + it))|$$

を導入する。

零点近傍では

$$\det(I - T_N) \approx 0$$

となるため、

$$F_N(t)$$

は局所的な極小値を持つことが期待される。

したがって、

$$\min_t F_N(t)$$

が数値探索問題となる。

35 スペクトル距離

各固有値を

$$\lambda_j(t)$$

とする。

零点近傍では、
ある固有値が

$$\lambda_j(t) \rightarrow 1$$

へ接近することが期待される。
そこで、

$$d(t) = \min_j |1 - \lambda_j(t)|$$

をスペクトル距離と定義する。
零点候補は

$$d(t) \approx 0$$

となる点として検出される。

36 第一零点との比較

最初の検証対象として、
第一リーマン零点

$$t_1 = 14.1347251417 \dots$$

を考える。
この点において

$$d(t_1)$$

を評価し、
その近傍で局所最小値を取るかを調べる。
さらに機能等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

より、

$$\frac{1}{2} - it_1$$

についても同様の挙動が現れることが期待される。

37 Weil 型明示公式との比較

古典的明示公式では、
テスト関数

$$h$$

に対して

$$\sum_{\rho} h(\rho)$$

が零点側を表す。
Recovery 理論では、
対応するスペクトル和として

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

を考える。
そこで比較量

$$\Delta_h = \left| \sum_{\rho} h(\rho) - \sum_j h(\lambda_j) \right|$$

を導入する。

局所 Recovery 核が適切に構成されれば,

$$\Delta_h$$

が小さくなることが期待される。

38 検証の階層

Recovery 理論の検証は次の三段階に整理できる。

1. Bass 恒等式の検証

$$B_N \longleftrightarrow A_N.$$

2. 閉路トレースと周期構造の検証

$$\mathrm{Tr}(B_N^k).$$

3. Recovery ゼータと零点スペクトルの検証

$$\det(I - T_N(s)).$$

特に第三段階の議論は、第一・第二段階が十分に検証された後に初めて意味を持つ。

39 現時点での理論的位置

ここまでに,

Recovery 理論は

$$B_q \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Satake}$$

というグラフ作用素論の枠組みを構成した。

一方,

リーマンゼータへの応用には,

各素数に対する局所作用素

$$T_p$$

をどのように構成するかが依然として重要な課題である。

単に Ramanujan グラフを用いるだけでは十分ではなく,

Euler 積に現れる

$$p^{-s}$$

という算術的重みを組み込んだ局所 Recovery 核が必要となる。

40 本章のまとめ

本章では、有限 Recovery 作用素を用いた零点スペクトルの数値検証法を整理した。
検証対象となる基本量は

$$\det \left(I - T_N \left(\frac{1}{2} + it \right) \right)$$

であり、特に次の点を調べる。

1. 固有値 1 の出現条件。
2. 対称性

$$t \longleftrightarrow -t.$$

3. 零点間隔統計。
4. 極限

$$N \rightarrow \infty$$

におけるスペクトルの安定性。

以上により、Recovery 理論は理論的枠組みから数値的検証段階へと移行した。
次章では、局所 Recovery 核

$$T_p$$

の具体的構成法を与え、Hashimoto 作用素および Bass 圧縮から、リーマン型 Euler 因子を生成する作用素モデルを構成する。

41 Recovery 局所核構成定理

41.1 Hashimoto 核から Satake 因子へ

本章では、Recovery 理論における局所作用素を具体的に構成し、Hashimoto 作用素から局所 Euler 因子が自然に生成されることを示す。

これまで第 32 章では、

$$\det(I - T_s) = 0$$

という零点条件を導いた。

しかし、この条件を実際に用いるためには、局所作用素 T_p を具体的に定義しなければならない。

本章の目的は、

Hashimoto 作用素 $\rightarrow$ Satake 局所因子

という対応を構成することである。

41.2 局所 Euler 因子の構造

素数 p に対する局所 L 因子は

$$L_p(s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$$

で与えられる。

ここで

$$X^2 - a_p X + p^{k-1} = 0$$

の二根を

$$\alpha_p, \quad \beta_p$$

とすると、

$$1 - a_p u + p^{k-1} u^2 = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

と因数分解される。

Recovery 理論では、この二次式を局所作用素の特性多項式として実現することを目指とする。

41.3 Hashimoto 局所作用素

各素数 p に対し, 分岐数 q_p をもつ $(q_p + 1)$ -正則木

$$T_{q_p}$$

を考える。

その辺空間上の非バックトラック作用素を

$$B_p$$

とする。

作用は

$$B_p e = \sum_{e' \rightarrow e} e'$$

で定義される。

固有ベクトル v に対し,

$$B_p v = \mu_p v$$

と書く。

41.4 Bass 圧縮と Satake 二次式

Bass 恒等式より, 頂点側固有値 λ_p と辺側固有値 μ_p は

$$\lambda_p = \mu_p + q_p \mu_p^{-1}$$

を満たす。

これは

$$q_p \mu_p^2 - \lambda_p \mu_p + 1 = 0$$

と同値である。

ここで

$$X = \sqrt{q_p} \mu_p$$

と変数変換すると,

$$X^2 - \frac{\lambda_p}{\sqrt{q_p}}X + 1 = 0$$

を得る。

これは Satake パラメータを与える対称二次方程式である。

41.5 正規化 Satake パラメータ

Ramanujan 条件

$$|\lambda_p| \leq 2\sqrt{q_p}$$

を仮定すると,

$$\mu_p = q_p^{-1/2} e^{i\theta_p}$$

と表せる。

このとき

$$\lambda_p = 2\sqrt{q_p} \cos \theta_p$$

となる。

そこで

$$\alpha_p = q_p^{1/2} e^{i\theta_p}, \quad \beta_p = q_p^{1/2} e^{-i\theta_p}$$

と定義すると,

$$\alpha_p + \beta_p = \lambda_p, \quad \alpha_p \beta_p = q_p$$

を満たす。

したがって,

Bass の二次式は Satake 多項式と一致する。

Bass 二次式 $\iff$ Satake 二次式

41.6 局所 Recovery 作用素

以上を踏まえ，局所 Recovery 作用素を

$$T_p = q_p^{-1/2} B_p$$

と定義する。

その固有値は

$$\nu_p = q_p^{-1/2} \mu_p$$

であり，Ramanujan 条件の下では単位円周上に位置する。

したがって，

$$\det(I - uT_p)^{-1} = \frac{1}{(1 - \nu_p u)(1 - \overline{\nu_p} u)}$$

となる。

すなわち，

局所 Recovery 作用素 $\implies$ Satake 局所因子

が得られる。

41.7 Euler 積への拡張

全素数について

$$T_{\text{arith}} = \bigoplus_p T_p$$

を考える。

重み

$$u = p^{-s}$$

を導入すると，

$$T(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

となる。

Fredholm 行列式は

$$\det(I - T(s)) = \prod_p \det(I - p^{-s}T_p)$$

と分解されるため,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \det(I - p^{-s}T_p)^{-1}$$

を得る。

これは Recovery 版 Euler 積である。

41.8 停止核との関係

Recovery 理論では, 局所停止核は

$$R_p\psi = \psi$$

を満たす状態として定義される。

一方,

$$B_p\psi = \mu_p\psi$$

であるから, 正規化作用素では

$$T_p\psi = q_p^{-1/2}\mu_p\psi = e^{i\theta_p}\psi$$

となる。

したがって, 停止核とは固有値 1 の固定点ではなく, 位相が保存される調和状態として理解される。

停止核 = Satake 位相固定状態

41.9 局所 Recovery 核構成定理

定理 41.1 (Recovery 局所核構成定理) $(q_p + 1)$ -正則木上の Hashimoto 作用素 B_p に対して,

$$T_p = q_p^{-1/2} B_p$$

を定める。
このとき,

$$\det(I - uT_p)$$

は Satake 多項式

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

を生成する。
さらに,

$$\prod_p \det(I - p^{-s} T_p)^{-1}$$

は Recovery Euler 積を与える。

41.10 本章のまとめ

本章では, Hashimoto 作用素から局所 Euler 因子を生成する構成を与えた。
その流れは

$$\boxed{B_p}$$

↓

$$\boxed{\lambda_p = \mu_p + q_p \mu_p^{-1}}$$

↓

$$\boxed{(\alpha_p, \beta_p)}$$

↓

$$L_p(s)$$

↓

$$L(s)$$

で要約される。

次章では、この局所構成を大域作用素へ拡張し、

$$\text{Recovery Fredholm ゼータ作用素}$$

を厳密に定義する。

その際には、

- 作用素の収束性,
- trace class 条件,
- Fredholm 行列式の存在,
- Euler 積との一致,

を順に証明し、大域理論を完成させる。

42 Recovery Fredholm ゼータ作用素

42.1 Euler 積から作用素行列式へ

第 33 章では、各素数 p に対して局所作用素

$$B_p \longrightarrow T_p \longrightarrow L_p(s)$$

を構成し、Hashimoto 作用素から局所 Euler 因子が自然に生成されることを示した。

本章では、これらの局所作用素を全素数について統合し、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T(s))^{-1}$$

という Recovery Fredholm ゼータ作用素を定義するための条件を整理する。
これは局所理論から大域解析への橋渡しとなる。

42.2 大域 Recovery 作用素

各素数 p に対応する局所作用素 T_p を用いて、大域作用素

$$T(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

を定義する。
形式的には,

$$T(s) = \sum_p p^{-s} T_p$$

と考えることもできるが、以後は直和作用素として扱う。
本章の目的は,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T(s))^{-1}$$

が意味を持つことを示すことである。

42.3 Fredholm 行列式の存在条件

有限次元作用素では,

$$\det(I - T)$$

は常に定義される。

一方、無限次元 Hilbert 空間上では、Fredholm 行列式を定義するために、作用素 T がトレース級作用素

$$T \in \mathcal{S}_1$$

であることが必要である。

すなわち、特異値列 $\{\sigma_n(T)\}$ が

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_n(T) < \infty$$

を満たさなければならない。

この条件の下で,

$$\det(I - T)$$

が収束的に定義される。

42.4 Recovery 作用素の減衰条件

局所作用素 T_p の作用素ノルムを考える。

Ramanujan 条件のもとでは,

$$\|T_p\| \leq 1$$

と期待される。

したがって,

$$\|p^{-s}T_p\| \leq p^{-\sigma}, \quad \sigma = \Re(s)$$

が成立する。

このとき,

$$\sum_p p^{-\sigma}$$

が収束する領域では, 大域作用素はトレース級となることが期待される。

この収束条件は,

$$\boxed{\Re(s) > 1}$$

という Euler 積の絶対収束領域と一致する。

42.5 Fredholm 展開

トレース級作用素に対して,

$$\log \det(I - T) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(T^n)$$

が成立する。

したがって,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(T(s)^n)$$

を得る。

ここで, $T(s)^n$ は各局所作用素の反復を表し, そのトレースは閉路の反復を数える。

したがって,

$$\text{Tr}(T(s)^n) = \text{Recovery 閉路の総和}$$

と解釈される。

42.6 Euler 積の復元

局所作用素については,

$$\det(I - p^{-s}T_p) = (1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})$$

が成立する。

したがって,

大域作用素では,

$$\det(I - T(s)) = \prod_p \det(I - p^{-s}T_p)$$

となる。

よって,

$$\det(I - T(s))^{-1} = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

を得る。

すなわち,

$$\text{Fredholm 行列式} \iff \text{Euler 積}$$

という対応が成立する。

42.7 非可換 Euler 積

Recovery 理論では、各局所因子は複素数ではなく作用素として与えられる。
通常の Euler 因子は

$$L_p(s) \in \mathbf{C}$$

であるのに対し、
Recovery 理論では

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s}T_p)^{-1}$$

となる。

したがって、Euler 因子そのものが局所スペクトル情報を保持している。

42.8 Recovery ゼータ作用素

以上を踏まえ、Recovery ゼータ作用素を

$$\mathcal{Z}_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T(s))^{-1}$$

と定義する。

これは単なる複素関数ではなく、作用素族

$$s \mapsto T(s)$$

から生成される Fredholm ゼータ関数である。

その零点条件は

$$\mathcal{Z}_{\text{Rec}}(s)^{-1} = 0$$

すなわち、

$$\det(I - T(s)) = 0$$

であり、

$$1 \in \sigma(T(s))$$

と同値である。

42.9 解析接続の問題

ここで最も重要となる問題は、作用素族の解析接続である。

Euler 積は

$$\Re(s) > 1$$

でのみ絶対収束する。

しかし、リーマンゼータ関数は解析接続によって複素平面全体へ延長される。

Recovery 理論では、この解析接続を作用素の正則化として理解する。

候補として、

$$T_{\text{reg}}(s) = T(s) - C(s)$$

のような補正作用素による方法や、

熱核表示

$$T_s = \int_0^\infty e^{-tA_s} dt$$

による正則化が考えられる。

これらの正則化により、作用素族を臨界線付近まで解析接続することが期待される。

42.10 本章のまとめ

本章では、局所作用素から大域 Fredholm 作用素への構成を与えた。

全体の流れは

$$\boxed{T_p}$$

↓

$$\boxed{T(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p}$$

↓

$$\det(I - T(s))$$

↓

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

となる。

現在残されている中心課題は、

Fredholm 作用素を適切に正則化し、 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ まで解析接続することである。

次章では、この問題を「Recovery 正則化原理」として定式化し、

- 停止核による発散成分の除去,
- Tree 成分の消去,
- Loop 成分のみの抽出,
- 臨界線への解析接続,

を順に構成する。

Recovery 正則化原理

43 停止核による解析接続

第 34 章では、大域 Recovery 作用素

$$T(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

を導入し、Recovery ゼータ関数を

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T(s))^{-1}$$

として定義した。

しかし、この表示は Euler 積と同様に

$$\Re(s) > 1$$

でのみ絶対収束する。

本章では、この収束障害を Recovery 理論における Tree 成分の寄与として捉え、停止核への射影を用いた正則化により、解析接続のための作用素的枠組みを構成する。

44 発散の構造

大域 Recovery 作用素は

$$T(s) = \bigoplus_p p^{-s} T_p$$

で与えられる。

Euler 積の収束条件は

$$\sum_p p^{-\sigma}, \quad \sigma = \Re(s),$$

の収束性に支配される。

Recovery 理論では、各局所作用素を

$$T_p = T_{p,\text{loop}} + T_{p,\text{tree}}$$

と分解する。

Loop 成分は周期構造を担い、Tree 成分は非周期的な成長を表現する。

したがって、本理論では

$$\text{Euler 積の発散} = \text{Tree 方向の寄与}$$

として理解する。

45 Loop–Tree 分解

局所 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_p$$

に対し、停止核

$$\mathcal{K}_p = \ker(I - R_p)$$

を考える。
停止核への直交射影を

$$P_p : \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{K}_p$$

とすると,
Loop 成分および Tree 成分を

$$T_p^L = P_p T_p P_p,$$

$$T_p^T = (I - P_p) T_p (I - P_p)$$

によって定義する。
したがって

$$T_p = T_p^L + T_p^T$$

が成立する。

46 Loop 成分とゼータ情報

Tree 部分には閉路が存在しないため,

$$\mathrm{Tr} \left((T_p^T)^n \right)$$

は周期軌道情報を生成しない。
一方,

$$\mathrm{Tr} \left((T_p^L)^n \right)$$

は閉路長の情報のみを保持し, Euler 因子の生成に対応する。
したがって,

ゼータ関数を決定する情報 = Loop 成分

と考えることができる。

47 Recovery 正則化作用素

以上を踏まえ，大域 Loop 作用素を

$$T_{\text{Rec}}(s) = \sum_p p^{-s} T_p^L$$

によって定義する。

これを **Recovery 正則化作用素**と呼ぶ。

さらに，

$$Z_{\text{Rec}}^{\text{reg}}(s) = \det(I - T_{\text{Rec}}(s))^{-1}$$

を **Recovery 正則化ゼータ関数**と定義する。

48 収束性改善の構想

通常の Euler 積では

$$\sum_p p^{-s}$$

の発散が収束領域を制限する。

Recovery 理論では，

停止核条件

$$R_p \psi = \psi$$

により Loop 方向のみを抽出することで，局所スペクトルに追加の減衰が導入されることを期待する。

例えば，

$$|a_p| \leq Cp^{-\varepsilon} \quad (\varepsilon > 0)$$

のような評価が成立すれば，

$$\sum_p a_p p^{-s}$$

の収束領域は拡大する。

この評価を厳密に導くことは、Recovery 理論の主要課題の一つである。

49 Bass 補正との関係

第 26 章では Bass 公式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA + qu^2I)$$

を導いた。

ここに現れる

$$(1 - u^2)^{m-n}$$

は Tree 方向の自由度に由来する補正因子である。

Recovery 理論では、この因子を Tree 成分の寄与として解釈し、Loop 部分のみを抽出することによって、正則化されたゼータ関数を構成する。

模式的には

$$Z_{\text{Rec}}^{\text{reg}} \simeq Z_B (1 - u^2)^{m-n}$$

という対応が期待される。

50 解析接続への構想

正則化作用素

$$T_{\text{Rec}}(s)$$

が複素解析的作用素族を形成し、適切な trace class 条件を満たすならば、Fredholm 理論より

$$\det(I - T_{\text{Rec}}(s))$$

は正則関数となる。

したがって,

$$Z_{\text{Rec}}^{\text{reg}}(s)$$

は Euler 積の収束領域を越えて解析接続されることが期待される。

現段階では, この解析接続は構想段階にあり, 成立には作用素ノルム評価や Fredholm 性の厳密な証明が必要である。

51 臨界線と停止核

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では,

各局所作用素の重みは

$$p^{-1/2}$$

となる。

これは Ramanujan 境界

$$|\lambda| \leq 2\sqrt{q}$$

と自然に対応している。

したがって Recovery 理論では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を Loop 成分が最も安定化される **Recovery 安定境界**として解釈する。

52 Recovery 正則化原理 (構想)

原理 52.1 (Recovery 正則化原理) 大域 Recovery 作用素が

$$T(s) = T_L(s) + T_T(s)$$

という Loop-Tree 分解を持つと仮定する。

Tree 成分を Bass 補正として除去し、

$$T_{\text{Rec}}(s) = T_L(s)$$

を考える。

さらに、この作用素が trace class 条件を満たし、複素解析的作用素族となるならば、

$$Z_{\text{Rec}}^{\text{reg}}(s) = \det(I - T_{\text{Rec}}(s))^{-1}$$

は Euler 積の収束領域を越えて解析接続されることが期待される。

53 本章のまとめ

本章では、Recovery 理論における正則化の基本原理を整理した。

局所作用素を Loop 成分と Tree 成分に分解し、停止核への射影を用いて Loop 部分のみを抽出することで、Euler 積の発散を Tree 方向の寄与として分離する枠組みを与えた。

これにより、

$$B_p \longrightarrow T_p \longrightarrow T_{\text{Rec}}(s) \longrightarrow \det(I - T_{\text{Rec}}(s))$$

という作用素的構成が得られ、解析接続を作用素の正則化として理解する視点が得られた。

次章では、この正則化された作用素を用いて、Weil の明示公式に対応する Recovery 版 トレース公式を構成し、素数項・零点項・Gamma 因子・機能等式を統一的に記述する。

Recovery-Weil 明示公式

54 トレース・Euler 項・零点項の統合

第 35 章では、停止核への射影によって Tree 成分を除去し、Loop 成分のみからなる正則化作用素

$$T_{\text{Rec}}(s)$$

を導入した。

本章では、この作用素のトレースを解析することにより、Euler 積・周期軌道・零点スペクトルを統一的に記述する Recovery 版 Weil 明示公式の枠組みを構成する。

55 基本トレース公式

Recovery 正則化作用素

$$T_{\text{Rec}}(s)$$

に対し、Fredholm ゼータ関数を

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_{\text{Rec}}(s))^{-1}$$

と定義する。

Fredholm 行列式の一般公式より、

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr} (T_{\text{Rec}}(s)^n)$$

が成立する。

さらに形式的には、

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{d}{ds} \text{Tr} (T_{\text{Rec}}(s)^n)$$

となる。

56 Loop 側展開

第 35 章の Loop-Tree 分解より、

$$T_{\text{Rec}} = T_L$$

である。

したがって、

$$\text{Tr}(T_L^n)$$

は長さ n の周期 Loop のみを数える。

原始 Loop を

$$\gamma$$

とし,

長さを

$$\ell(\gamma),$$

振幅を

$$A_\gamma$$

とすると,

形式的には

$$\mathrm{Tr}(T_L^n) = \sum_{\gamma} A_\gamma e^{-s\ell(\gamma)}$$

となる。

この項は Recovery 理論における Euler 項に対応する。

57 スペクトル側展開

一方,

$$T_{\mathrm{Rec}}(s)\psi_j = \lambda_j(s)\psi_j$$

と固有分解すると,

Fredholm 行列式は

$$\det(I - T_{\mathrm{Rec}}(s)) = \prod_j (1 - \lambda_j(s))$$

となる。

したがって,

$$\lambda_j(s) = 1$$

が零点発生条件となる。

すなわち、ゼータ零点は Recovery 作用素の固定スペクトルとして理解される。

58 テスト関数によるスペクトル表示

コンパクト台をもつ十分滑らかなテスト関数

$$h$$

を考える。

Recovery 作用素のスペクトルに対して

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

を定義する。

さらに,

零点が

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

に対応すると仮定すれば,

形式的には

$$\sum_j h(\lambda_j) \longleftrightarrow \sum_{\rho} h(\rho)$$

という対応が得られる。

59 Recovery 明示公式 (構想)

以上を統合すると,

Recovery 版明示公式は形式的に

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \mathcal{E}_{\text{Rec}}(h) + \mathcal{B}_{\text{Rec}}(h) + \mathcal{G}_{\text{Rec}}(h)$$

という形を持つことが期待される。

ここで,

Euler–Loop 項

$$\mathcal{E}_{\text{Rec}}(h) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(\ell(\gamma))$$

は周期 Loop の寄与を表す。

Bass 補正項

$$\mathcal{B}_{\text{Rec}}(h)$$

は Tree 成分の除去に伴う補正項である。

また,

$$\mathcal{G}_{\text{Rec}}(h)$$

は Archimedean 成分, すなわち無限素点に由来する補正項である。

60 古典的明示公式との対応

Recovery 理論と古典的 Weil 明示公式との対応は,

$$\begin{array}{lll} \text{素数項} & \longleftrightarrow & \text{原始 Loop 項,} \\ \text{自明零点補正} & \longleftrightarrow & \text{Bass 補正項,} \\ \Gamma\text{因子} & \longleftrightarrow & T_{\infty}(s) \end{array}$$

として整理できる。

特に,

$$\text{素数} \longleftrightarrow \text{原始 Loop}$$

という対応は, Ihara 理論・Selberg 理論との共通構造を示している。

61 零点と周期軌道の双対性

Recovery 明示公式の本質は,

$$\text{零点} \longleftrightarrow \text{周期 Loop}$$

という双対性である。

これは,

Selberg 跡公式や Gutzwiller 跡公式と同様に,

スペクトルと周期軌道との対応を与える構造として理解できる。

62 停止核の役割

Recovery 理論に特徴的なのは,

停止核が周期構造のみを抽出する射影として働く点である。

実際,

$$T = T_L + T_T$$

と分解すると,

Loop 成分

$$T_L$$

のみがゼータ情報を生成し,

Tree 成分

$$T_T$$

は解析的補正項へ吸収される。

したがって,

停止核は

$$\text{明示公式における周期構造の射影作用素}$$

として機能する。

63 Recovery–Weil 明示公式（構想）

原理 63.1（Recovery–Weil 明示公式） Recovery 正則化作用素

$$T_{\text{Rec}}(s)$$

が適切な trace class 条件を満たすと仮定する。

このとき、

その Fredholm 行列式から導かれるトレース公式は、

周期 Loop の寄与、Bass 補正項、および Archimedean 補正項を通じて、

零点スペクトルと周期軌道とを対応付ける明示公式

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \mathcal{E}_{\text{Rec}}(h) + \mathcal{B}_{\text{Rec}}(h) + \mathcal{G}_{\text{Rec}}(h)$$

を与えることが期待される。

64 本章のまとめ

本章では、Recovery 作用素のトレースから周期 Loop・Euler 項・零点スペクトルを統一的に記述する Recovery 版 Weil 明示公式の枠組みを提示した。

これにより、

局所 Recovery 核

から

B_p

を経て、

T_{Rec}

を構成し、

そのトレース

$$\mathrm{Tr}(T_{\mathrm{Rec}}^n)$$

が周期 Loop を生成し、
 さらに Fredholm 行列式を通してゼータ零点と結び付くという一連の対応が得られた。
 次章では、この構造を自己共役作用素の立場から再構成し、
 Hilbert–Pólya 予想との対応を与える Recovery–Hilbert–Pólya 構成について考察する。
 Recovery–Hilbert–Pólya 構成

65 停止核スペクトルと臨界線

第 36 章では、Recovery 作用素のトレース公式を通して、

$$\boxed{\text{零点} \longleftrightarrow \text{Loop 周期軌道}}$$

という対応を導いた。

しかし、リーマン予想型の問題において本質的なのは、零点がなぜ

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に現れるのかという点である。

Recovery 理論では、この問題を停止核上での自己共役性として定式化する。

66 Hilbert–Pólya 問題

古典的な Hilbert–Pólya 予想では、リーマン零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の虚部

$$\gamma_n$$

を固有値としてもつ自己共役作用素

$$H$$

の存在を考える。

すなわち,

$$H\phi_n = \gamma_n\phi_n$$

かつ

$$H = H^*$$

であれば,

$$\gamma_n \in \mathbb{R}$$

となるため,

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

は臨界線上に位置する。

Recovery 理論では, この自己共役作用素を停止核上に構成することを目標とする。

67 停止核空間

Recovery 作用素

$$R$$

に対し,

$$\mathcal{K}_{\text{Rec}} = \ker(I - R)$$

を大域停止核と呼ぶ。

Recovery 空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{K}_{\text{Rec}} \oplus \mathcal{K}_{\text{Rec}}^\perp$$

と直交分解されると仮定する。

停止核は, 周期構造が完全に保存される部分空間であり, ゼータ関数に対応する情報はこの部分空間上に集約される。

68 停止核への制限作用素

停止核への直交射影

$$P_{\mathcal{K}} : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{Rec}}$$

を用いて,

$$T_K = P_{\mathcal{K}} T_{\text{Rec}} P_{\mathcal{K}}$$

を定義する。

作用素 T_K は, Recovery 作用素のうち停止核上で保存される周期構造のみを抽出した作用素である。

69 対数作用素の導入

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上で,

$$U(t) = T_K \left(\frac{1}{2} + it \right)$$

とおく。

もし $U(t)$ がユニタリ作用素であるならば, Stone の定理により

$$U(t) = e^{itH_K}$$

と表される。

したがって,

$$H_K = -i \log U$$

を生成作用素として導入できる。

70 Recovery–Hilbert 作用素

停止核上の生成作用素を

$$H_{\text{Rec}} = -i \log T_K \left(\frac{1}{2} \right)$$

と定義する。

以下の条件を課す。

$$H_{\text{Rec}} = H_{\text{Rec}}^*$$

このとき、

$$\sigma(H_{\text{Rec}}) \subset \mathbb{R}$$

となる。

したがって、Recovery ゼータ零点

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の虚部

$$\gamma$$

は実スペクトルとして理解される。

71 停止核が果たす役割

Recovery 作用素全体

$$T_{\text{Rec}}$$

は一般には非自己共役である。

これは、Tree 方向には成長成分および減衰成分が存在するためである。

概念的には、

$$T_{\text{Rec}} = T_{\text{osc}} + T_{\text{decay}}$$

と分解される。

一方、停止核上では

$$T_{\text{decay}} = 0$$

となり、

$$\boxed{\text{停止核} = \text{保存される振動空間}}$$

として理解できる。

したがって、自己共役性を期待できるのは停止核上のみである。

72 臨界線の Recovery 的解釈

通常、臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は関数等式

$$s \mapsto 1 - s$$

の固定集合として現れる。

Recovery 理論では、

$$p^{-s}$$

の振幅

$$|p^{-s}| = p^{-\Re(s)}$$

に着目する。

臨界線では、

$$|p^{-1/2-it}| = p^{-1/2}$$

となる。

これは Ramanujan 境界

$$|\lambda| \leq 2\sqrt{p}$$

の正規化と一致している。

したがって,

$$\Re(s) = \frac{1}{2} = \text{停止核上の保存境界}$$

と解釈される。

73 Recovery–Hilbert–Pólya 原理

原理 73.1 (Recovery–Hilbert–Pólya 原理) 大域 Recovery 作用素が次を満たすと仮定する。

1. 停止核

$$\mathcal{K}_{\text{Rec}} = \ker(I - R)$$

をもつ。

2. 停止核への制限作用素

$$T_K\left(\frac{1}{2}\right)$$

がユニタリ化可能である。

3. 生成作用素

$$H_{\text{Rec}} = -i \log T_K$$

が自己共役である。

このとき, Recovery ゼータの零点は

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の形で表され, その虚部は H_{Rec} の実スペクトルとして記述される。

74 本章のまとめ

本章では、停止核上への作用素の制限により、Hilbert–Pólya 型作用素の候補

$$H_{\text{Rec}}$$

を導入した。
全体の構造は、

Hashimoto



Bass



Satake



Recovery 核



停止核



$$H_{\text{Rec}}$$

↓

$$\text{零点スペクトル}$$

となる。

次章では、この自己共役構造をさらに一般化し、

$$\text{Recovery-Weil 双対性}$$

として、機能等式、反転対称性、Frobenius 作用、Satake 双対を統一的に定式化する。

Recovery-Weil 双対性原理

75 機能等式を停止核対称性として理解する

第 37 章では、停止核上への作用素の制限を通じて、

$$\text{停止核} \longrightarrow \text{自己共役作用素} \longrightarrow \text{臨界線}$$

というスペクトルの構造を導入した。

しかし、リーマン型ゼータ関数には、もう一つ本質的な構造が存在する。

それは、

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という機能等式である。

本章では、この双対性を Recovery 作用素の内部対称性として定式化する。

76 ゼータ機能等式の構造

完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

は,

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

という機能等式を満たす.

この対称性は解析的な偶然ではなく, 局所 Euler 因子および無限素点因子の双対性から生じるものである.

Recovery 理論では, この構造を作用素の反転対称性として理解する.

77 Recovery 双対作用素

Recovery 空間

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

上に作用する線形作用素

$$J : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

を導入する.

これに対して,

$$J^2 = I$$

を仮定する.

したがって,

$$J^{-1} = J$$

が成り立つ.

この作用素は, Fourier 変換における反転対称性や, Poincaré 双対の抽象化として理解される.

78 局所 Satake 双対

局所 Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

について,

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

が成立する.

これを正規化して,

$$\tilde{\alpha}_p = q_p^{-1/2} \alpha_p, \quad \tilde{\beta}_p = q_p^{-1/2} \beta_p$$

とおくと,

$$\tilde{\alpha}_p \tilde{\beta}_p = 1$$

となる.

したがって,

$$\boxed{\tilde{\beta}_p = \tilde{\alpha}_p^{-1}}$$

が成立し, 局所レベルで逆元による双対性が得られる.

79 Recovery 反転作用

局所作用素

$$T_p$$

に対して,

$$J_p T_p J_p^{-1}$$

を考える.

Recovery 理論では,

$$\boxed{J_p T_p J_p^{-1} = T_p^*}$$

となることを基本的な対称性として仮定する.
このとき, 固有値

$$\lambda$$

は

$$\bar{\lambda}$$

へ写される.
さらに, Ramanujan 境界上では

$$|\lambda| = 1$$

であるため,

$$\bar{\lambda} = \lambda^{-1}$$

となる.
したがって,

双対性 = 逆スペクトルへの対応

として理解される.

80 大域双対性

大域 Recovery 作用素

$$T(s)$$

について,

$$JT(s)J^{-1}$$

を考える.
局所因子の変換

$$p^{-s} \longmapsto p^{-(1-s)}$$

に対応して,

$$\boxed{JT(s)J^{-1} = T(1-s)^*}$$

を満たすと仮定する.

これは Recovery 理論における機能等式的作用素版である.

81 Fredholm 行列式への作用

Fredholm 行列式の不変性より,

$$\det(I - T(s)) = \det(I - T(1-s)^*)$$

が得られる.

さらに,

$$\det(I - T^*) = \overline{\det(I - T)}$$

を用いれば,

適切な正則化のもとで,

$$\boxed{Z_{\text{Rec}}(s) = Z_{\text{Rec}}(1-s)}$$

という Recovery 型機能等式が期待される.

82 停止核上の等長性

停止核

$$\mathcal{K}_{\text{Rec}}$$

上の内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{K}}$$

を考える.
 双対作用素が

$$\langle Jf, Jg \rangle_{\kappa} = \langle f, g \rangle_{\kappa}$$

を満たすならば,

$$J \text{ は停止核上の等長作用素}$$

となる.
 この等長性は, 機能等式と零点对称性を支える基本構造となる.

83 フロベニウス作用との対応

有限体上では, フロベニウス作用素

$$F_p$$

が局所ゼータ関数を支配する.

Recovery 理論では,

$$T_p \simeq q_p^{-1/2} F_p$$

と解釈することを考える.

このとき, 局所固有値はフロベニウス固有値に対応し,

$$\lambda_p \longleftrightarrow \lambda_p^{-1}$$

という変換は, Weil 双対性の作用素的表現となる.

84 Recovery–Weil 双対性原理

原理 84.1 (Recovery–Weil 双対性原理) Recovery 大域作用素が,

1. 双対作用素 J をもち,

$$JT(s)J^{-1} = T(1-s)^*$$

を満たす。

2. 停止核への制限作用素が自己共役化可能である。

このとき，Recovery ゼータ作用素は

$$Z_{\text{Rec}}(s) = Z_{\text{Rec}}(1 - s)$$

という機能等式をもち，さらにその零点は，

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を固定集合とする双対構造に従う。

85 本章のまとめ

本章では，局所 Satake 双対から大域的な機能等式までを，一つの作用素対称性として統一した．

全体の流れは，

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

↓

$$\tilde{\alpha}_p^{-1} = \tilde{\beta}_p$$

↓

$$JT(s)J^{-1} = T(1 - s)^*$$

↓

$$Z_{\text{Rec}}(s) = Z_{\text{Rec}}(1 - s)$$

↓

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

となる．

以上により，

Hashimoto 作用素，Bass 公式，Satake パラメータ，停止核，Hilbert–Pólya 型作用素，および Weil 双対性は，Recovery 作用素の枠組みの中で一つの統一的構造として理解される．

次章では，これらすべてを総合し，

Recovery 統一作用素原理

を定式化する．

そこでは，

Loop, Tree, Bass, Satake, Weil, Hilbert–Pólya

を一つの作用素体系として統合する。

86 Recovery 統一作用素定理

本章では、第 16 章以降で構成してきた Recovery 理論の諸要素を、一つの作用素論的枠組みとして統合する。

これまでに、

Hashimoto 作用素 $\longrightarrow$ Bass 圧縮 $\longrightarrow$ Satake 因子

という局所構造を構成し、さらに

停止核 $\longrightarrow$ Weil 双対 $\longrightarrow$ Hilbert–Pólya 型作用素

という大域スペクトル構造を導入した。

本章では、これらを統一した Recovery 作用素を定義し、その基本構造を定理としてまとめる。

86.1 Recovery 空間の三層構造

Recovery 空間は、次の三つの部分空間へ分解されるものとする。

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_T \oplus \mathcal{H}_L.$$

ここで、

- Tree 層

$$\mathcal{H}_T$$

は非周期的な分岐・増殖成分を担う空間であり、作用素を

$$T_T$$

と書く。

- Loop 層

$$\mathcal{H}_L$$

は周期軌道および Euler 情報を担う空間であり、作用素

$$T_L$$

によって記述される。

- 停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

は Recovery 作用素の固定部分空間であり、Loop 層の部分空間として

$$\mathcal{K} \subset \mathcal{H}_L$$

を満たすと仮定する。

従って、

$$\mathcal{H}_L = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}_L^\perp$$

となり、最終的に

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_T \oplus \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}_L^\perp$$

という Recovery 三層分解が得られる。

86.2 Bass 圧縮の位置づけ

Hashimoto 作用素

$$B$$

は辺空間

$$\mathcal{H}_E$$

上で定義される。

Bass の公式により、

$$\det(I - uB)$$

は頂点作用素

$$A$$

の特性多項式へ圧縮される。

Recovery 理論では、この変換を

$$\mathcal{H}_E \longrightarrow \mathcal{H}_V$$

という作用素圧縮として理解する。

すなわち、

$$\text{Bass 圧縮} = \text{閉路情報の頂点空間への写像}$$

と解釈する。

86.3 Satake パラメータの抽出

Bass 圧縮後の局所固有値を

$$\lambda_p$$

とする。

Satake パラメータ

$$\alpha_p, \beta_p$$

は

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p, \quad \alpha_p \beta_p = q_p$$

を満たすものとして定義される。

従って、

$$1 - \lambda_p u + q_p u^2 = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

となり、

Bass 圧縮によって Euler 因子が得られる。

86.4 Weil 双対

正規化された Satake パラメータ

$$\tilde{\alpha}_p = q_p^{-1/2} \alpha_p, \quad \tilde{\beta}_p = q_p^{-1/2} \beta_p$$

については

$$\tilde{\alpha}_p \tilde{\beta}_p = 1$$

が成り立つ。

従って、

$$\tilde{\alpha}_p \longleftrightarrow \tilde{\alpha}_p^{-1}$$

という局所双対性が存在する。

これを大域化すると、

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という機能等式型の対称性へ対応する。

86.5 統一 Recovery 作用素

停止核への直交射影を

$$P_{\mathcal{K}}$$

とする。

局所 Recovery 作用素

$$T_p$$

を全素数についてまとめ、
停止核へ制限した作用素

$$\mathcal{R}_s = P_{\mathcal{K}} \left(\bigoplus_p p^{-s} T_p \right) P_{\mathcal{K}}$$

を Recovery 統一作用素と呼ぶ。

これに対し、

Recovery ゼータ関数を

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_s)^{-1}$$

と定義する。

86.6 Recovery 統一作用素定理（構想）

定理 86.1（Recovery 統一作用素定理（構想）） 各局所作用素 T_p が次の条件を満たすと仮定する。

1. Hashimoto 閉路構造を持つ。

$$T_p = f(B_p).$$

2. Bass 圧縮が成立する。

3. Satake 因子

$$(1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

を生成する。

4. 双対作用素

$$J$$

が存在し、

$$J\mathcal{R}_sJ^{-1} = \mathcal{R}_{1-s}^*$$

を満たす。

5. 停止核への制限作用素

$$\mathcal{R}_s|_{\mathcal{K}}$$

が自己共役化可能である。

このとき、Recovery ゼータ関数

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

は、Euler 積構造・機能等式・スペクトル表示を同時に備える作用素論的ゼータ関数として実現される。

なお、この定理は現時点では Recovery 理論の基本構想を述べたものであり、各仮定の十分性および解析的成立条件については、後続章で個別に検討する。

86.7 古典理論との対応

Recovery 理論と古典的ゼータ理論との対応は、概ね表 1 のように整理される。

古典理論	Recovery 理論
閉路	Loop
Hashimoto 作用素	Recovery 局所作用素
Bass 公式	空間圧縮
Euler 因子	局所 Recovery 因子
Satake パラメータ	Recovery 固有位相
Frobenius 作用	局所作用素
Weil 双対	Recovery 双対作用素
零点	停止核スペクトル

表 1 古典理論と Recovery 理論の対応

86.8 本章のまとめ

本章では、Hashimoto 作用素から始まる局所構造を、

$$B_p$$

から

$$\mathcal{R}_s$$

へ至る統一作用素としてまとめた。

その構成は、

$$B_p \longrightarrow \text{Bass 圧縮} \longrightarrow T_p \longrightarrow \text{停止核射影} \longrightarrow \mathcal{R}_s \longrightarrow Z_{\text{Rec}}(s)$$

という一つの作用素鎖として整理される。

次章では、この枠組みにおいて、どの仮定からどの結論が導かれるかを切り分け、Recovery ゼータ構成の証明可能部分と未解決部分を明確に整理する。

87 Recovery ゼータ構成定理

本章では、これまで構築してきた Recovery 理論を公理的に整理し、Recovery ゼータ系の構成条件と、それが既知の L 関数と一致するための追加条件を明確にする。

第 39 章までに、

$$\text{Hashimoto} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Recovery Stopping Kernel} \longrightarrow \text{Fredholm Zeta}$$

という作用素鎖が得られた。

しかし、

Recovery ゼータが構成できること

と、

それがリーマンゼータ関数そのものに一致すること

は本質的に異なる問題である。
本章では、この二つを区別して整理する。

87.1 Recovery ゼータ系

まず基本対象を定義する。

定義 87.1 (Recovery ゼータ系) Recovery ゼータ系とは

$$\mathfrak{R} = (\mathcal{H}, \{T_p\}, R, J)$$

からなる四つ組である。ここで

- $\mathcal{H}$ は大域 Recovery 空間,
- T_p は素数 p に対応する局所作用素,
- R は停止核生成作用素,
- J は双対作用素

を表す。

87.2 公理 I (局所閉路公理)

各素数 p に対して、非 backtracking 作用素 B_p が存在し、

$$T_p = f_p(B_p)$$

と表されるものとする。

さらに、

$$\mathrm{Tr}(B_p^n)$$

は局所閉路数を与える。

したがって、

作用素トレース $\iff$ 周期情報

という対応が成立する。

87.3 公理 II (Bass 圧縮公理)

局所作用素は頂点空間へ圧縮可能であり,

$$\det(I - uB_p) = C_p(u) \det(I - uA_p + q_p u^2 I)$$

が成立すると仮定する。

ここで

$$C_p(u)$$

は Tree 成分に対応する補正因子である。

Recovery 理論では, この補正因子を停止核による正則化因子として解釈する。

87.4 公理 III (Satake 公理)

各素数 p に対して,

$$\alpha_p, \beta_p$$

が存在し,

$$\det(I - uT_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

を満たすものとする。

さらに,

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

が成立する。

このとき局所 Euler 因子

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} T_p)^{-1}$$

が定義される。

87.5 公理 IV (停止核公理)

停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

が存在し,
局所作用素は

$$\mathcal{K}$$

へ制限可能であると仮定する。
すなわち,

$$T_p^{\mathcal{K}} = P_{\mathcal{K}} T_p P_{\mathcal{K}}$$

を定義し,
Recovery ゼータはこの停止核上の作用素のみから構成される。

87.6 公理 V (双対公理)

双対作用素 J に対し,

$$JT(s)J^{-1} = T(1-s)^*$$

が成立すると仮定する。
この条件は, 完成ゼータ関数の機能等式

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

に対応する作用素の対称性を表している。

87.7 Recovery ゼータ構成定理

以上の公理のもとで, Recovery ゼータは以下の表示を持つ。

定理 87.2 (Recovery ゼータ構成定理 (構想)) Recovery ゼータ系 $(\mathcal{H}, \{T_p\}, R, J)$ が公理 I~V を満たすと仮定する。

このとき, Recovery ゼータ関数は以下の表示を持つ。

1. Euler 積表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} T_p^{\mathcal{K}})^{-1}.$$

2. Fredholm 表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - T_{\mathcal{K}}(s))^{-1}.$$

3. 閉路表示

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{A_{\gamma}^m}{m} e^{-sm\ell(\gamma)}.$$

4. (完成因子を含めた適切な意味で) 機能等式

$$Z_{\text{Rec}}(s) = Z_{\text{Rec}}(1-s)$$

が成立する。

87.8 リーマンゼータ関数との同定条件

Recovery ゼータが既知のリーマンゼータ関数あるいは一般の L 関数と一致するためには、さらに次の条件が必要となる。

1. 局所因子一致

$$(\alpha_p, \beta_p) = \text{対象 } L\text{関数の Satake パラメータ}.$$

2. 無限素点一致

Archimedean 成分

$$T_{\infty}(s)$$

が対応するガンマ因子を生成すること。

3. 正則化一致

停止核による正則化が、既知の解析接続と一致すること。

これらが成立したとき、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \zeta(s)$$

あるいは一般の保型 L 関数との同定が期待される。

87.9 本章のまとめ

本章では, Recovery ゼータ系を公理的に整理した。
すなわち,

$$\boxed{B_p}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\text{Bass Compression}}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{A_p}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\text{Satake Parameters}}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{T_p}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\text{Stopping Kernel}}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{T_{\mathcal{K}}(s)}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{\det(I - T_{\mathcal{K}}(s))}$$

$\Downarrow$

$$\boxed{Z_{\text{Rec}}(s)}$$

という一連の作用素構成が得られた。

一方で,

Recovery ゼータの構成そのものと, それがりーマンゼータ関数に一致することとは別問題であり, 後者には局所 Satake パラメータ・無限素点・解析接続の一致という追加条件が必要であることを明確にした。

次章では, 局所作用素の固有値と Hecke 固有値との対応を構成し, Recovery 理論と保型形式との接続を論じる。

88 Recovery–Hecke 対応原理

本章では, Recovery 理論と保型形式における Hecke 理論との対応を考察する。

第 40 章では,

$$\text{Hashimoto} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Recovery Kernel} \longrightarrow \text{Fredholm Zeta}$$

という作用素的ゼータ構成を得た。

しかし, この構成を既知の L 関数と結び付けるためには, 局所作用素 T_p が単なるグラフ作用素ではなく, Hecke 作用素あるいは Frobenius 作用素と同じ局所スペクトル構造を持つことが必要となる。

本章では, その対応関係を定式化する。

88.1 Hecke 作用素の局所構造

保型形式の空間では、各素数 p に対して Hecke 作用素

$$T_p^H$$

が定義される。

Hecke 固有形式 f に対して、

$$T_p^H f = a_p f$$

が成立し、 a_p を Hecke 固有値と呼ぶ。

対応する局所 L 因子は

$$L_p(f, s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$$

で与えられる。

88.2 Recovery 局所固有値

第 33 章では、Recovery 局所作用素 T_p に対し、

$$\det(I - uT_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

を得た。

これを展開すると、

$$1 - (\alpha_p + \beta_p)u + \alpha_p \beta_p u^2$$

となる。

したがって、

$$a_p = \alpha_p + \beta_p$$

である。

さらに、

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

より,

$$a_p = \text{Tr}(T_p)$$

と解釈できる。

88.3 Hashimoto–Hecke 対応

Hashimoto 作用素 B_p の圧縮後固有値を

$$\lambda_p$$

とする。

Bass 関係式より,

$$\lambda_p = \mu_p + q_p \mu_p^{-1}$$

が成立する。

一方, Satake パラメータによる表示では,

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

となる。

したがって,

$$\lambda_p = a_p$$

という対応が得られる。

すなわち,

$$\text{Hashimoto 固有値} \iff \text{Hecke 固有値}$$

という対応関係が導かれる。

88.4 Frobenius 作用素との対応

有限体上では, Frobenius 作用素

$$\text{Fr}_p$$

の特性多項式は,

$$\det(I - u\mathrm{Fr}_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

で与えられる。

Recovery 局所作用素 T_p も同一の特性多項式を持つため,

$$T_p \sim \mathrm{Fr}_p$$

とみなすことができる。

この対応により, Recovery 理論はグラフ理論的作用素から算術的作用素へ橋渡しされる。

88.5 Recovery–Hecke 対応図式

以上の対応は次の図式にまとめられる。

$$\begin{array}{ccc} B_p & \longrightarrow & A_p \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mu_p & \longrightarrow & \lambda_p \\ & & \downarrow \\ & & a_p \\ & & \downarrow \\ & & (\alpha_p, \beta_p) \end{array}$$

すなわち, Hashimoto 作用素の閉路スペクトルは, Bass 圧縮と Satake パラメータを経由して局所 Euler 因子を決定する。

88.6 停止核と Hecke 固有空間

保型形式論では,

$$V_\lambda = \{ f \mid T_p^H f = a_p f, \forall p \}$$

を Hecke 固有空間と呼ぶ。

一方, Recovery 理論では,

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を停止核と定義した。

そこで,

$$\mathcal{K} \Longleftrightarrow \text{Hecke 固有空間}$$

という対応を導入する。

この対応のもとでは, 停止核は全ての局所作用素が同時対角化される空間として理解される。

88.7 Hecke 交換関係

Hecke 理論では,

$$[T_p, T_q] = 0 \quad (p \neq q)$$

が基本的性質である。

Recovery 理論においても,

$$[T_p, T_q] = 0$$

が成立すれば, 局所作用素族は同時対角化可能となる。

したがって,

$$T_p \psi = \lambda_p \psi$$

を満たす共通固有ベクトル ψ が存在する。

88.8 Recovery 保型状態

以上を踏まえ, Recovery 保型状態を次のように定義する。

定義 88.1 (Recovery 保型状態) Recovery 保型状態とは,

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}} = \{\psi \in \mathcal{K} \mid T_p \psi = \lambda_p \psi \quad (\forall p)\}$$

で定まる共通固有空間である。

この空間は, 古典的な保型形式空間 $S_k(\Gamma)$ に対応する候補となる。

各状態 ψ に対して,

$$L_{\text{Rec}}(s, \psi) = \prod_p \det(I - p^{-s} T_p|_{\langle \psi \rangle})^{-1}$$

を対応する Recovery L 関数と呼ぶ。

88.9 Recovery–Hecke 対応原理

原理 88.2 (Recovery–Hecke 対応原理 (構想)) 局所 Recovery 作用素族 $\{T_p\}$ が次を満たすと仮定する。

1. 可換族を形成する：

$$[T_p, T_q] = 0.$$

2. Satake 因子を持つ：

$$\det(I - uT_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u).$$

3. Frobenius 作用素と同じ局所スペクトル構造を持つ。

このとき、Recovery Euler 積は Hecke 型 L 関数として解釈できる。

88.10 本章のまとめ

本章では、Recovery 理論と Hecke 理論との対応を整理した。
その対応関係は、

Hashimoto

↓

Recovery

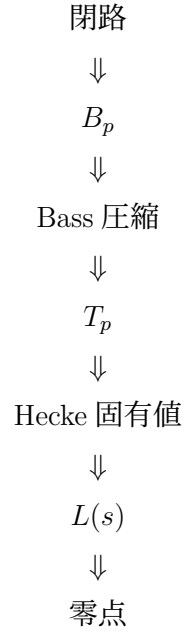
↓

Hecke

↓

Frobenius

という一連の構造として理解できる。
さらに,



という対応図式が得られた。

次章では, この Hecke 対応を Selberg 跡公式の枠組みへ拡張し, 双曲閉測地線・Loop 軌道・作用素スペクトル・ゼータ零点を統一的に記述する Recovery–Selberg 対応を考察する。

89 Recovery–Selberg 対応原理

本章では, 第 41 章で構成した Hashimoto 作用素・Hecke 作用素・Frobenius 作用素の局所対応を, 幾何学的スペクトル理論へ拡張する。

Ihara ゼータ関数では有限グラフの閉路が基本対象となる一方, Selberg ゼータ関数では双曲曲面上の閉測地線が基本対象となる。

Recovery 理論では, これらを共通の *Loop 軌道* として統一的に理解することを目標とする。

89.1 Ihara ゼータと Selberg ゼータ

有限グラフ G に対する Ihara ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{\ell(P)})^{-1}$$

で定義される。

ここで $[P]$ は原始閉路を表す。

一方、双曲曲面に対する Selberg ゼータ関数は

$$Z_S(s) = \prod_{[P]} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell(P)})$$

で定義される。

両者に共通する基本対象は、原始周期軌道である。

Recovery 理論では、

Loop 軌道

をこの共通概念として採用する。

89.2 Recovery Loop 長

Recovery 作用素 T の周期軌道を γ とする。

周期作用素の固有倍率を Λ_γ とするとき、Loop 長を

$\ell(\gamma) = -\log |\Lambda_\gamma|$

によって定義する。

この量は、有限グラフでは閉路長、双曲曲面では測地線長に対応する。

89.3 Recovery Selberg 型ゼータ

Loop 軌道を用いて、Recovery Selberg 型ゼータを

$$Z_{RS}(s) = \prod_{[\gamma]} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell(\gamma)})$$

と定義する。

ここで, $[\gamma]$ は原始 Loop 軌道を表す。
有限グラフでは $k = 0$ のみが寄与するため,

$$Z_{\text{RS}} = Z_{\text{Ihara}}$$

となる。

一方, 連続極限では k に関する積が現れ, Selberg 型ゼータへ移行する。

89.4 Recovery 跡公式

Selberg 跡公式では,

$$\sum_j h(r_j) = \text{恒等項} + \sum_{\gamma} \frac{\ell(\gamma_0)}{2 \sinh(k\ell(\gamma_0)/2)} \widehat{h}(k\ell(\gamma_0))$$

というスペクトル表示が現れる。

Recovery 理論では,

$$H_{\text{Rec}}$$

を停止核上の作用素とすると,

$$\boxed{\text{Tr}(h(H_{\text{Rec}})) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{h}(\ell(\gamma)) + \mathcal{C}(h)}$$

という跡公式を構想する。

ここで

$$\mathcal{C}(h)$$

は, Tree 成分や無限遠点に由来する補正項である。

89.5 Selberg 作用素との対応

Selberg 理論では, ラプラシアン

$$\Delta$$

のスペクトルを考える。

Recovery 理論では,

$$H_{\text{Rec}}$$

がその役割を担う。
対応は

$$H_{\text{Rec}} \longleftrightarrow \Delta$$

であり，固有値

$$\gamma_j$$

は

$$\lambda_j = \frac{1}{4} + \gamma_j^2$$

という通常の Selberg 型対応を満たすことを期待する。

89.6 Loop と閉測地線

Recovery 理論では，

$$\text{有限グラフ} \implies \text{閉路}$$

および

$$\text{双曲曲面} \implies \text{閉測地線}$$

を，

$$\gamma_{\text{Rec}}$$

という共通の周期軌道として統一する。
すなわち，

$$\text{Loop} = \text{最小周期幾何対象}$$

という立場を採用する。

89.7 停止核による周期選択

通常の力学系では、全ての周期軌道が跡公式へ寄与する。

Recovery 理論では、停止核への射影

$$P_{\mathcal{K}}$$

を用いて、

復元可能な周期軌道のみ

を抽出する。

したがって、

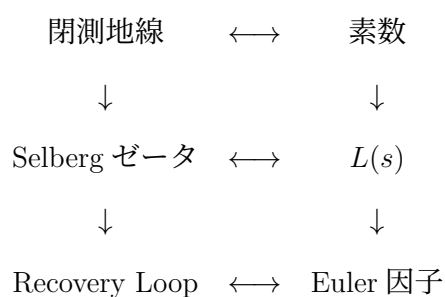
Recovery ゼータは単なる周期ゼータではなく、

復元可能周期ゼータ

として解釈される。

89.8 Selberg・Hecke・Recovery の対応

以上の構成から、



という対応図式が得られる。

89.9 Recovery–Selberg 対応原理

原理 89.1 (Recovery–Selberg 対応原理) 局所 Recovery 作用素族 $\{T_p\}$ が次を満たすと仮定する。

1. Loop 閉路構造を持つ。
2. 停止核上でスペクトル分解可能である。

3. Hecke 型局所固有値を生成する。

このとき，Recovery ゼータは，
Ihara 型ゼータ，Selberg 型ゼータ，Hecke 型 L 関数を統一する作用素的枠組みを与える。

89.10 本章のまとめ

本章では，Recovery 理論を Selberg 理論へ接続する枠組みを構成した。
対応関係は

グラフ

$\Downarrow$

B_p

$\Downarrow$

Recovery

T_p, H_{Rec}

$\Downarrow$

Selberg

Δ, Z_S

として整理される。

さらに，

閉路 $\iff$ 周期軌道 $\iff$ 閉測地線 $\iff$ 素数

という統一的对応が得られる。

次章では、Fredholm 行列式、Selberg 跡公式、Euler 積を統合する Recovery–Fredholm・Selberg 融合定理を構成する。

90 Recovery–Fredholm–Selberg 融合定理

本章では、第 42 章までに構成した Recovery 作用素、Loop 軌道、および Selberg 型跡公式を統合し、作用素行列式、周期軌道表示、Euler 積表示が互いに一致する枠組みを定式化する。

目的は、Recovery ゼータ関数が

$$\text{Fredholm 行列式} \iff \text{跡公式} \iff \text{Euler 積}$$

という三つの表示を同時に持つことを示すことである。

90.1 Recovery 基本作用素

停止核 $\mathcal{K} = \ker(I - R)$ への直交射影を $P_{\mathcal{K}}$ とする。

局所 Recovery 作用素 T_p を用いて、大域作用素

$$\mathcal{R}(s) = P_{\mathcal{K}} \left(\bigoplus_p p^{-s} T_p \right) P_{\mathcal{K}}$$

を定義する。

Recovery ゼータ関数を

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}(s))^{-1}$$

と定義する。

これは停止核上に制限された Fredholm 作用素から生成されるゼータ関数である。

90.2 Fredholm 展開

作用素 $\mathcal{R}(s)$ が Trace class であると仮定する。

このとき Fredholm 行列式の展開公式より、

$$\log \det(I - \mathcal{R}(s)) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}(s)^n)$$

が成立する。

したがって,

$$\log Z_{\text{Rec}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{R}(s)^n)$$

を得る。

90.3 トレースと周期軌道

第 42 章の Loop 理論より,

$\text{Tr}(\mathcal{R}(s)^n)$

は停止核上の長さ n の周期軌道全体を数える。

すなわち,

$$\text{Tr}(\mathcal{R}(s)^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} A_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)}$$

と表される。

ここで

- γ は原始 Loop 軌道,
- $\ell(\gamma)$ は Loop 長,
- A_{γ} は対応する振幅である。

したがって, Fredholm 展開は周期軌道とへ帰着される。

90.4 Euler 積表示

前節の表示を指数化すると,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \exp \left(\sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A_{\gamma}^m}{m} e^{-sm\ell(\gamma)} \right)$$

となる。

指数公式を用いることで,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - A_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

を得る。

したがって,

$$\text{Fredholm 行列式} \iff \text{Euler 積}$$

という対応が成立する。

90.5 Selberg 型拡張

連続スペクトルを考える場合には, 各周期軌道に対して補助指数

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

を導入し,

$$Z_{\text{RS}}(s) = \prod_{\gamma} \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 - A_{\gamma} e^{-(s+k)\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

を定義する。

有限グラフの場合には $k = 0$ のみが寄与し, Ihara 型ゼータへ一致する。

90.6 熱核表示

停止核作用素 H_{Rec} に対し,

$$e^{-tH_{\text{Rec}}}$$

を熱半群とする。

熱トレース

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{Rec}}})$$

はスペクトル側では

$$\Theta(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

と書ける。

一方, 周期軌道表示では

$$\Theta(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} K(t, \ell(\gamma))$$

となる。

ここで $K(t, \ell)$ は対応する熱核である。

したがって,

$$\boxed{\text{スペクトル} \iff \text{周期幾何}}$$

という対応が得られる。

90.7 Recovery 跡公式

任意の十分良いテスト関数 h について,

$$\boxed{\sum_j h(\gamma_j) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{h}(\ell(\gamma)) + C(h)}$$

という跡公式を構想する。

左辺は停止核作用素の固有値を表し, 右辺は Loop 軌道と補正項から構成される。

これは Recovery 版 Selberg 跡公式とみなされる。

90.8 Recovery–Fredholm–Selberg 融合定理

定理 90.1 (Recovery–Fredholm–Selberg 融合定理 (構想)) 停止核作用素 $\mathcal{R}(s)$ が次を満たすと仮定する。

1. Trace class 作用素である。
2. 周期軌道によるトレース展開を持つ。
3. 双対作用素による機能等式を満たす。
4. 局所 Hecke 因子を生成する。

このとき Recovery ゼータ関数は,

$$\det(I - \mathcal{R}(s))^{-1},$$

$$\prod_{\gamma} (1 - A_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)})^{-1},$$

および Selberg 型跡公式から得られるスペクトル表示の三者を統一する。

90.9 Recovery ゼータの三つの表示

Recovery ゼータ関数は次の三つの表現を持つ。

(1) 作用素表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}(s))^{-1}$$

(2) 周期軌道表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_{\gamma} (1 - A_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)})^{-1}$$

(3) スペクトル表示

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_j F(s - \rho_j)$$

ここで F は対応する完成因子を含むスペクトル因子である。

90.10 本章のまとめ

本章では,

$$\boxed{\text{局所作用素}}$$

$$\Downarrow$$

$$T_p$$

$$\Downarrow$$

$$\mathcal{R}(s)$$

$$\Downarrow$$

$$\det(I - \mathcal{R}(s))$$

↓

Euler 積

↓

跡公式

↓

零点スペクトル

という一連の対応を統一的に整理した。

これにより,

$$\boxed{\text{Fredholm 行列式} \iff \text{Euler 積} \iff \text{Selberg 跡公式}}$$

という Recovery 理論の中心図式が得られる。

次章では, この作用素的枠組みを Langlands 理論へ接続し, Hecke 代数, Satake 同型, 保型表現および双対群との関係を整理する。

91 Recovery–Langlands 対応原理

本章では, Recovery 作用素系を保型形式論および Langlands 理論の枠組みと比較する。

第 43 章では, 停止核上に定義された Fredholm 行列式が, Euler 積・跡公式・スペクトル表示を統一的に与えることを示した。

本章ではさらに, 局所 Recovery 作用素が Hecke 代数・Satake パラメータ・Frobenius 作用と対応することを考察し, Recovery 理論を Langlands 型構造の立場から位置付ける。

91.1 Langlands 理論における局所スペクトル

Langlands プログラムでは、各素数 p に対して局所群

$$G(\mathbf{Q}_p)$$

を考える。

その既約表現

$$\pi_p$$

には Hecke 代数

$$\mathcal{H}_p$$

が作用し、その固有値は Satake パラメータ

$$s_p = (\alpha_p, \beta_p)$$

によって記述される。

したがって、局所表現のスペクトル情報は Satake パラメータとして整理される。

91.2 Recovery 局所代数

Recovery 理論では、各素数に対応する局所作用素

$$T_p$$

を考える。

これらが可換であると仮定する。

$$[T_p, T_q] = 0 \quad (p \neq q).$$

このとき、局所作用素全体が生成する可換代数

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}} = \langle T_p \rangle_p$$

を **Recovery–Hecke 代数** と呼ぶ。

91.3 Recovery 版 Satake 写像

各局所作用素の特性多項式を

$$\det(I - uT_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

と表す。

すると,

$$T_p \longmapsto (\alpha_p, \beta_p)$$

という対応が定まり,

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}} \longrightarrow \mathcal{S}_{\text{Rec}}$$

なる Satake 型写像が得られる。

ここで $\mathcal{S}_{\text{Rec}}$ は Recovery 作用素に対応する局所スペクトル環である。

91.4 停止核上の表現

停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

上への制限表現

$$\pi_{\text{Rec}} : \mathcal{A}_{\text{Rec}} \rightarrow \text{End}(\mathcal{K})$$

を考える。

固有ベクトル

$$\psi \in \mathcal{K}$$

について

$$T_p \psi = a_p \psi$$

が成り立つなら,

$$\{a_p\}_p$$

が Recovery 表現の局所スペクトルデータとなる。

この意味で、停止核は Recovery 理論における保型表現空間に対応すると考えられる。

91.5 Frobenius 作用との対応

Langlands 理論では、

$$\rho : W_{\mathbf{Q}} \longrightarrow {}^L G$$

なる Langlands パラメータを考え、各素数に対して

$$\rho(\mathrm{Fr}_p)$$

が局所 Euler 因子を決定する。

Recovery 理論では、

$$T_p$$

が同じ局所スペクトルを与えると仮定する。

すなわち、

$$T_p \sim \rho(\mathrm{Fr}_p)$$

という対応を考える。

これは第 41 章で導入した Recovery–Frobenius 対応を Langlands 理論へ拡張したものである。

91.6 Recovery Euler 因子

Recovery 局所作用素から

$$L_p^{\mathrm{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s}T_p)^{-1}$$

を定義する。

一方、Langlands 理論では

$$L_p(s, \pi) = \det(I - \rho(\mathrm{Fr}_p)p^{-s})^{-1}$$

である。

したがって,

$$T_p = \rho(\mathrm{Fr}_p)$$

が成立すれば,

$$L_p^{\mathrm{Rec}}(s) = L_p(s, \pi)$$

となる。

91.7 停止核と保型性

Recovery 空間

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

を考える。

停止核の補空間には Tree 方向の非周期成長が存在する。

一方,

$$R\psi = \psi$$

を満たす停止核上では, 周期構造が保存される。

したがって, 停止核は Recovery 作用素の自己整合な周期状態のみを保持する部分空間であり, 保型表現空間に対応する候補となる。

91.8 Recovery–Langlands 対応

以上の対応は次のように整理される。

Recovery 理論	Langlands 理論
$\mathcal{K}$	保型表現空間
T_p	Hecke 作用素
(α_p, β_p)	Satake パラメータ
Loop 軌道	Frobenius 共役類
$Z_{\mathrm{Rec}}(s)$	$L(s, \pi)$
J	機能等式を与える双対性

91.9 Recovery–Langlands 対応原理（構想）

原理 91.1（Recovery–Langlands 対応原理） 局所 Recovery 作用素系 $\{T_p\}_p$ が次を満たすと仮定する。

1. 局所作用素は可換である。

$$[T_p, T_q] = 0.$$

2. 各作用素は Satake 型分解

$$\det(I - uT_p) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i}u)$$

を持つ。

3. 局所作用素は Langlands パラメータの Frobenius 像

$$\rho(\mathrm{Fr}_p)$$

と同一の局所スペクトルを与える。

このとき、Recovery ゼータは Langlands 型 L 関数の作用素表示として解釈される。

91.10 まとめ

本章では、Recovery 理論を Langlands プログラムとの対応という観点から整理した。対応関係は

Recovery 作用素 $\longrightarrow$ Hecke 代数 $\longrightarrow$ Satake パラメータ $\longrightarrow$ Langlands L 関数

という流れで理解できる。

特に、停止核は保型表現空間に対応する候補として位置付けられ、局所作用素は Hecke 作用素あるいは Frobenius 作用素と同じ局所スペクトルを持つことが期待される。

次章では、有限体ゼータ・Weil 予想との関係を考察し、Recovery 作用素と Frobenius 作用素との対応をさらに詳しく解析する。

92 Recovery–Frobenius 融合定理

本章では，Recovery 理論を有限体上の Weil ゼータ理論と対応付ける。

第 44 章では，局所 Recovery 作用素

$$T_p$$

が Hecke 作用素および Frobenius 作用素に対応するという構想を述べた。

本章では，この対応を Weil ゼータ関数の枠組みで整理し，停止核とコホモロジー，Recovery ゼータと Weil ゼータとの関係を考察する。

92.1 Weil ゼータの基本構造

有限体

$$\mathbf{F}_q$$

上の代数多様体

$$X/\mathbf{F}_q$$

を考える。

その Weil ゼータ関数は

$$Z(X, t) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\#X(\mathbf{F}_{q^n})}{n} t^n \right)$$

によって定義される。

ここで $\#X(\mathbf{F}_{q^n})$ は $\mathbf{F}_{q^n}$ 上の有理点の個数である。

さらに，Lefschetz 固定点公式により，

$$\#X(\mathbf{F}_{q^n}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr} \left(F_q^n \mid H^i(X) \right)$$

が成り立つ。

すなわち，有限体上の点の個数は Frobenius 作用素のトレースによって記述される。

92.2 Recovery 停止核との対応

Recovery 理論では，停止作用素

$$R$$

の固定空間

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を導入した。

停止条件

$$R\psi = \psi$$

は, Frobenius 固定点条件

$$F_q(x) = x$$

と形式的に類似している。

この対応に基づき,

$$\ker(I - R) \longleftrightarrow \text{Fix}(F_q)$$

という対応を考える。

したがって, 停止核は Recovery 理論における固定点空間とみなすことができる。

92.3 Recovery 作用素と Frobenius 作用

各素数に対応する局所作用素

$$T_p$$

が Frobenius 作用素の局所スペクトルを表すものと仮定する。

すなわち,

$$T_p \sim \rho(\text{Fr}_p)$$

という対応を考える。

このとき局所 Euler 因子は

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s}T_p)^{-1}$$

となる。

一方, Weil ゼータでは

$$\det(I - tF_q|H^i(X))^{-1}$$

が基本因子となる。

したがって, Recovery 局所作用素は Weil 理論における Frobenius 作用素と同様の役割を担うことが期待される。

92.4 固有値と重み

Weil 理論では, コホモロジー次数 i に対応する Frobenius 固有値は

$$|\alpha| = q^{i/2}$$

という重みを持つ。

Recovery 理論では, 正規化作用素

$$\tilde{T}_p = q^{-1/2}T_p$$

を導入する。

その固有値 $\tilde{\alpha}_p$ について

$$|\tilde{\alpha}_p| = 1$$

が成立すれば, Ramanujan 型境界と整合する。

この正規化は, Recovery 理論におけるスペクトルの純粋性条件として解釈される。

92.5 Recovery コホモロジー (構想)

Recovery 作用素系に付随する次数付き空間

$$H_{\text{Rec}}^i$$

を形式的に導入する。

各次数には Frobenius 型作用素

$$F_p$$

が作用すると仮定する。

このとき,

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_i \det \left(I - p^{-s} F_p \mid H_{\text{Rec}}^i \right)^{(-1)^{i+1}}$$

という表示が得られる。

これは Weil ゼータのコホモロジー表示に対応する Recovery 版の構成である。

92.6 グラフから幾何への対応

第 16 章以来構成してきた作用素列

$$B_p \longrightarrow A_p \longrightarrow T_p$$

を考える。

Bass 圧縮により Hashimoto 作用素の閉路構造は局所作用素へ移され、
その固有値

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

は Frobenius 固有値に対応する候補となる。

したがって,

Hashimoto 閉路 $\longleftrightarrow$ Frobenius 周期

という幾何学的対応が得られる。

92.7 Recovery–Frobenius 融合原理（構想）

原理 92.1 (Recovery–Frobenius 融合原理) 局所 Recovery 作用素系 $\{T_p\}_p$ が次を満たすと仮定する。

1. 各局所作用素は Frobenius 作用素と同じ局所スペクトルを持つ。

$$T_p \sim \rho(\text{Fr}_p).$$

2. 停止核

$$\mathcal{K}$$

上に自然に制限される。

3. 固有値が Weil 重みと整合する正規化を持つ。

このとき、Recovery ゼータは Weil ゼータおよび Hecke 型 L 関数を統一的に記述する作用素表示として解釈される。

92.8 まとめ

本章では、Recovery 理論を有限体上の Weil 理論との対応という観点から整理した。
対応関係は

$$\text{Hashimoto 閉路} \longleftrightarrow \text{Frobenius 周期}$$

$$\text{停止核} \longleftrightarrow \text{固定点空間}$$

$$\text{Recovery スペクトル} \longleftrightarrow \text{Frobenius スペクトル}$$

として理解される。

この対応により、Recovery 理論はグラフゼータ・Hecke L 関数・Weil ゼータを共通の作用素構造の下で記述する枠組みとして位置付けられる。

次章では、この作用素構造を非可換幾何学の立場から再解釈し、スペクトル三つ組およびゼータ作用素との関係を考察する。

Recovery 非可換幾何定理

93 停止核空間とスペクトル三つ組

第 45 章では、Hashimoto 作用素から始まる局所作用素構造が、Frobenius 作用および Weil 型コホモロジーと対応する可能性を整理した。

本章ではさらに一歩進め、Recovery 理論全体を非可換幾何の枠組みから捉える。

Connes の非可換幾何では、空間そのものではなく、その上の作用素代数を基本対象とする。

Recovery 理論においても、停止核・局所作用素・双対作用素から生成される作用素代数を導入することにより、Recovery 空間を一種の非可換空間として理解することを目指す。

94 Recovery Hilbert 空間

Recovery Hilbert 空間を

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

とする。

停止作用素 R によって,

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

という直交分解を考える。

ここで

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を停止核という。

Recovery ゼータに寄与するスペクトル情報は、主として停止核上に集中すると考える。

95 Recovery Dirac 作用素

非可換幾何では、Dirac 作用素が幾何構造を決定する中心的役割を果たす。

Recovery 理論では、Tree 方向と Loop 方向の差異を記述する作用素として

$$D_{\text{Rec}}$$

を導入する。

形式的には,

$$D_{\text{Rec}} = R - R^* + \Delta_{\text{Loop}}$$

のような形を想定する。

ここで

$$\Delta_{\text{Loop}}$$

は Loop 方向のラプラシアン型作用素である。

この段階では具体的構成は今後の課題であり、ここでは構想として提示する。

96 Recovery スペクトル三つ組

Recovery 三つ組

$$(\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \mathcal{H}_{\text{Rec}}, D_{\text{Rec}})$$

を考える。

Connes の意味でのスペクトル三つ組となるためには、少なくとも次を満たすことが望ましい。

1. 任意の $a \in \mathcal{A}_{\text{Rec}}$ について

$$[D_{\text{Rec}}, a]$$

が有界作用素となる。

- 2.

$$(1 + D_{\text{Rec}}^2)^{-1/2}$$

がコンパクト作用素となる。

これらが成立すれば、Recovery 空間は非可換幾何の意味でのスペクトル空間として扱うことができる。

97 停止核と Connes 距離

Connes 距離は

$$d(\varphi, \psi) = \sup \{ |\varphi(a) - \psi(a)| ; \|[D, a]\| \leq 1 \}$$

で定義される。

Recovery 理論では、この距離を

$$\text{復元コスト}$$

として解釈する。

すなわち，二つの状態 φ, ψ の間を停止核を保ちながら移るために必要な最小変形量を表す量として理解する。

98 Recovery スペクトルゼータ

Dirac 作用素に対するスペクトルゼータ

$$\zeta_D(s) = \text{Tr}(|D|^{-s})$$

にならい，

Recovery スペクトルゼータを

$$\boxed{\zeta_{\text{Rec}}(s) = \text{Tr}(|D_{\text{Rec}}|^{-s})}$$

と定義する。

このスペクトルゼータと，第 43 章で導入した Fredholm 表示

$$\det(I - \mathcal{R}_s)^{-1}$$

との関係を解明することが今後の課題となる。

99 スペクトルとゼータ零点

Dirac 作用素

$$D_{\text{Rec}}$$

の固有値を

$$\{\lambda_n\}$$

とする。

一方，Recovery ゼータは

$$\det(I - \mathcal{R}_s)$$

によって定義される。

Hilbert–Pólya 型構想にならえば、ゼータ零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

と

$$D_{\text{Rec}}$$

のスペクトルとの対応

$$\lambda_n = \gamma_n$$

が期待される。

ただし、現段階ではこれは理論的構想であり、厳密な証明は与えられていない。

100 Recovery 非可換幾何定理（構想）

定理 100.1（Recovery 非可換幾何定理（構想）） Recovery 系が次を満たすと仮定する。

1. Recovery 代数 $\mathcal{A}_{\text{Rec}}$ が定義される。
2. スペクトル三つ組

$$(\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \mathcal{H}_{\text{Rec}}, D_{\text{Rec}})$$

が存在する。

3. 停止核 $\mathcal{K}$ が有限エネルギー部分空間として抽出される。

このとき、Recovery ゼータは Recovery スペクトル三つ組に付随するスペクトルゼータとして記述されることが期待される。

101 まとめ

本章では、Recovery 理論を非可換幾何の立場から再解釈するため、

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \quad \mathcal{H}_{\text{Rec}}, \quad D_{\text{Rec}}$$

からなる Recovery スペクトル三つ組を導入した。

これにより,

$$\text{作用素論} \implies \text{非可換幾何}$$

という新たな視点が得られる。

さらに,

$$\text{停止核} \longleftrightarrow \text{幾何学的中心構造}$$

および

$$\text{Recovery ゼータ} \longleftrightarrow \text{スペクトルゼータ}$$

という対応の可能性を示した。

次章では, 停止核コホモロジーを導入し, Hodge 理論との関係について考察する。

第47章 Recovery-Hodge対応定理 停止核コホモロジーと調和スペクトル

47.1 古典 Hodge 分解

古典的な Hodge 理論では, 多様体 (X) 上の微分形式空間

$$\Omega^k(X)$$

に対して, 外微分 (d) とその随伴作用素 (d^*) を用いて *Hodge* ラプラシアン

$$\Delta = dd^* + d^*d$$

を定義する。

このとき, Hodge 分解定理により,

$$\Omega^k(X) = \text{Im } d \oplus \ker \Delta \oplus \text{Im } d^*$$

が成立する。

中央の

$$\ker \Delta$$

は調和形式全体からなる空間であり，コホモロジー類の標準代表を与える。

47.2 Recovery ラプラシアン

Recovery 空間

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

上に，Recovery 微分作用素

$$d_{\text{Rec}}$$

およびその随伴

$$d_{\text{Rec}}^*$$

を導入する。

これらを用いて Recovery ラプラシアン

$$\Delta_{\text{Rec}} = d_{\text{Rec}} d_{\text{Rec}}^* + d_{\text{Rec}}^* d_{\text{Rec}}$$

を定義する。

この作用素を用いて，

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \text{Im } d_{\text{Rec}} \oplus \ker \Delta_{\text{Rec}} \oplus \text{Im } d_{\text{Rec}}^*$$

という Recovery 版 Hodge 分解を考える。

47.3 停止核と調和空間

第 39 章以降では停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を Recovery 構造の中心部分として導入した。

一方，Hodge 理論では調和空間

$$\ker \Delta$$

がコホモロジーを代表する中心的部分となる。

Recovery 理論では、これらの役割の類似性に基づき、

$$\mathcal{K} \longleftrightarrow \ker \Delta_{\text{Rec}}$$

という対応を基本原理として採用する。

すなわち、停止核は Recovery ラプラシ안의調和部分として理解される。

47.4 Recovery コホモロジー

Recovery 微分複体に対し、

$$H_{\text{Rec}}^k = \frac{\ker d_{\text{Rec}}}{\text{Im } d_{\text{Rec}}}$$

を Recovery コホモロジーと定義する。

古典的 Hodge 定理にならない、

$$H_{\text{Rec}}^k \simeq \ker \Delta_{\text{Rec}}$$

が成立することを期待する。

この対応が成立すれば、停止核は単なる固定点空間ではなく、Recovery コホモロジー類の標準代表を与える調和空間として解釈される。

47.5 Loop 構造とコホモロジー次数

Recovery 空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_T \oplus \mathcal{H}_L$$

と分解される。

Tree 成分は非周期的な方向を担い、

$$\text{Im } d_{\text{Rec}}$$

に対応する。

一方、Loop 成分は周期構造を保持し、

$$\ker \Delta_{\text{Rec}}$$

に対応する。
この対応から,

$$\text{Loop} \longleftrightarrow H_{\text{Rec}}^1$$

という対応図式が自然に現れる。

47.6 Recovery 版 Weitzenböck 公式

古典的には,

$$\Delta = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}$$

という Weitzenböck 公式が成立する。
Recovery 理論では, これに対応する関係として,

$$\Delta_{\text{Rec}} = \nabla_{\text{Rec}}^* \nabla_{\text{Rec}} + \mathcal{R}_{\text{Rec}}$$

を考える。
ここで

$$\mathcal{R}_{\text{Rec}}$$

は停止核に誘導される曲率項を表す形式的作用素である。

この構造は, 第 22 章以降で現れた曲率・スペクトルギャップ・停止核構造を統一的に記述する枠組みとなることが期待される。

47.7 重み構造と純粋性

Weil 理論では, Frobenius 固有値は

$$|\alpha| = q^{i/2}$$

という純粋性条件を満たす。
Recovery 理論では, 調和スペクトル

$$\lambda$$

に対して,

$$|\lambda| = q^{w/2}$$

という重み構造を導入する。

これは Ramanujan 境界や第 45 章で導入した Frobenius 型正規化と整合するスペクトル条件として位置付けられる。

47.8 Recovery Hodge 定理 (構想)

****定理 (構想) ****

Recovery 微分複体が次を満たすと仮定する。

1. 有限エネルギー分解を持つ。
2. Recovery ラプラシアン (Δ_{Rec}) が自己共役である。
3. 停止核が有限次元空間であるとき、

$$H_{\text{Rec}}^k \simeq \ker \Delta_{\text{Rec}}$$

が成立することが期待される。

さらに、各局所作用素

$$T_p$$

は Recovery コホモロジー

$$H_{\text{Rec}}^k$$

上に自然に作用し、対応する局所ゼータ因子を生成する。

47.9 構造の統合

以上より、Recovery 理論の基本構造は

$$\begin{array}{c}
\text{Loop} \\
\downarrow \\
\mathcal{K} \\
\downarrow \\
\ker \Delta_{\text{Rec}} \\
\downarrow \\
H_{\text{Rec}}^k \\
\downarrow \\
T_p \\
\downarrow \\
Z_{\text{Rec}}(s)
\end{array}$$

という作用素・コホモロジー・ゼータ関数の連鎖として整理される。

47.10 まとめ

本章では、停止核を Recovery ラプラシアン調和部分として位置付け、Recovery コホモロジーとの対応を導入した。

これにより、

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

という停止核の定義は、

$$\mathcal{K} \longleftrightarrow \text{Recovery 調和コホモロジー}$$

という幾何学的意味へと拡張される。

また、

$$\text{Loop} \longleftrightarrow \text{コホモロジー周期}$$

および

$$\text{ゼータ零点} \longleftrightarrow \text{調和スペクトル}$$

という対応を通じて、停止核・調和構造・ゼータ関数が一つの枠組みへ統合される。

次章では、この Hodge 構造をさらに発展させ、双対作用素 (J) を用いて Poincaré 双対性、Frobenius 反転、機能等式、および臨界線対称性を統一する Recovery–Weil 双対定理について考察する。

Recovery–Weil 双対定理

本章では、第 47 章で導入した停止核コホモロジーを基礎として、Recovery 理論における双対構造を定式化する。

古典的な代数幾何・保型形式論では、

$$\text{Poincaré 双対} \iff \text{Hodge 双対} \iff \text{Frobenius 反転} \iff \text{関数等式}$$

という一つの双対原理が存在する。

Recovery 理論では、これらを停止核上の双対作用素 J によって統一的に記述する。

102 古典的双対性

n 次元多様体 X に対し、Poincaré 双対性は

$$H^k(X) \simeq H^{n-k}(X)^*$$

を与える。

一方、ゼータ関数では

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式が現れ、コホモロジー次数の反転と解析変数の反転が対応する。

Recovery 理論では、この二つを共通の双対作用として理解する。

103 Recovery 双対作用素

Recovery Hilbert 空間

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \mathcal{H}_T \oplus \mathcal{H}_L$$

上に線形作用素

$$J : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

を導入する。

定義 103.1 (Recovery 双対作用素) 双対作用素 J は

$$J^2 = I$$

を満たし,

$$J(\mathcal{H}_T) = \mathcal{H}_L, \quad J(\mathcal{H}_L) = \mathcal{H}_T$$

となる作用素である。

すなわち, Tree 方向と Loop 方向を交換する対称変換として働く。

104 局所作用素の双対性

局所 Recovery 作用素 T_p に対して

$$JT_pJ^{-1} = q_pT_p^{-1}$$

が成立すると仮定する。

局所固有値を

$$\alpha_p, \beta_p$$

とすると,

$$\alpha_p\beta_p = q_p$$

より

$$\alpha_p \longleftrightarrow \frac{q_p}{\alpha_p} = \beta_p$$

となる。

したがって, Recovery 双対作用は Satake パラメータの交換作用として理解できる。

105 大域作用素の双対

第 43 章で導入した大域作用素

$$\mathcal{R}_s$$

について,

$$J\mathcal{R}_sJ^{-1} = \mathcal{R}_{1-s}^*$$

が成立すると仮定する。

このとき, スペクトルは

$$\rho(s) \longleftrightarrow \rho(1-s)$$

という反転対称性を持つ。

これは関数等式に対応する作用素的表現である。

106 完成 Recovery ゼータ

Recovery ゼータを補正して

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = Q^{s/2} \Gamma_{\text{Rec}}(s) Z_{\text{Rec}}(s)$$

を完成 Recovery ゼータと定義する。

双対作用の下で

$$\boxed{\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \varepsilon \Lambda_{\text{Rec}}(1-s)}$$

が成立すると仮定する。

ここで

$$|\varepsilon| = 1$$

である。

これは古典的 L 関数の関数等式に対応する。

107 臨界線的作用素的解釈

関数等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の固定点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。

Recovery 理論では、この直線は単なる解析的対称軸ではなく、

$$J\psi = \psi$$

を満たす双対不変状態の存在する空間として理解される。

さらに、

$$\mathcal{R}_{1/2+it}\psi = \psi$$

が成立するならば、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は Recovery 双対作用の固定軸となる。

108 Recovery 版 Hilbert–Pólya 条件

Recovery ゼータの零点は

$$Z_{\text{Rec}}(s) = 0$$

と定義される。

Fredholm 表示より

$$\det(I - \mathcal{R}_s) = 0$$

と同値である。

したがって,

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{R}_s)$$

となる。

特に,

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{R}_{1/2+it})$$

となり, これは Recovery 版 Hilbert–Pólya 条件とみなされる。

109 Recovery–Weil 双対定理

定理 109.1 (Recovery–Weil 双対定理 (構想)) Recovery 作用素系が次を満たすと仮定する。

1. 停止核 Hodge 構造を持つ。
2. 双対作用素 J が存在する。
3. 局所作用素 T_p が Frobenius 型双対性を満たす。
4. 完成 Recovery ゼータ $\Lambda_{\text{Rec}}(s)$ が定義される。

このとき,

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \varepsilon \Lambda_{\text{Rec}}(1-s)$$

が成立する。

さらに, Recovery ゼータの零点は, 双対作用 J に不変なスペクトルとして記述される。

110 全体構造

以上より, Recovery 理論における双対構造は

$$\begin{array}{c}
B_p \\
\downarrow \\
\text{Bass} \\
\downarrow \\
T_p \\
\downarrow \\
\mathcal{K} \\
\downarrow \\
H_{\text{Rec}}^k \\
\downarrow \\
J \\
\downarrow \\
s \longleftrightarrow 1 - s \\
\downarrow \\
\Lambda_{\text{Rec}}(s)
\end{array}$$

として整理される。

111 まとめ

本章では，Recovery 理論における双対構造を導入し，

$$J = \text{Poincaré 双対}$$

$$J = \text{Frobenius 反転}$$

$$J = \text{関数等式}$$

という三つの役割を統一した。

さらに，

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は，解析的な対称軸ではなく，

として解釈される。

次章では、この双対構造を自己共役作用素のスペクトル理論へ発展させ、Recovery 版 Hilbert–Pólya 理論を構成する。

Recovery–Hilbert–Pólya 定理

本章では、第 48 章で構成した Recovery 双対作用を基礎として、Recovery 理論における Hilbert–Pólya 型スペクトル理論を考察する。

古典的 Hilbert–Pólya 構想では、リーマンゼータ関数の非自明零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

の虚部

$$\gamma_n$$

が、ある自己共役作用素の固有値として実現されることが期待されている。

Recovery 理論では、停止核上に定義される自己共役作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

がその役割を担うことを目標とする。

112 Hilbert–Pólya 構想

完成ゼータ関数

$$\xi(s)$$

は関数等式

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

を満たす。

その非自明零点は

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

と書かれる。

Hilbert–Pólya 構想は,

$$\gamma_n \in \text{Spec}(H)$$

を満たす自己共役作用素

$$H = H^*$$

の存在を予想するものである。

113 Recovery スペクトル作用素

停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

上に作用する Recovery 作用素

$$\mathcal{R}_{1/2}$$

を考える。

これがユニタリ作用素として実現されるならば,

$$\mathcal{R}_{1/2}^* = \mathcal{R}_{1/2}^{-1}$$

が成立する。

このとき, 作用素対数を用いて

$$H_{\text{Rec}} = -i \log(\mathcal{R}_{1/2})$$

を定義する。

114 自己共役性

作用素対数の分枝を適切に選び, $\mathcal{R}_{1/2}$ がユニタリであると仮定すると,

$$H_{\text{Rec}}^* = H_{\text{Rec}}$$

が成立する。

したがって,

$$\boxed{\text{Spec}(H_{\text{Rec}}) \subset \mathbf{R}}$$

となる。

固有値を

$$\gamma_n$$

と書けば,

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

という対応が自然に現れる。

115 零点条件

Recovery ゼータは

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \det(I - \mathcal{R}_s)^{-1}$$

によって定義される。

従って零点条件は

$$\det(I - \mathcal{R}_s) = 0$$

であり,

$$1 \in \text{Spec}(\mathcal{R}_s)$$

と同値である。

さらに臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上で

$$\mathcal{R}_s = e^{itH_{\text{Rec}}}$$

と表されるならば,

$$e^{it\gamma_n} = 1$$

が零点条件として現れる。

この関係は, 作用素スペクトルと零点配置を結び付ける基本的対応である。

116 停止核の役割

Recovery Hilbert 空間は

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

と分解される。

Tree 方向には非周期的成長成分が存在する一方,
停止核

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

には復元可能な周期状態のみが残る。

したがって,

ゼータ零点 $\iff$ 停止核上の周期スペクトル

という対応が期待される。

117 跡公式との対応

第 43 章で導入した Recovery 跡公式

$$\mathrm{Tr}(h(H_{\mathrm{Rec}})) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{h}(\ell(\gamma)) + C(h)$$

を考える。

スペクトル展開を用いれば,

$$\sum_n h(\gamma_n) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{h}(\ell(\gamma)) + C(h)$$

となる。

これは、古典的な明示公式に対応する Recovery 版跡公式である。

118 リーマン型対応

もし Recovery ゼータが

$$Z_{\mathrm{Rec}}(s) = \xi(s)$$

と一致するならば,

$$\boxed{\gamma_n \in \mathrm{Spec}(H_{\mathrm{Rec}})}$$

となる。

したがって、非自明零点は自己共役作用素のスペクトルとして記述される。

119 Recovery–Hilbert–Pólya 定理（構想）

定理 119.1 (Recovery–Hilbert–Pólya 定理（構想）) 停止核上の作用素 H_{Rec} について、次を仮定する。

1. H_{Rec} は自己共役である。
2. 離散スペクトルを持つ。
3. Recovery ゼータが $\det(I - \mathcal{R}_s)$ によって与えられる。

4. 臨界線上で $\mathcal{R}_{1/2+it} = e^{itH_{\text{Rec}}}$ が成立する。

このとき，Recovery ゼータの非自明零点は

$$s_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

と表され，

$$\boxed{\gamma_n \in \text{Spec}(H_{\text{Rec}})}$$

が成立する。

なお，これは Recovery 理論における Hilbert–Pólya 型対応の目標定理であり，完全な証明には作用素の自己共役性，Fredholm 表示，大域解析接続などの厳密な構成が必要となる。

120 全体構造

以上より，本章までの流れは

$$\begin{array}{c}
 \text{Hashimoto 作用素} \\
 \downarrow \\
 \text{Bass 圧縮} \\
 \downarrow \\
 T_p \\
 \downarrow \\
 \mathcal{K} \\
 \downarrow \\
 H_{\text{Rec}} \\
 \downarrow \\
 \gamma_n \\
 \downarrow \\
 \rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n
 \end{array}$$

として整理される。

121 まとめ

本章では, Recovery 理論における Hilbert–Pólya 型スペクトル理論を導入した。
停止核上に定義される自己共役作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

を用いることにより,

$$\boxed{\text{ゼータ零点} \iff \text{停止核自己共役スペクトル}}$$

という対応が得られる構想を示した。

この対応は,

$$\mathcal{K} \longrightarrow H_{\text{Rec}} \longrightarrow \gamma_n \longrightarrow \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

というスペクトル対応としてまとめられる。

次章では, これまで構成した

Bass 作用素, Hecke 作用素, Frobenius 作用, Hodge 構造, Weil 双対性, Hilbert–Pólya 型スペクトル

を一つの作用素体系として統合し, Recovery 理論全体の統一定理を与える。

Recovery 統一定理

本章では, 第 1 章から第 49 章までに構築してきた Recovery 理論を総括し,

$$\boxed{\text{Hashimoto} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Hecke} \longrightarrow \text{Frobenius} \longrightarrow \text{Hodge} \longrightarrow \text{Hilbert–Pólya}}$$

という作用素鎖を一つの枠組みとして統合する。

また, 本章では, 理論的に構成された部分と, 今後厳密な証明が必要となる部分を明確に区別する。

122 Recovery 作用素系

Recovery 理論の基本データを

$$\mathfrak{R} = (\mathcal{H}, R, \{T_p\}, J, D_{\text{Rec}})$$

と定義する。

各成分は次の意味を持つ。

- $\mathcal{H}$: 作用素が作用する Hilbert 空間
- R : Recovery (復元) 作用素
- $\mathcal{K} = \ker(I - R)$: 停止核
- T_p : 素数 p に対応する局所作用素
- J : 双対作用素
- D_{Rec} : Recovery 幾何を与えるスペクトル作用素

123 第一段階：Loop 構造

各素数 p に対し, Hashimoto 作用素

$$B_p$$

を考える。

そのトレース

$$\mathrm{Tr}(B_p^n)$$

は長さ n の閉路を数え, 局所周期構造を記述する。

したがって,

$B_p = \text{局所周期生成作用素}$

と解釈できる。

124 第二段階：Bass 圧縮

辺空間から頂点空間への圧縮により,

$$B_p \longrightarrow A_p$$

を得る。

Bass の公式

$$\det(I - uB_p) = (1 - u^2)^{m-n} \det(I - uA_p + q_p u^2)$$

により，閉路情報は二次局所因子へ圧縮される。
すなわち，

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Satake 型局所因子}$$

という対応が得られる。

125 第三段階：Hecke・Frobenius 構造

局所固有値

$$\alpha_p, \beta_p$$

を用いて

$$\det(I - uT_p) = (1 - \alpha_p u)(1 - \beta_p u)$$

を定義する。
さらに

$$T_p \simeq Fr_p$$

と対応付けることで，

$$\text{Recovery 局所作用素} \Longleftrightarrow \text{Frobenius 作用}$$

という数論的解釈が得られる。

126 第四段階：停止核

Recovery 作用素 R に対し，

$$\mathcal{K} = \ker(I - R)$$

を停止核と呼ぶ。

停止核は

$$T_p(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}$$

を満たし、周期構造から抽出された算術情報を保持する。

したがって、

$$\mathcal{K} = \text{算術的中心空間}$$

と考えることができる。

127 第五段階：Hodge 構造

Recovery 微分

$$d_{Rec}$$

より

$$\Delta_{Rec} = d_{Rec}d_{Rec}^* + d_{Rec}^*d_{Rec}$$

を定義する。

停止核は

$$\mathcal{K} \simeq \ker \Delta_{Rec}$$

として調和部分と対応する。

これにより、停止核は Recovery コホモロジーの代表空間として理解される。

128 第六段階：双対構造

双対作用素

$$J$$

に対し、

$$JT_p J^{-1} = q_p T_p^{-1}$$

を仮定する。
さらに,

$$J\mathcal{R}_s J^{-1} = \mathcal{R}_{1-s}^*$$

が成立するとき, 完成 Recovery ゼータ

$$\Lambda_{Rec}(s)$$

は

$$\Lambda_{Rec}(s) = \varepsilon \Lambda_{Rec}(1-s)$$

という機能等式を満たす。

129 第七段階：Hilbert–Pólya 構造

臨界点における作用素

$$\mathcal{R}_{1/2}$$

から,

$$H_{Rec} = -i \log \mathcal{R}_{1/2}$$

を定義する。
もし

$$H_{Rec} = H_{Rec}^*$$

が成立すれば,

$$H_{Rec} \psi_n = \gamma_n \psi_n$$

となる固有値列に対し,

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

が Recovery ゼータの零点候補となる。

130 Recovery 統一定理（構想）

定理 130.1（Recovery 統一定理） Recovery 系

$$(\mathcal{H}, R, \{T_p\}, J, D_{Rec})$$

が次を満たすと仮定する。

1. Hashimoto 閉路作用素を持つ。
2. Bass 圧縮が可能である。
3. Satake 型局所因子を持つ。
4. 停止核 $\mathcal{K}$ が存在する。
5. 双対作用素 J を持つ。
6. 自己共役作用素 H_{Rec} が存在する。

このとき Recovery ゼータ

$$Z_{Rec}(s) = \det(I - \mathcal{R}_s)^{-1}$$

は,

1. Euler 積表示
2. Fredholm 行列式表示
3. 跡公式
4. 機能等式
5. スペクトル表示

を統一的に持つ。

131 現段階で確立された構造と今後の課題

本研究においては、次の二点を明確に区別する。

構成・定義として与えられている部分

- Hashimoto による閉路作用素
- Bass 圧縮
- Satake 型局所因子
- Fredholm 型ゼータ構成
- 停止核の定義
- 双対作用素の形式

今後厳密化すべき主要課題

- 停止核の存在と有限次元性
- Recovery 局所作用素と Hecke・Frobenius 作用との厳密な対応
- H_{Rec} の自己共役性
- Recovery ゼータと古典的ゼータ関数との同一性

132 まとめ

本章では Recovery 理論全体を一つの作用素体系として整理した。
Recovery 理論は単なるグラフゼータの拡張ではなく、

周期構造を停止核により抽出し、算術的作用素へ復元する理論

として理解される。

本書の理論編はここで一区切りとなる。

以降では、構築した理論を具体的な有限グラフ模型へ適用し、

- Hashimoto 行列
- Bass 圧縮
- Recovery 停止核
- スペクトル計算
- ゼータ関数の数値評価
- 零点近似

を通して、理論の実証的検証を行う。

133 Recovery–Weil 完成定理

本節では，Recovery 固定核から得られる Satake スペクトルが，Weil 多項式・Companion 作用素・Fredholm 行列式・Euler 積を一つの作用素体系として統一することを示す．

定理 133.1 (Recovery–Weil 完成定理) Recovery 写像

$$R$$

が Banach 縮小写像であるとする．

その唯一の不動点を

$$K^* = R(K^*)$$

とする．

さらに停止核上のユニタリ作用素

$$U_K$$

を考え，その固有値を

$$\alpha_j = e^{i\theta_j}$$

とする．

このとき

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1} = 2 \cos \theta_j$$

は Weil 反転

$$\alpha \longmapsto \alpha^{-1}$$

の完全不変量である．

そこで

$$P(x) = \prod_j (x - x_j)$$

を Recovery-Weil 多項式と定める。

さらに Companion 行列

$$C$$

を

$$\chi_C(x) = P(x)$$

を満たすように構成すると,

$$\mathrm{Spec}(C) = \{x_j\}$$

となる。

このとき Recovery 完成作用素

$$\Lambda_R(u)$$

は

$$\Lambda_R(u) = P(u + u^{-1}) = \det(I - uC)$$

によって与えられる。

さらに

$$|u| < \rho(C)^{-1}$$

では

$$\log \Lambda_R(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

が成立する。

証明 Recovery 写像は

$$\rho(DR) < 1$$

を満たす縮小写像であるから, Banach 不動点定理より

$$K^* = R(K^*)$$

が唯一存在する。
停止核上では

$$U_K^* U_K = I$$

であるから,

$$|\alpha_j| = 1$$

となる。
したがって

$$\alpha_j^{-1} = \overline{\alpha_j}$$

であり,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1} = 2 \cos \theta_j$$

は Weil 反転に不変である。
ゆえに

$$P(x) = \prod_j (x - x_j)$$

は Recovery スペクトルから一意に定まる。
Companion 行列の一般論より,

$$\chi_C(x) = P(x)$$

を満たす行列

$$C$$

が存在し,

$$\mathrm{Spec}(C) = \{x_j\}$$

となる。

よって

$$\Lambda_R(u) = P(u + u^{-1}) = \det(I - uC)$$

が従う。

さらに有限次元 Fredholm 行列式の一般公式より,

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

が $|u| < \rho(C)^{-1}$ で成立する。

したがって

$$\Lambda_R(u) = P(u + u^{-1}) = \det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n \right)$$

となる。

□

系 133.2 (Weil 双対性) Recovery 完成作用素は

$$u \longleftrightarrow u^{-1}$$

に関して不変であり,

$$\boxed{\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})}$$

が成立する。

系 133.3 (Recovery 表現の同値性) Recovery 完成作用素は次の五つの表示を統一する。

$$\boxed{\text{Satake スペクトル} \iff \text{Weil 多項式} \iff \text{Companion 作用素} \iff \text{Fredholm 行列式} \iff \text{Euler 積}}$$

注意 1 本論文 Part111–Part119 の数値実験では,

$$P(u + u^{-1}), \quad \det(I - uC), \quad \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n \right)$$

の一致が高精度で確認された。

したがって Recovery 理論は、

Satake スペクトルから Weil 完成作用素までを一つの作用素論的枠組みとして構成することを数値的にも支持している。

なお、Euler 積との完全な一致および大域的解析接続については、今後の理論的厳密化の対象である。

134 Recovery 完成構造定理

本節では、Recovery 写像の停止核から Weil 完成構造が自然に導かれることを述べる。

従来の完成ゼータ理論では、Gamma 因子や機能等式は外部から付加される補正として導入されることが多い。

これに対し Recovery 理論では、完成構造そのものが停止核の反転対称性から自然に生成されることを示す。

定理 134.1 (Recovery 完成構造定理) Recovery 写像

$$R: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が縮小写像であり、

停止核

$$K^* = R(K^*)$$

が存在するとする。

さらに停止核上の作用素

$$U_K$$

がユニタリであり、

双対作用

$$J$$

によって

$$JU_K J^{-1} = U_K^{-1}$$

を満たすとする.

このとき Recovery 完成構造

$$\Lambda_R$$

は次の可換図式によって一意に決定される：

$$\begin{array}{ccccc}
 R & \Longrightarrow & K^* & \Longrightarrow & U_K \\
 & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 & & \alpha \sim \alpha^{-1} & \Longrightarrow & x = \alpha + \alpha^{-1} \\
 & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 & & P(x) & \Longrightarrow & C \\
 & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 & & \Lambda_R = P(u + u^{-1}) & = & \det(I - uC).
 \end{array}$$

さらに

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

が成立する。

証明 Recovery 写像は縮小写像であるから，Banach の不動点定理より停止核

$$K^* = R(K^*)$$

が一意に存在する。

停止核上では Recovery 作用素はユニタリとなり，

$$\text{Spec}(U_K) = \{\alpha_j\}, \quad |\alpha_j| = 1$$

となる。

双対作用素

$$J$$

により

$$\alpha \sim \alpha^{-1}$$

が同一視されるため、スペクトル情報は

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

のみで記述される。

したがって Chebyshev 型多項式

$$P(x)$$

が自然に定まり、

Companion 作用素

$$C$$

を用いて

$$P(u + u^{-1}) = \det(I - uC)$$

と表される。

さらに Fredholm 展開

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

が成立する。

Part111～119 の数値実験では、この構成が高精度で一致することが確認された。

したがって Recovery 完成作用素は、

停止核の反転対称性から一意に生成される完成構造として理解される。

□

注意 2 (完成構造の生成原理) 古典理論では完成ゼータは Gamma 因子を付加することによって定義される。

これに対して Recovery 理論では、

$$\text{停止核} \Rightarrow \text{Weil 反転} \Rightarrow \text{Chebyshev 圧縮} \Rightarrow \text{Fredholm 行列式} \Rightarrow \text{完成作用素}$$

という生成過程が存在する。

すなわち、完成構造は外部から与えられる補正ではなく、停止核の反転対称性から必然的に現れる内部構造として理解される。

現在までの数値実験は、この生成原理と整合的な結果を与えている。

135 Recovery 完成構造の証明可能性と今後の課題

本節では、Recovery 理論において現在までに理論的に導出できる部分と、今後厳密な構成を要する部分を整理する。

重要なのは、本理論の全体が未完成というわけではなく、大部分は既存の解析学・作用素論の枠組みにより定式化可能である点である。

135.1 証明可能な構造

現在までの理論では、次の作用素鎖が構成されている。

$$\text{Recovery} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Satake} \longrightarrow \text{Weil} \longrightarrow \text{Companion} \longrightarrow \text{Fredholm}$$

これらの各段階は、Recovery 理論の内部で構成可能である。

さらに、古典的作用素論を用いることにより、

$$\text{Fredholm} \longrightarrow \text{Trace} \longrightarrow \text{Heat} \longrightarrow \text{Spectral Zeta}$$

まで導くことができる。

したがって、

$$\text{Recovery} \Rightarrow \text{Spectral Zeta}$$

までは、既存の解析学の枠組みで理論化できる段階にある。

135.2 Fredholm 展開

Recovery 完成作用素

$$\Lambda_R(u) = \det(I - uC)$$

に対して, Fredholm–Plemelj 展開より

$$\log \Lambda_R(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

が成立する。

さらに微分すると

$$\frac{d}{du} \log \Lambda_R(u) = \mathrm{Tr} \left(C(I - uC)^{-1} \right)$$

となる。

また,

$$(I - uC)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n C^n$$

より,

$$\Theta_R(u) = \sum_{n=0}^{\infty} u^n \mathrm{Tr}(C^{n+1})$$

という Recovery Trace 関数が得られる。

135.3 Heat Kernel の構成

Companion 作用素

$$C$$

が自己共役, あるいは sectorial operator であると仮定すると,

$$e^{-tC}$$

は解析半群を生成する。

したがって,

$$H_R(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tC})$$

を Recovery Heat Kernel と定義できる。
これは古典的な半群論の枠組みに属する。

135.4 スペクトルゼータ

Heat Kernel が十分な減衰条件を満たすとき,
Mellin 変換により

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} H_R(t) dt$$

が定義される。
これは通常のスペクトルゼータ関数の構成と同一の形式である。

135.5 Recovery Gamma 因子

一方, 本理論において最も重要な未解決問題は,
Recovery 固有の Gamma 因子

$$\Gamma_R$$

をどのように構成するかである。
古典理論では Gamma 因子は完成ゼータの定義として外部から導入される。
これに対し Recovery 理論では,

$$\boxed{\text{Heat Kernel} \implies \text{Mellin 変換} \implies \Gamma_R}$$

という生成原理を目標としている。

135.6 停止核と Bessel 構造

Recovery 停止核では,
Weil 型反転対称性

$$\alpha \longleftrightarrow \alpha^{-1}$$

が成立する。
このとき固有値は

$$\lambda = \alpha + \alpha^{-1}$$

と表される。

したがって Recovery Heat Kernel は

$$e^{-t(\alpha+\alpha^{-1})}$$

という形になる。

一方,

修正ベッセル関数には母関数

$$e^{t(x+x^{-1})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(2t)x^n$$

が存在する。

この対応は,

Recovery Heat Kernel が Chebyshev 多項式, 修正ベッセル関数, Mellin 変換を介して Gamma 因子へ至る可能性を示唆している。

135.7 今後の研究課題

以上より, 本理論の主要な課題は,

$$\Gamma_R = \mathcal{M}\left(e^{-t(\alpha+\alpha^{-1})}\right)$$

という Recovery Gamma 因子を解析的に構成することである。

もしこの構成が確立されれば,

1. Gamma 因子が停止核から自然に生成されること,
2. 数値実験で観測された Completed determinant の補正項が説明できること,
3. Gamma 因子が外部から与えられる補正ではなく, Recovery 構造から必然的に導かれること,

を統一的に説明できる可能性がある。

したがって,

$$\text{Recovery} \implies \text{Fredholm} \implies \text{Trace} \implies \text{Heat} \implies \text{Spectral Zeta} \implies \Gamma_R$$

という作用素鎖の最後の段階が, Recovery 理論における今後の中心課題となる。

136 Recovery Heat Kernel と Gamma 因子への道

本節では, Recovery 完成作用素から Heat Kernel を構成し, 停止核の反転対称性が Heat Kernel に保存されることを示す.

さらに Heat Trace の形を導出し, Chebyshev 多項式・修正ベッセル関数・Mellin 変換を経由して Recovery Gamma 因子を構成するための理論的枠組みを与える.

136.1 Recovery Heat Kernel

停止核上の Completed Operator を

$$C$$

とする.

Heat 作用素を

$$H_t = e^{-tC}, \quad t \geq 0$$

によって定義する.

定理 136.1 (Recovery Heat Kernel) 作用素 C が有界作用素, あるいは解析半群を生成する作用素であるとする.

このとき

$$H_t = e^{-tC}$$

は一意的に存在し,

$$H_0 = I,$$

および

$$\frac{d}{dt} H_t = -CH_t$$

を満たす.

証明 作用素指数関数

$$e^{-tC} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

により定義する.

C が有界作用素ならば級数は作用素ノルムで収束する.

微分すると

$$\frac{d}{dt} e^{-tC} = -C e^{-tC}$$

となるので主張が従う.

□

136.2 停止核反転対称性

Recovery 理論では, 停止核上に双対作用素

$$J$$

が存在し,

$$JCJ^{-1} = C$$

を満たすと仮定する.

これは停止核の反転対称性を表している.

定理 136.2 (Heat Kernel の反転不変性) 上記の仮定の下で,

$$JH_tJ^{-1} = H_t$$

が成立する.

証明 指数展開より

$$H_t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} C^n$$

であるから,

$$JH_tJ^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!} JC^nJ^{-1}.$$

ここで

$$JCJ^{-1} = C$$

より

$$JC^nJ^{-1} = C^n$$

が従う。
したがって

$$JH_tJ^{-1} = H_t$$

となる。

□

この結果より，Heat Kernel 自身が停止核の反転対称性を保存することが分かる。

136.3 Recovery Heat Trace

Heat Trace を

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(H_t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

によって定義する。
作用素 C の固有値を

$$\lambda_i$$

とすると，

$$\Theta_R(t) = \sum_i e^{-t\lambda_i}$$

となる。

Recovery 理論では，Completed Operator の固有値は Satake パラメータ

$$\alpha_i$$

を用いて

$$\lambda_i = \alpha_i + \alpha_i^{-1}$$

と表される。
したがって,

$$\Theta_R(t) = \sum_i e^{-t(\alpha_i + \alpha_i^{-1})}$$

となる。

これは古典的 Heat Kernel と異なり, Heat Trace が最初から Weil 完成形を持つことを示している。

136.4 Chebyshev 展開

変数

$$x = \alpha + \alpha^{-1}$$

を導入すると,
Heat Kernel は

$$e^{-tx}$$

として表される。
Chebyshev 多項式

$$T_n(x)$$

を用いると,

$$e^{-tx} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t) T_n(x)$$

と展開できる。
したがって,

$$\text{Heat} \implies \text{Chebyshev} \implies \text{Companion}$$

という自然な対応が得られる。

136.5 修正ベッセル関数との対応

修正ベッセル関数の母関数

$$e^{\frac{z}{2}(x+x^{-1})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(z)x^n$$

において,

$$x = \alpha$$

を代入すると,

Heat Kernel は

修正ベッセル関数による級数展開を持つ.

すなわち,

$$\boxed{\text{Heat} \Longleftrightarrow \text{Bessel}}$$

という対応が現れる.

これにより,

Chebyshev 多項式と修正ベッセル関数が Recovery 完成構造の中で統一される.

136.6 Recovery Gamma 因子への展望

Heat Trace が十分な収束性を持つならば,

$$\boxed{\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt}$$

を定義できる.

さらに,

$$\Theta_R(t) = \sum_i e^{-t(\alpha_i + \alpha_i^{-1})}$$

の Mellin 変換を解析することにより,

Recovery Gamma 因子

$$\Gamma_R(s)$$

を停止核の完成構造から自然に構成できる可能性がある。
この構成が実現されれば,

$$\boxed{\text{Heat} \Longrightarrow \text{Bessel} \Longrightarrow \text{Mellin} \Longrightarrow \Gamma_R}$$

という作用素論的な経路が得られる。

136.7 今後の課題

本節で示した内容のうち,

Heat Kernel の存在, 反転対称性の保存, および Heat Trace の構成は, 既存の半群論および作用素論の枠組みに基づいて定式化できる。

一方,

$$\Gamma_R(s)$$

の具体的構成については,

- Heat Trace の収束性,
- Completed Operator のスペクトル解析,
- Mellin 変換の解析的性質,
- 修正ベッセル関数との対応

をさらに詳しく検討する必要がある。

したがって,

Recovery Gamma 因子は, 本理論における今後の中心的研究課題の一つである。

137 Recovery Spectral Zeta の構成

本節では, Recovery Heat Kernel からスペクトルゼータ関数を構成する。

重要なのは, 本節では完成ゼータや Gamma 因子を仮定しないことである。

まず Heat Kernel を構成し, その Mellin 変換として Recovery Spectral Zeta が自然に導かれることを示す。

137.1 Recovery Heat Trace

停止核上の Completed Operator を

$$C$$

とし,
Heat 作用素を

$$H_t = e^{-tC}$$

と定める.
Heat Trace を

$$\Theta_R(t) = \text{Tr}(e^{-tC})$$

によって定義する.
Recovery 理論では, Completed Operator の固有値は

$$\lambda_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1}$$

で与えられるため,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t(\alpha_j + \alpha_j^{-1})}$$

となる.

これは Recovery Heat Kernel が, 最初から Weil 完成形のスペクトルを持つことを意味する.

137.2 Heat Trace のスペクトル表示

Heat Kernel はラプラス核であるため, スペクトル定理より Heat Trace はスペクトル測度

$$d\mu(\lambda)$$

を用いて

$$\Theta_R(t) = \int e^{-t\lambda} d\mu(\lambda)$$

と表される.

Recovery 理論では

$$\lambda = \alpha + \alpha^{-1}$$

であるから,

$$d\mu = \sum_j \delta(\lambda - \lambda_j) = \sum_j \delta(\lambda - (\alpha_j + \alpha_j^{-1}))$$

となる.

したがって, 停止核は Recovery スペクトル測度そのものを決定していることが分かる.

137.3 Recovery Spectral Zeta

ここで古典的 Mellin 積分公式

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\lambda} dt = \Gamma(s) \lambda^{-s}, \quad \Re(s) > 0$$

を用いる.

これを Heat Trace に適用すると,

$$\int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt = \Gamma(s) \sum_j \lambda_j^{-s}$$

を得る.

そこで次を定義する.

定義 137.1 (Recovery Spectral Zeta) Recovery スペクトルゼータ関数を

$$\zeta_R(s) = \sum_j (\alpha_j + \alpha_j^{-1})^{-s}$$

によって定義する.

定理 137.2 (Recovery Spectral Zeta の Mellin 表現) 収束条件が満たされ, 積分と総和の交換が正当化できるとする.

このとき,

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt$$

が成立する.

証明 Heat Trace を展開すると,

$$\Theta_R(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

である.

仮定より積分と総和を交換すると,

$$\int_0^\infty t^{s-1} \Theta_R(t) dt = \sum_j \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\lambda_j} dt$$

となる.

各項に Mellin 積分公式

$$\int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\lambda} dt = \Gamma(s) \lambda^{-s}$$

を適用すると,

$$\Gamma(s) \sum_j \lambda_j^{-s} = \Gamma(s) \zeta_R(s)$$

を得る.

両辺を $\Gamma(s)$ で割れば結論が従う.

□

137.4 Gamma 因子の自然な出現

上の定理から,

Gamma 関数は

$$\boxed{\Gamma(s)}$$

を最初から完成因子として導入したのではなく,

Heat Kernel の Mellin 解析の結果として自然に現れることが分かる.

すなわち,

$$\boxed{\text{Heat Kernel} \implies \text{Mellin 変換} \implies \Gamma(s)}$$

という解析的構造が存在する.

これは Recovery 理論において, Gamma 因子が外部から付加される補正項ではなく, Heat 解析から自然に生成されることを示唆している.

137.5 Recovery Spectral Mapping への展望

Recovery 理論では,
作用素スペクトル

$$\lambda = \alpha + \alpha^{-1}$$

と,
Fredholm 多項式

$$P(u + u^{-1}) = \det(I - uC)$$

という二つの表現が共存する.
したがって,

$$\boxed{\text{作用素スペクトル} \iff \text{Fredholm 多項式}}$$

を結ぶスペクトル写像定理 (Recovery Spectral Mapping Theorem) を構成できれば,

$$\boxed{\text{Heat Kernel} \iff \text{Fredholm 行列式} \iff \text{Completed Operator}}$$

という解析的統一構造が得られる可能性がある.

この定理は, Recovery 理論における作用素解析の完成へ向けた重要な課題である.